



สภามหาวิทยาลัยฯ

อนุมัติหลักสูตรนี้แล้ว ครั้งที่ 320

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 69



หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สารบัญรายละเอียดของหลักสูตร

ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้	หน้า
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร	1
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร	7
2.1) ที่มาของปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการได้มาซึ่งกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	7
2.1.1) กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้	8
2.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	16
2.1.3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	28
2.2) กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept)	30
2.2.1) ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	30
2.2.2) จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	41
2.3) การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร	42
2.3.1) การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	42
2.3.2) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา	50
2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	61
2.3.4) แนวคิดในการกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน	89
2.3.5) กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร	94
ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification)	104
3.1) รหัสหลักสูตร	105
3.2) ชื่อหลักสูตร	105
3.3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	105
3.4) วิชาเอก (ถ้ามี)	105
3.5) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	105
3.6) รูปแบบ	105
3.7) ประเภทของหลักสูตร	105
3.8) ภาษาที่ใช้	105
3.9) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น	106
3.10) การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	106

สารบัญรายละเอียดของหลักสูตร (ต่อ)

	หน้า
3.11) สถานที่จัดการเรียน	106
3.12) วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน	106
3.13) ระบบการจัดการศึกษาและระบบการศึกษา	106
3.14) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	106
3.15) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร	106
3.16) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	110
3.17) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร	110
3.18) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	110
3.19) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา	110
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก	112
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ	113
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร	115
ภาคผนวก ข1 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ	115
ภาคผนวก ข2 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ของวิชาในหลักสูตร	117
ภาคผนวก(ข2.1) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รูปแบบรายวิชา	117
ภาคผนวก(ข2.2) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: เส้นทางการเรียนรู้	156
ภาคผนวก(ข2.3) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รายวิชารูปแบบ OBEM	157
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร	163
ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	163
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 2569	196
ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568	199
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง	230

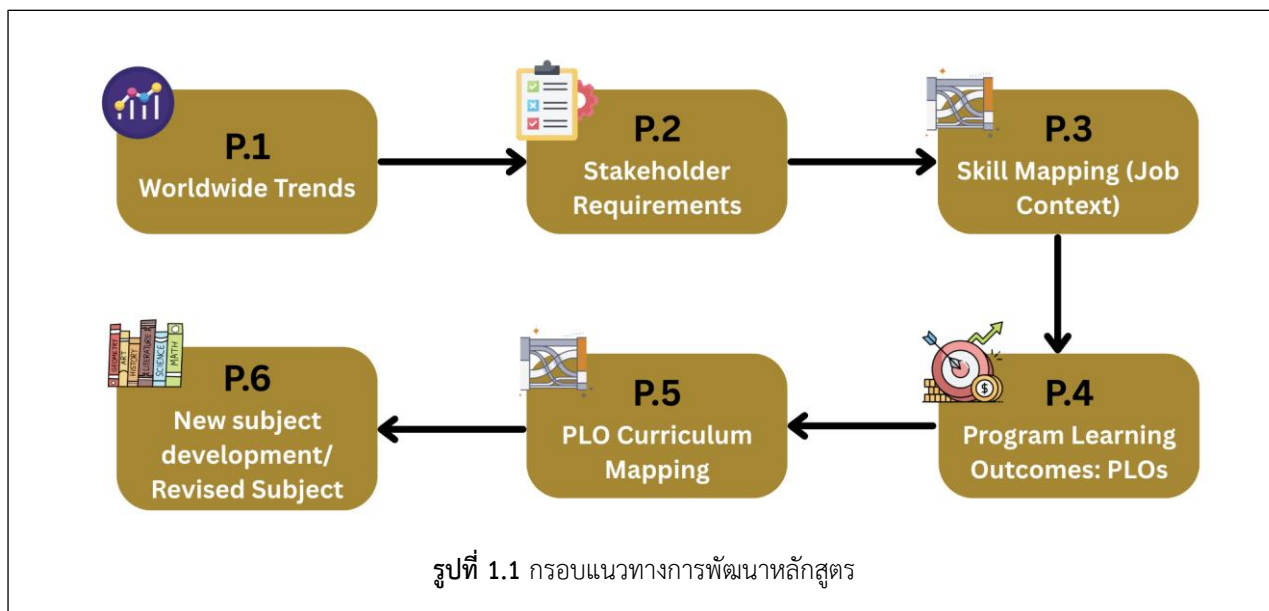
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

1. ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้

การปฏิวัติดิจิทัลและการเติบโตของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลก ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อเปลี่ยนผ่านจากการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ระบุปัญหาสำคัญ คือ แรงงานมีจำนวนเพียงพอแต่ขาดสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้เป็นอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ การปรับปรุงครั้งนี้จะยกระดับความสามารถของกลุ่มอุปสงค์ของหลักสูตรที่ส่วนใหญ่ คือ บุคลากรทางการศึกษาทั้งครูอาชีวะ ครู สพฐ. และผู้ฝึกอบรม/นักออกแบบการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นการกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป

2. แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 มีจุดประสงค์เพื่อให้เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน หลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ขั้นตอนที่แสดงในรูปที่ 1.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ



ขั้นที่ 1 ศึกษาปัจจัยแวดล้อมภายนอก ด้วยการทบทวนวรรณกรรมแนวโน้มอาชีพและสมรรถนะที่โลกและประเทศไทยต้องการ ทีมพัฒนาหลักสูตรได้รวบรวมและสังเคราะห์วรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยพบว่าทักษะสำคัญที่นายจ้างต้องการ เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี การคิดเชิงวิเคราะห์ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสำรวจ

รายงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและสะท้อนความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบัน

ขั้นที่ 2 การสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทั้งในมุมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ กลุ่มนักศึกษาหรือบัณฑิต และนโยบายของมหาวิทยาลัย มาเป็นข้อมูลในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome, PLO) โดยใช้วิธีการสำรวจ การสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงศึกษานโยบายของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรและยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และรวบรวมข้อมูลจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกผ่านการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า สาขาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีจุดแข็งโดยผู้เรียนมีความโดดเด่นเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บุคลากรที่มีอาจารย์มากกว่า 80% จบการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ปริญญาเอกและมีประสบการณ์ทั้งการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและประสบการณ์ด้านการสอน ในส่วนของจำนวนนักศึกษาเฉลี่ยแรกเข้าต่อปีอยู่ในช่วง 30-50 คน ซึ่งมากกว่าแผนที่วางไว้ และความหลากหลายของผู้เรียนทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน จากการสำรวจนักศึกษาแรกเข้า พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ประมาณ 90% มีภาระงานทำแล้ว และทำงานครมากกว่า 85% นักศึกษาแรกเข้ายังคงทำงานตามสายงานเดิมแต่ต้องการเพิ่มเติมองค์ความรู้ ความก้าวหน้าในการทำงาน นักศึกษายังมีแนวโน้มนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติได้จำนวนมากขึ้น ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การสำรวจข้อมูลของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ระบุว่า ในปี 2564 - 2565 มีนักศึกษาอาชีวศึกษา 1,034,697 คน โดยมี 47.02% ศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย สาขาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และในกลุ่ม New S-curve คือ อุตสาหกรรมดิจิทัล นอกจากนี้ คาดว่าในปี 2566 และ 2567 จะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานจากระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับครูอาชีวศึกษาในสายวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การออกแบบระบบไฟฟ้า การเขียนโปรแกรม และการพัฒนาแอปพลิเคชัน เป็นทักษะที่ต้องได้รับการพัฒนา ส่งผลให้หลักสูตรจะต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรม ทักษะที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคตสูงสุดในปี 2030 ได้แก่ AI, Information Processing Technologies, Robots และ Autonomous Systems, Big Data, Analytical Thinking, Creative Thinking, Networks and Cybersecurity และ Leadership and Social Influence

ขั้นที่ 3 การประเมินและวิเคราะห์ช่องว่างของหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ช่องว่างทางวิชาการของหลักสูตรปัจจุบันผ่านกระบวนการจัดทำ Skill Mapping จากผลการวิเคราะห์ พบว่าหลักสูตรจำเป็นต้องเสริมสร้างความสามารถในด้านระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เป็นต้น

ขั้นที่ 4 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน กลุ่มผู้เรียน โดยมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาการเรียนรู้และการเลือกใช้องค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้

ขั้นที่ 5-6 จับคู่หลักสูตรกับรายวิชา และการการคัดเลือกและจัดระบบเนื้อหาวิชาให้มีความทันสมัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ทั้งนี้หากออกแบบรายวิชาในรูปแบบโมดูลได้มีการพัฒนาเครื่องมือและกลยุทธ์การประเมินผลที่หลากหลายเพื่อวัดความสำเร็จของหลักสูตร การกำหนดแนวทางการประเมินทั้งแบบรวบยอดและแบบต่อเนื่องตลอดการเรียนรู้

3. สาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร (สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับก่อนทั้งหมด) สรุปได้ดังนี้

3.1) ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) โดยมีการปรับปรุง ดังนี้

ตารางที่ 1. 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกรอบมาตรฐานของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2564 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เดิม	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ใหม่
PLO 1 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากำลังคนในสายอาชีพ วิศวกรรมไฟฟ้า Sub PLO 1A สามารถออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานความรู้ทางด้านการศึกษาและวิศวกรรมไฟฟ้า Sub PLO 1B สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ในสายอาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า	PLO 1 บูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน
PLO 2 การสร้างงานวิจัยอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ Sub PLO 2A สามารถออกแบบงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Sub PLO 2B สามารถดำเนินการวิจัยให้สำเร็จลุล่วงตามแผนที่กำหนดไว้ Sub PLO 2C สามารถผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้	PLO 3 สร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ
PLO 3 การใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ Sub PLO 3A สามารถสืบเสาะความรู้ที่ทันสมัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้ Sub PLO 3B สามารถสรุปและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหในสาขาวิชาชีพได้ Sub PLO 3C สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพได้	PLO 2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เดิม	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ใหม่
PLO 4 ความเป็นมืออาชีพในบริบทของศาสตร์อุตสาหกรรม Sub PLO 4A มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ Sub PLO 4B สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยมีทัศนคติทางบวกและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม Sub PLO 4C สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้ Sub PLO 4D มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการวิจัย	PLO 4 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในบริบทศาสตร์อุตสาหกรรม มีภาวะผู้นำ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักสูตรปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2564 เป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดการเปรียบเทียบดังตารางที่ 1.1 ซึ่งจะเห็นว่าหลักสูตรปรับปรุง PLO 1 เปลี่ยนจากการจัดการเรียนรู้เป็น บูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน เนื่องจากการยกระดับบทบาทของผู้เรียน จากผู้จัดการเรียนรู้ ไปสู่ผู้ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ สะท้อนบทบาทของผู้เรียนในฐานะ “ผู้ออกแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน” มากกว่าผู้ถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว ซึ่งทั้งภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมต่างต้องการกำลังคนที่มีสมรรถนะ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและกระบวนการทำงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าในรูปแบบที่ทันสมัยและยืดหยุ่นต่อการทำงานจริง สำหรับผู้เรียนเป็นประโยชน์ ในการต่อยอดการประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งคุณครูในสถานศึกษาหรือวิทยากรฝึกอบรม หรือผู้พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน สำหรับ PLO2 ปรับเป็น PLO 3 คือ “สร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ” เนื่องจากเน้น “ผลลัพธ์ของงานวิจัย” ที่สร้างคุณค่าเชิงวิชาชีพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในบริบทของสถานศึกษาหรืออุตสาหกรรม มากกว่าการมุ่งเน้นเฉพาะขั้นตอนหรือกระบวนการวิจัยในห้องเรียน สำหรับผู้เรียน การกำหนด PLO เช่นนี้ช่วยให้ผู้เรียนสร้างผลงานวิจัยที่ชัดเจน มีการเผยแพร่ผลงาน มีเป้าหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวกในวิชาชีพได้ สำหรับมหาวิทยาลัย เกิดการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และการขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อสังคม สร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและประเทศได้อย่างยั่งยืน สำหรับ PLO 3 และ PLO 4 ปรับคำเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย แต่ความหมายโดยภาพรวมใกล้เคียงหลักสูตรเดิม อย่างไรก็ตามสำหรับความแตกต่างระหว่าง PLO 1 ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมการสอน ปรากฏใน PLO 3 “สร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ” เช่นกัน แต่มีจุดเน้นและระดับความลึกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดย PLO 1 มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยี และศาสตร์การสอน เพื่อออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการสอนที่มุ่งเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ส่วน PLO 3 เน้นการใช้กระบวนการวิจัยทางการศึกษา เพื่อศึกษา พัฒนา และยืนยันคุณภาพของนวัตกรรมการสอนดังกล่าวผ่านการเผยแพร่ผลงาน ตามหลักวิชาการโดยผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมมีหลักฐานเชิงประจักษ์ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับเชิงวิชาการ

3.2) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร โดยมีการปรับปรุง ดังนี้

การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแสดงในตารางที่ 1.2 โดยหลักสูตรมีการปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในหลักสูตร และปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย โดยเพิ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้

1) วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มีการปรับและเพิ่มเนื้อหาโดยเน้นการบูรณาการระหว่างวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน การจัดการพลังงานไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อหา

2) วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับและเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม เช่น เซ็นเซอร์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรอัจฉริยะ

3) วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการปรับและเพิ่มรายวิชาที่ตอบสนองเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ การเล่าเรื่องด้วยภาพ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสื่อสารในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

*นิยาม วิศวกรรมไฟฟ้า หมายถึง วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตารางที่ 1.2 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต				จำนวนหน่วย กิต ที่แตกต่าง
	เกณฑ์ อว.	เกณฑ์สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)*	หลักสูตร เดิม พ.ศ. 2565	หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2569	
แผน 1.1 (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต)					
ก.วิทยานิพนธ์	≥ 36	-	40	40	-
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตร	≥ 36	-	40	40	-
แผน 1.2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)					
ก. หมวดวิชาบังคับ	-	-	4	4	-
ข. หมวดวิชาเลือก		-	24	24	-
ค. วิทยานิพนธ์	≥ 12	-	12	12	-

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	≥ 36	-	40	40	-
------------------------------	------	---	----	----	---

3.3) หลักสูตรจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) จำนวน 1 เส้นทาง คือ

เส้นทางการเรียนรู้ที่ออกแบบการเรียนรู้อุตสาหกรรม (Industrial Instructional designer) ประกอบด้วยรายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 3 รายวิชา หน่วยกิตรวม 9 หน่วยกิต โดย เมื่อจบเส้นทางการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนข้าง การวัดและประเมินแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาที่กำหนดได้ทั้งในบริบทของสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมกับความรู้และทักษะในรายวิชา สามารถออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาช่างแบบเน้นฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาความสามารถรายบุคคลได้อย่างเป็นระบบ และสามารถออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาช่างผ่านกระบวนการบูรณาการเรียนรู้ออกไปกับการทำงานได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับบริบทในสถานประกอบการ

3.4) ประเด็นอื่นๆ

ทางหลักสูตรได้มีการปรับแผนการรับนักศึกษาและอัตราค่าบำรุงการศึกษา และอื่น ๆ ดังนี้

รายละเอียด	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569
แผนการรับนักศึกษา เข้าใหม่	15 คน	30 คน
อัตราค่าเล่าเรียน	ค่าบำรุงการศึกษา 12,000 บาท/ภาคการศึกษา	ค่าบำรุงการศึกษา 14,500 บาท/ภาคการศึกษา
	ค่าลงทะเบียนรายวิชา 1,000 บาท/หน่วยกิต	ค่าลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท/หน่วยกิต
	ค่าลงทะเบียนรายวิชาประเภทวิทยานิพนธ์ 2,000 บาท/หน่วยกิต	ค่าลงทะเบียนรายวิชาประเภทวิทยานิพนธ์ 2,600 บาท/หน่วยกิต

ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร

2.1) ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการได้มาซึ่งกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร

การเติบโตของระบบเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของห่วงโซ่มูลค่าของข้อมูลและความรู้ และโลกเกิดการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ในที่สุด ประเทศไทยจึงต้องมีการปรับตัวให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเครื่องมือการพัฒนาให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพื้นฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง ดังนั้น การสร้างแรงงานที่มีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ

อย่างไรก็ตาม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ กล่าวถึงปัญหาของคุณภาพการศึกษา ที่มีจำนวนแรงงานเพียงพอแต่กลับมีสมรรถนะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและกำลังแรงงานที่มีทักษะและคุณลักษณะที่พร้อมเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน เพื่อวางเป้าหมายการจัดการศึกษาทั้งเพื่อการผลิตกำลังคนเข้าสู่ตลาดงานและการพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับคุณภาพกำลังแรงงานให้สูงขึ้น โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ข้อที่ ๒ ที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จาก Future of Jobs Report 2025 ของ World Economic Forum พบแนวโน้มสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ ทักษะที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคตสูงสุดในปี 2030 ได้แก่ AI และ Big Data (93%) Analytical Thinking (72%) Creative Thinking (71%) Networks and Cybersecurity (67%) และ Leadership and Social Influence (65%) ทักษะเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องพัฒนาและนายจ้างให้ความสำคัญมากที่สุด ซึ่งหลักสูตรควรปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับความต้องการเหล่านี้

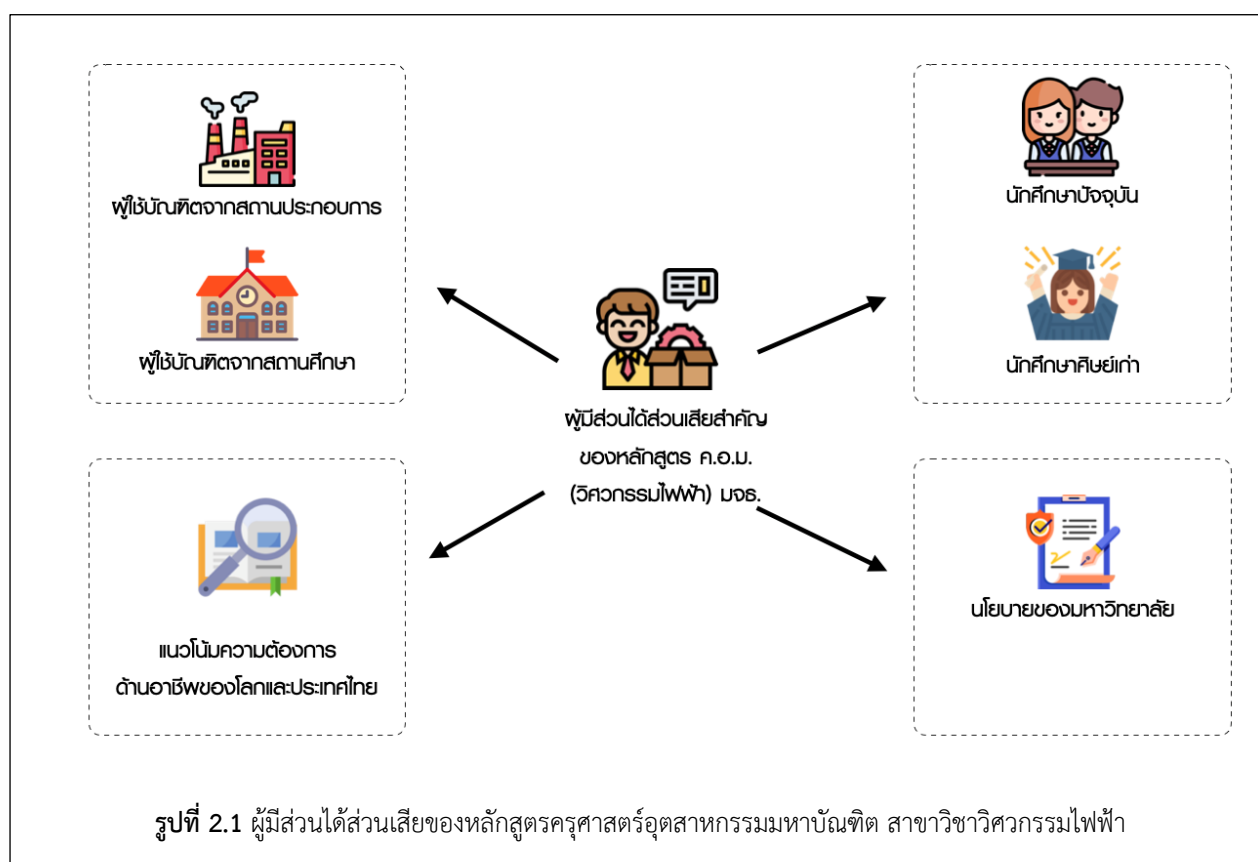
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงทางด้านสายงานการศึกษาที่ทำงานในระดับอาชีวศึกษา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงงานในภาคอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกและประเทศให้ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อองค์ความรู้ใหม่ การปรับปรุงหลักสูตรนี้ได้พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในหลักสูตรเดิม ทบทวนวรรณกรรม เก็บรวบรวมความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในหลักสูตร หลังจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ช่องว่างโดยใช้ Skill และ Curriculum Mapping เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ และกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ตลอดจนการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย การปรับปรุงหลักสูตรนี้จะสามารถยกระดับความสามารถของบุคลากรในอาชีพทั้ง ครูอาชีวศึกษา

สพฐ. ผู้ฝึกอบรม/นักออกแบบการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมหรือตำแหน่งงานอื่น ๆ ให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป

2.1.1) กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้

เพื่อให้หลักสูตรมีสมรรถนะที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตลอดจนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Outcome-Based Education ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดังรูปที่ 2.1 ซึ่งแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

- 1) กลุ่มที่ 1: ผู้ใช้บัณฑิต ประกอบไปด้วย ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานศึกษาของรัฐบาล ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานศึกษาของเอกชน และ ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ
- 2) กลุ่มที่ 2: นักศึกษา ประกอบไปด้วย นักศึกษาศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน
- 3) กลุ่มที่ 3: ความต้องการด้านอาชีพของโลกและประเทศไทย
- 4) กลุ่มที่ 4: นโยบายของมหาวิทยาลัย



หลักสูตรได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการหลักสูตร ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ ประธานคณะกรรมการ
2. ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ด้านวิชาการ)
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. คุณณรงค์ หวังอิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ด้านผู้ใช้บัณฑิต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไผ่
4. ดร.ศิวณัฐกุล ไชยศรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ด้านอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้และวิชาชีพ บริษัท อาชีฟา จำกัด (มหาชน)
5. รศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ กรรมการ
6. ศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง กรรมการ
7. รศ.ดร.ชรรค์ชัย ตูละสกุล กรรมการ
8. ผศ.ดร.ภาสพิชญ์ ชูใจ มิเชล กรรมการ
9. ผศ.ดร.ธณภณ อารังคุณานัน กรรมการ
10. ผศ.ดร.ภาคภูมิ จันทร์ศรี กรรมการ
11. รศ.สมชาย อรุณรุ่งรัมย์ กรรมการ
12. ดร.ศุภชัย พิงส์วาลย์ กรรมการ
13. ดร.วุฒิพร เสือเมือง กรรมการ
14. ดร.ยุวรัตน์ ศรีสุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

โดยรายนามลำดับที่ 2 – 4 จะเป็นผู้วิพากษ์ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการของหลักสูตรซึ่งได้ข้อมูลมาจากการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักสูตรได้ดำเนินการหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในหลักสูตร (Stakeholder Requirements) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcome, PLO) โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

1) ออกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการและช่องว่างของการจัดการเรียนการสอน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 สำหรับนักศึกษาหรือบัณฑิตประกอบด้วยประเด็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ อาทิ อาชีพ ตำแหน่งงาน ระดับรายได้ รวมถึงการประเมินความรู้ ทักษะเฉพาะทาง ทักษะชีวิต จริยธรรมของผู้เรียนและความคาดหวังต่อหลักสูตร

ฉบับที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสำหรับผู้ใช้นิติต โดยเน้นประเด็นคำถามเกี่ยวกับสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการจากบัณฑิตใหม่ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้นิติต รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงในช่วงการตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

2) รวบรวมข้อมูลความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการสำรวจและการสัมภาษณ์ เพื่อวิเคราะห์ความคาดหวังและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตในหลักสูตร

2.1.1.1) การสำรวจความต้องการของผู้ใช้นิติต (Labor Market)

การสำรวจความต้องการจากผู้ใช้นิติต ประกอบด้วยผู้ใช้นิติตจากสถานศึกษาของรัฐบาล ผู้ใช้นิติตจากสถานศึกษาของเอกชน สรุปภาพรวมความต้องการของผู้ใช้นิติต คือ ผู้ใช้นิติตจากสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน และผู้ใช้นิติตจากสถานประกอบการ เน้นสมรรถนะอาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และมีความรู้ในแขนงวิชาเอก โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ แต่สำหรับ ผู้ใช้นิติตจากสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน อาจเพิ่มเติมส่วนของความสามารถในการวิจัยและการเรียนการสอน รวมถึงสร้างนวัตกรรมโดยบูรณาการความรู้ในสาขา

โดยหลักสูตรได้ดำเนินการมีรายละเอียด ดังนี้

การสำรวจความต้องการจากผู้ใช้นิติต คณะกรรมการหลักสูตรได้ดำเนินการสำรวจในช่วงการตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนและฝึกงานในสถานประกอบการ ในส่วนของผู้ใช้นิติตจากสถานประกอบการ ทีมพัฒนาหลักสูตรได้พัฒนาแบบสอบถามในช่วง เม.ย – ก.ค 67 โดยมีประเด็นการสอบถามที่แตกต่างกันตามตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้นิติต รายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย

1) การสัมภาษณ์ตัวแทนจากสถานศึกษา จะเป็นการประเมินคุณลักษณะที่ผู้ใช้นิติตต้องการ

2) ผู้ใช้นิติตจากสถานประกอบการ สัมภาษณ์ในประเด็นของสมรรถนะที่ต้องการ - โปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรม/บริษัท การปฏิบัติงานที่คาดหวัง

จากกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตรข้างต้น รายละเอียดดังตารางที่

2.1

ตารางที่ 2.1 การสำรวจความต้องการของผู้ใช้นิติต (Labor Market)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาในการสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการสำรวจ	ผลการสำรวจ
ผู้ใช้นิติตจากสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน	เม.ย – ก.ค 67	แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จำนวน 10 แห่ง	- สมรรถนะของกำลังคนที่ต้องการ - ความพึงพอใจหลังการใช้งานมหาบัณฑิต	- ความสามารถในการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน - การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน - สมรรถนะเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ, AI

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาในการสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการสำรวจ	ผลการสำรวจ
				- รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning/ Student-centered learning - มหาบัณฑิตมีสมรรถนะใหม่ ๆ มาสอนผู้เรียน - นำความรู้ด้านการวิจัยมาเลื่อนวิทยฐานะ
ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ	เม.ย – ก.ค 67	- ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง - สุ่มสถานประกอบการแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการเลือกเฉพาะสถานประกอบการที่อยู่ในภาคดิจิทัลและอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 150 แห่ง	- สมรรถนะของกำลังคนที่ต้องการ - โปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรม/บริษัท	- ความรู้และทักษะในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI, Data Analytics and visualization, IoT, ระบบอัตโนมัติ - สมรรถนะในอาชีพ เช่น ความรู้ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ การเขียนโปรแกรม การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย PLC

2.1.1.2) การสำรวจความต้องการของผู้เรียน (Student)

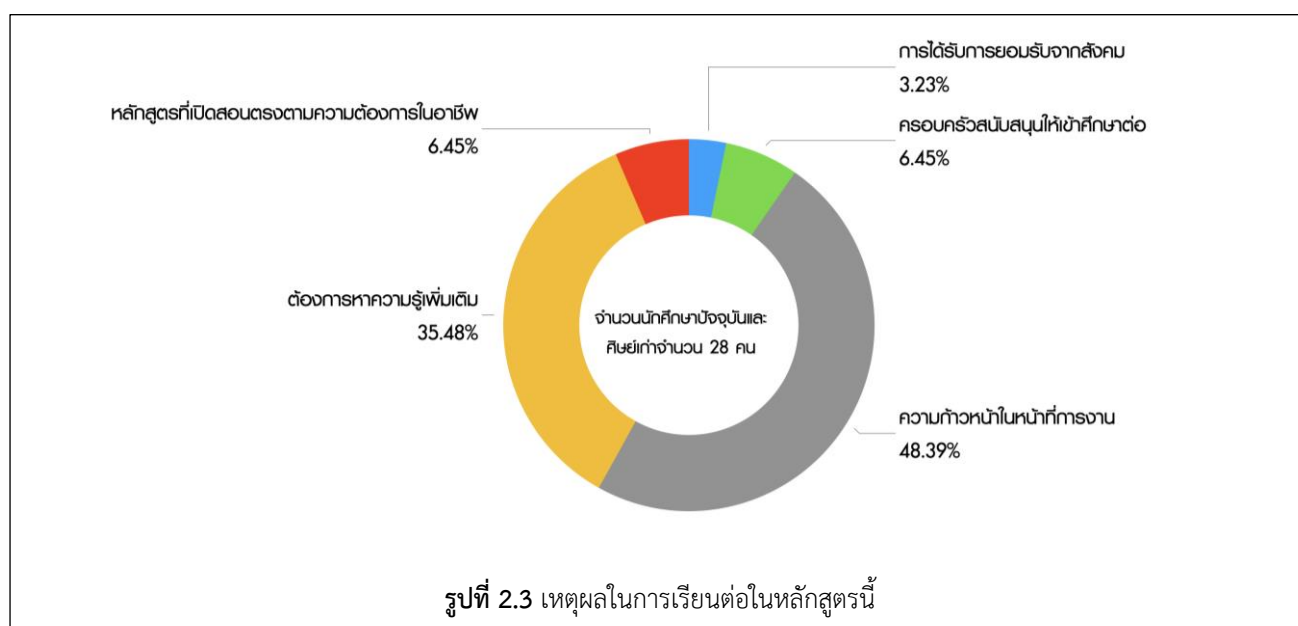
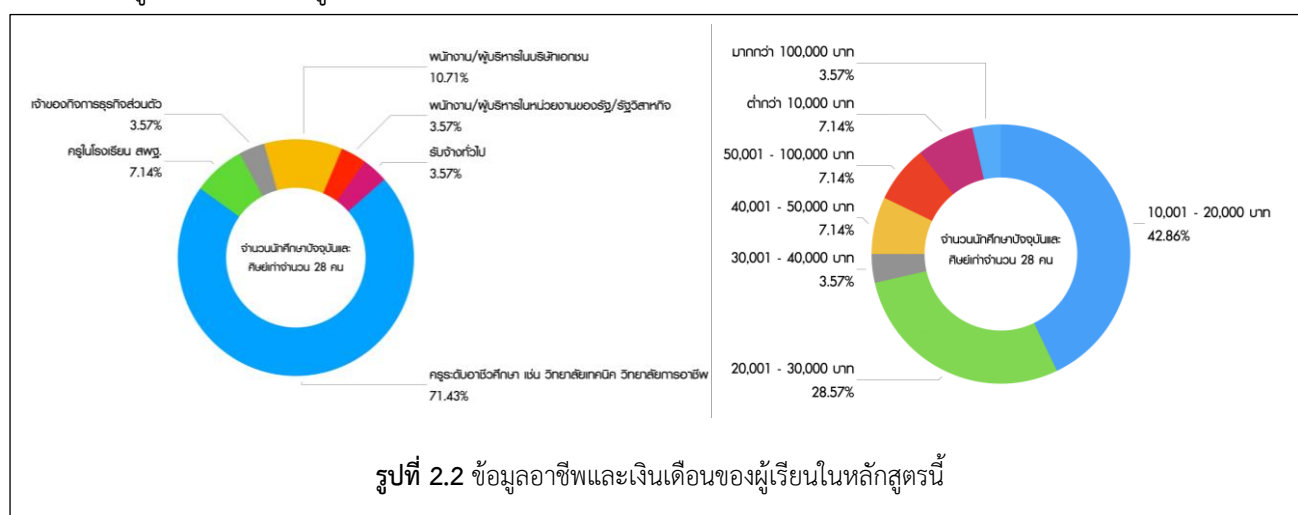
สำหรับการสำรวจความต้องการของผู้เรียน (Student) จะประกอบด้วยนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน สรุปความต้องการในภาพรวมผู้เรียนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเป็นครูระดับอาชีวศึกษามากที่สุด ครุมัธยมศึกษา พนักงาน/ผู้บริหารเอกชนและหน่วยงานรัฐ โดยมีเหตุผลในการเรียนต่อหลักสูตรส่วนใหญ่ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และต้องการความรู้เพิ่มเติม โดยความรู้ที่ต้องการมากที่สุด เป็นความรู้ในแขนงวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ งานเซนเซอร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที เป็นต้น

โดยหลักสูตรได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้เรียนมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) นักศึกษาเก่า จะใช้แบบสำรวจด้วยแบบสำรวจ ส่งผ่านกลุ่มนักศิษย์เก่า
- 2) นักศึกษาปัจจุบัน จะใช้แบบสำรวจในช่วงเปิดภาคเรียน ทั้ง 2 ภาคการศึกษา การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ

ทั้งนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าจะถูกสอบถามในประเด็นของอาชีพและตำแหน่งงานของผู้เรียน เงินเดือน ทักษะและความสามารถที่มี ความคาดหวังในหลักสูตร การสำรวจความต้องการของผู้เรียน แสดงในรายละเอียดดัง

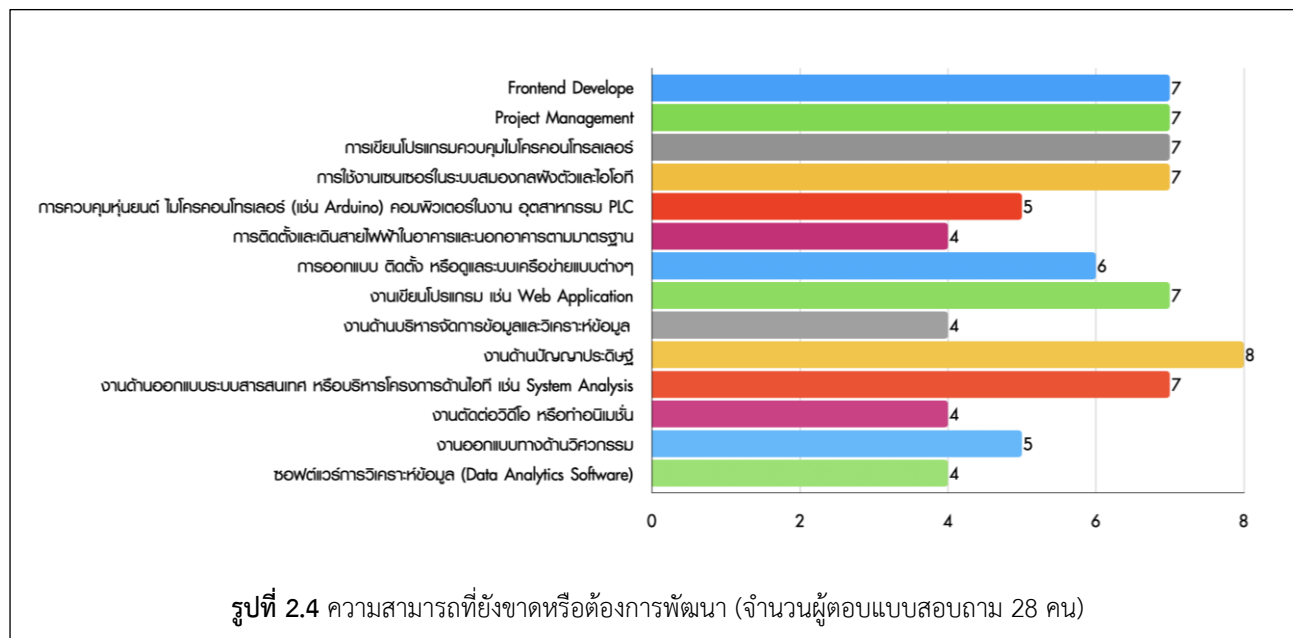
ตารางที่ 2.2 ผลของแบบสำรวจความต้องการของนักเรียนและศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ พบว่าผู้เรียนในหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นครูเกือบ 80% โดยเป็นครูจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 71.4% และเป็นครูจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 7.1% รองลงมาเป็นอาชีพพนักงานในบริษัทเอกชน 10.7% ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่มาเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อความก้าวหน้าของหน้าที่การงานและต้องการหาความรู้เพิ่มเติม เงินเดือนของผู้เรียนอยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท จำนวน 42.9% รองลงมาคือ 20,001 - 30,000 บาท จำนวน 28.6% ข้อมูลทั่วไปแสดงในรูปที่ 2.2 และ 2.3



ในส่วนของความสามารถที่นักศึกษาต้องการพัฒนาหรือยังขาด คือ งานด้านปัญญาประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้งานเซ็นเซอร์ งานเขียนโปรแกรมและงานด้านสารสนเทศ ความสามารถในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ความสามารถในการสร้างแอนิเมชันหรือเกมคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการดูแล บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล เช่น การสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง แทรกแถว ลบ ปรับปรุง เรียกดูรวมถึงใช้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจส่วนความสามารถที่นักศึกษามีอยู่แล้ว คือ การใช้และบำรุงเครื่องมือวัด

หรือในการทำงาน การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนทักษะ Soft skill ที่นักศึกษาต้องการพัฒนา คือ การสื่อสารกับผู้อื่น ความสามารถที่ผู้เรียนต้องการแสดงในรูปที่ 2.4

ความคาดหวังที่ผู้เรียนมีต่อหลักสูตรคือ ตรงกับความต้องการของตลาด เนื่อหาทันสมัยกับยุคปัจจุบัน สามารถใช้ในการทำงานต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ ในด้านการเรียนการสอน คือ ใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นตัวอย่างไปใช้ในการประกอบอาชีพได้



ตารางที่ 2.2 การสำรวจความต้องการของผู้เรียน (Student)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาในการสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการสำรวจ	ผลการสำรวจ
นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ปัจจุบัน	- ม.ค. – มี.ค 2568	- การตอบแบบสำรวจผ่าน Google form และส่งผ่านกลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน - มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 28 คน - ใช้การสุ่มผู้ตอบแบบสะดวก (Convenience sampling)	- อาชีพและตำแหน่งงานของผู้เรียน - เงินเดือน - ทักษะและความสามารถที่มี - ความคาดหวังในหลักสูตร	- ผู้เรียนมากกว่า 70% เป็นครูจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) - วัตถุประสงค์ของการเรียนต่อในหลักสูตรนี้คือ เพื่อความก้าวหน้าของหน้าที่การงานและต้องการหาความรู้เพิ่มเติม - เงินเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท - ความสามารถที่นักศึกษาต้องการพัฒนาหรือยังขาดคือ งานด้านปัญญาประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ - Soft skill ที่นักศึกษาต้องการพัฒนา คือ การสื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนอ การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาในการสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการสำรวจ	ผลการสำรวจ
				- ความคาดหวังที่ผู้เรียนมีต่อหลักสูตรคือ ตรงกับความต้องการของตลาด เนื้อหาทันสมัยกับยุคปัจจุบัน สามารถใช้ในการทำงานต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ ในด้านการเรียนการสอน คือ ใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นตัวอย่างไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

หลักสูตรได้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด จากข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ตารางที่ 2.3 แสดงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ

ตารางที่ 2.3 การสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ	ช่วงเวลาในการสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการสำรวจ	ผลการสำรวจ
มหาวิทยาลัย	-	นโยบายเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรและยุทธศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยฯ	ด้านคุณลักษณะ บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด	คุณลักษณะของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยต้องการ
ความต้องการด้านอาชีพของโลกและประเทศไทย	2568	สืบค้นข้อมูลรายงานสรุปจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น รายงาน Future of Jobs Report 2025 ของ World Economic Forum กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ข้อมูลระหว่างปี 2564 - 2565	สืบค้นข้อมูลแนวโน้มด้านอาชีพและสมรรถนะที่โลกและประเทศไทยต้องการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจใหม่	ความต้องการด้านอาชีพ และสมรรถนะแรงงานที่โลกและประเทศไทยต้องการ

จากการสำรวจหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) สามารถสรุปผลการสำรวจและผลการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดังตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 ผลการสำรวจหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements)

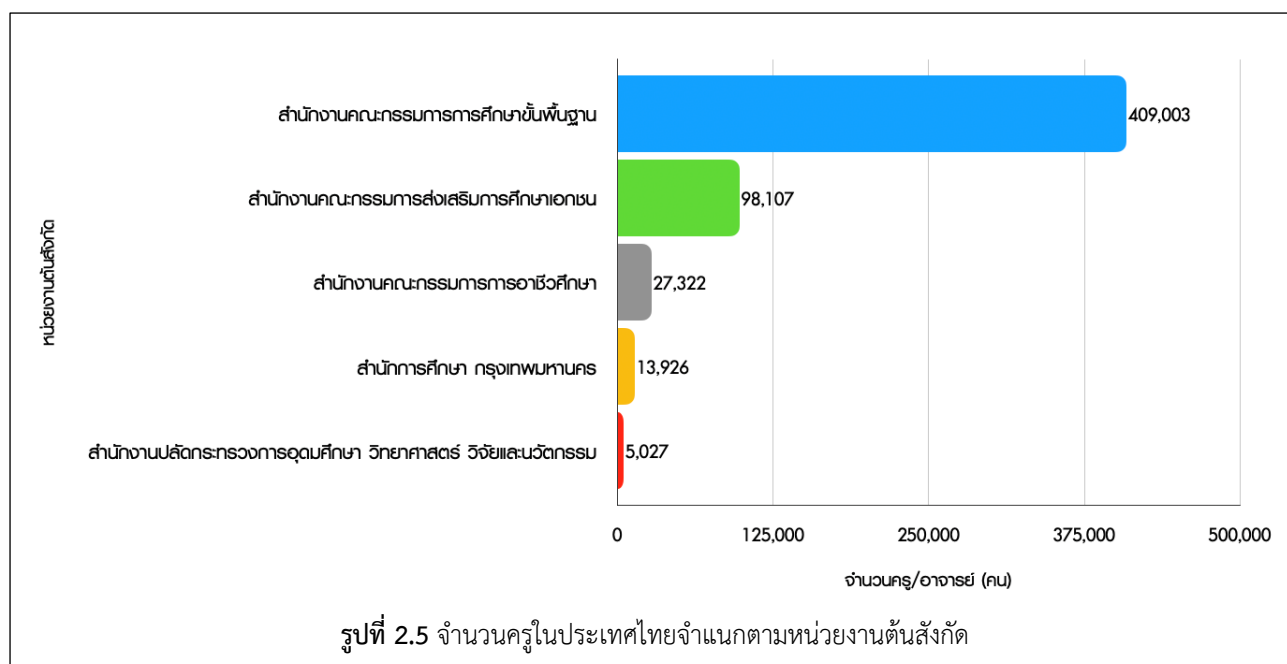
สมรรถนะ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements)		
	ผู้ใช้นิติต สถานศึกษา	ผู้ใช้นิติต สถานประกอบการ	นักศึกษาศิษย์เก่าและ นักศึกษาปัจจุบัน
ด้านศึกษาและวิจัย			
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/การทำงานทาง วิศวกรรม	✓	✓	✓
นวัตกรรมการเรียนการสอน	✓		
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning/ Student-centered learning	✓		
สมรรถนะในวิชาชีพ			
ปัญญาประดิษฐ์	✓	✓	✓
ระบบอัตโนมัติ	✓	✓	
การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์		✓	✓
การพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์		✓	✓
การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย		✓	
เทคโนโลยีอัจฉริยะ	✓	✓	
การใช้งานเซ็นเซอร์ ระบบสมองกล อินเทอร์เน็ตของ สรรพสิ่ง (IoT)	✓	✓	✓
การควบคุมหุ่นยนต์ / PLC		✓	✓
การควบคุมคุณภาพ		✓	
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ		✓	✓
การเขียน อ่านและวิเคราะห์แบบไฟฟ้า			✓
การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงข้อมูลด้วยภาพ	✓		✓
ออกแบบระบบสารสนเทศ			✓
การจัดการโครงการ (Project Management)			✓
ทักษะการเรียนรู้	✓	✓	✓
ทักษะการคิดวิเคราะห์		✓	✓
ทักษะการสื่อสาร	✓	✓	✓
การใช้เครื่องมือช่าง			✓
การนำเสนอ			✓

สมรรถนะ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements)		
	ผู้ใช้บัณฑิต สถานศึกษา	ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ	นักศึกษาศิษย์เก่าและ นักศึกษาปัจจุบัน
ลักษณะบุคคล			
บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดี	✓	✓	
มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ	✓	✓	
มีความละเอียดรอบคอบ	✓	✓	
มีการสื่อสารที่ดี	✓	✓	
จริยธรรม			
มีความซื่อสัตย์สุจริต	✓	✓	✓
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	✓	✓	✓
การมีจิตสาธารณะ	✓	✓	✓
จรรยาบรรณวิชาชีพ	✓	✓	

2.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร

2.1.2.1) การวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) ของตลาดแรงงาน กำลังการผลิต (Supply) ของประเทศ (ข้อมูลเชิงปริมาณ)

เนื่องจากผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพครู ดังนั้น อุปสงค์ของผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้จึงเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายนี้ จากสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (ศทก.สป.) กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ข้อมูลปี 2567 (https://catalog.moe.go.th/dataset/dataset_07_25660427) พบว่า จำนวนครูทั้งประเทศไทยมีทั้งหมด 561,816 คน เมื่อจำแนกตามหน่วยงานต้นสังกัดพบว่า มีหน่วยงานที่มีจำนวนบุคลากรสูงสุด 5 ลำดับแรกมีดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 409,003 คน รองลงมาคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำนวน 98,107 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 27,322 คน สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานครจำนวน 13,926 คน และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจำนวน 5,027 คน ตามลำดับ รูปที่ 2.5 แสดงจำนวนครูในประเทศไทยจำแนกตามหน่วยงานต้นสังกัด



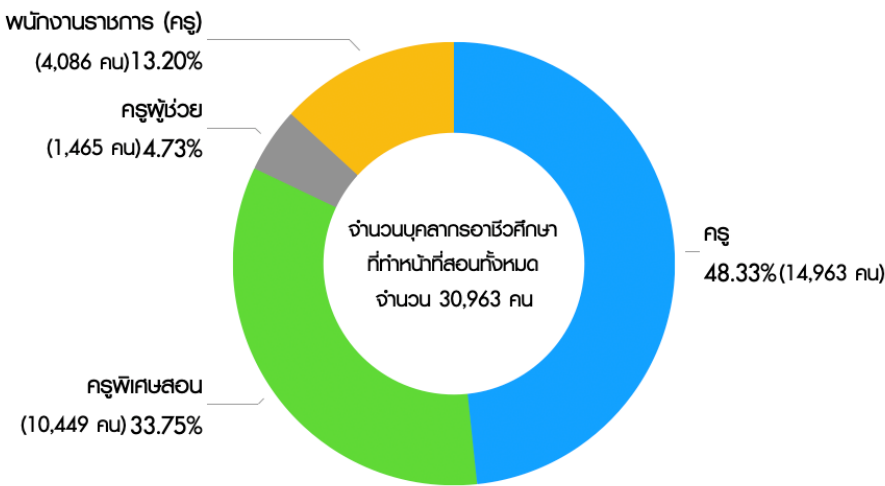
อย่างไรก็ตาม จากเป้าหมายของหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่ครูศาสตร์อุตสาหกรรมและผลการสำรวจ พบว่า ผู้เรียนมากกว่า 70% มาจากครูอาชีวศึกษา ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในระบบให้บริการรายงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา (<https://personnel-report.vec.go.th/>) ในปี พ.ศ. 2568 พบว่า จำนวนบุคลากรอาชีวศึกษาที่ทำหน้าที่สอนมีจำนวนทั้งหมด 30,963 คน โดยแบ่งเป็น ครูจำนวน 14,963 คน ครูพิเศษสอน 10,449 คน ครูผู้ช่วย 1,465 คนและพนักงานราชการ (ครู) 4,086 คน รูปที่ 2.6 แสดงจำนวนบุคลากรอาชีวศึกษาที่ทำหน้าที่สอนทั้งหมด

เมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายในหลักสูตรนี้ พบว่า สาขาวิชาใน สอศ. ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมคคาทรอนิกส์/แมคคาทรอนิกส์ มีจำนวนทั้งหมด 1,272 คน จำนวนบุคลากรอาชีวศึกษาที่ทำหน้าที่สอนแยกตามสาขาแสดงในรูปที่ 2.7

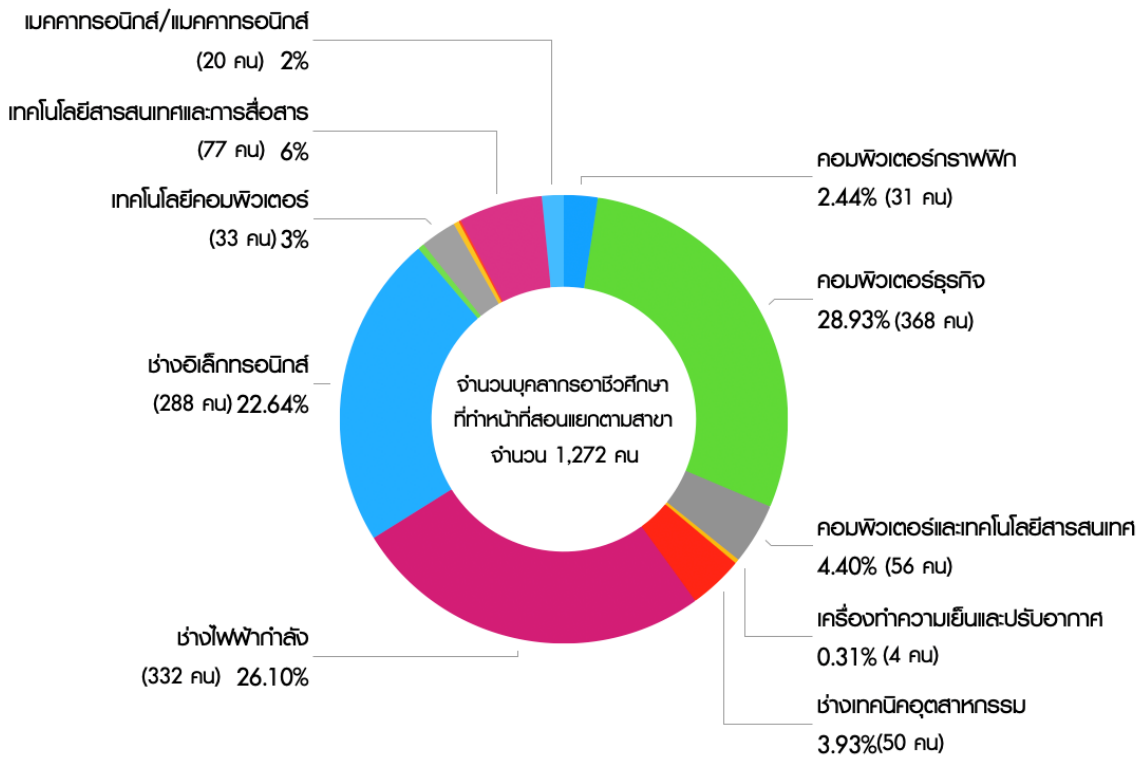
นอกจากนี้บุคลากรใน สอศ. ยังปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาด้วย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรเช่นกัน มีจำนวนรวมทั้งหมด 1,224 คน โดยบุคลากรเหล่านี้จะทำหน้าที่เกี่ยวกับ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจำนวน 137 คน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 237 คน งานวัดผลและประเมินผลจำนวน 209 คน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จำนวน 108 คน งานสื่อการเรียนการสอนจำนวน 81 คน บริหารสถานศึกษาจำนวน 405 คน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจำนวน 33 คน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพจำนวน 10 คน รูปที่ 2.8 แสดงจำนวนบุคลากรใน สอศ. ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร

ในอนาคตจะมีการบรรจุครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อมาทดแทนครูเกษียณอายุหรือเพิ่มจำนวนในสาขาที่มีจำนวนผู้เรียนมากขึ้น สอศ. มีการเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ โดยในปี

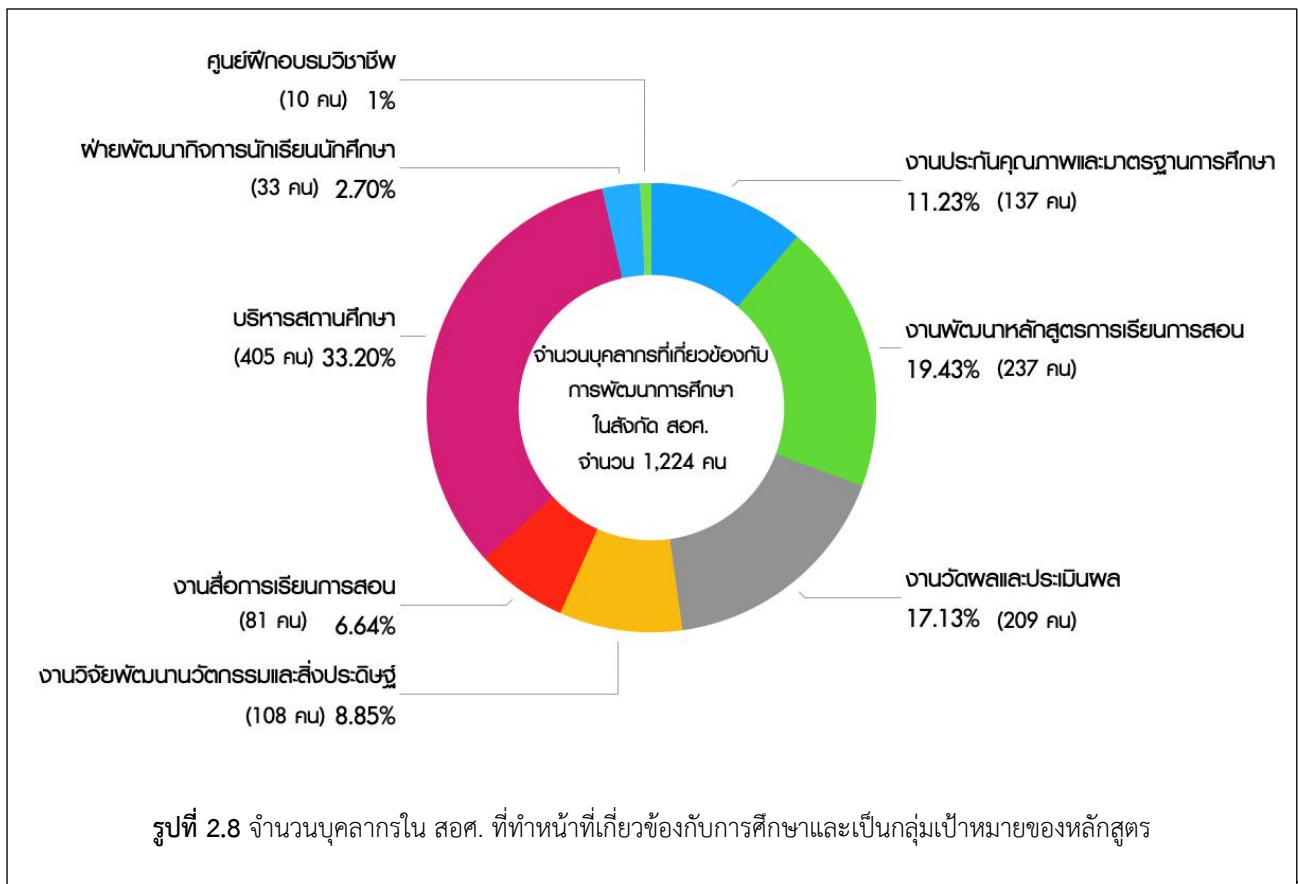
2567 รอบที่ 3 มีผู้สอบแข่งขันและสามารถบรรจุได้จำนวน 644 คนในทุกสาขาวิชา เมื่อจำนวนสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้พบว่า สาขาไฟฟ้ากำลังสอบได้ 66 คน ช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสอบได้ 12 คน เทคนิคคอมพิวเตอร์สอบได้ 17 คน คอมพิวเตอร์กราฟิกสอบได้ 18 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสอบได้ 31 คน เมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์สอบได้ 8 คน และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 คน



รูปที่ 2.6 บุคลากรอาชีวศึกษาที่ทำหน้าที่สอนทั้งหมด



รูปที่ 2.7 จำนวนบุคลากรอาชีวศึกษาที่ทำหน้าที่สอนแยกตามสาขา



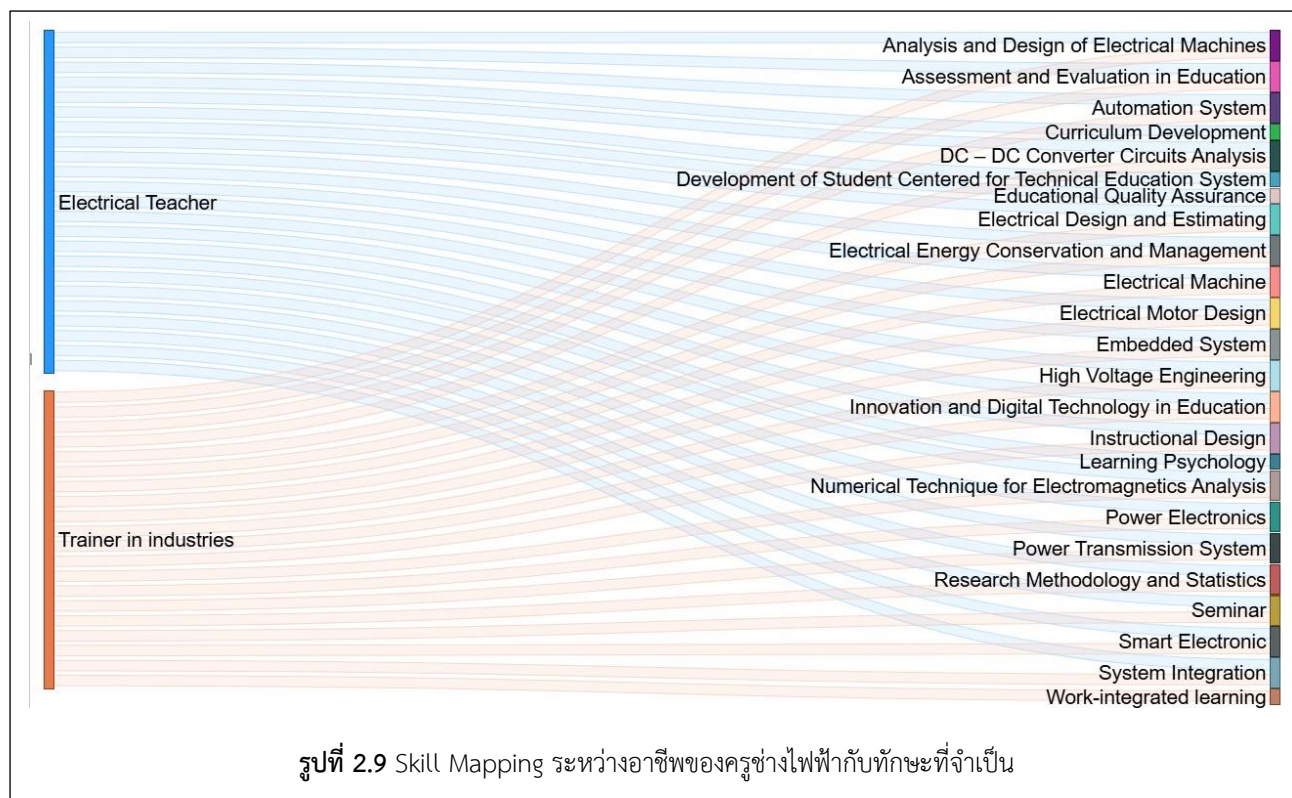
สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 2 ปี เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการสอนและด้านการฝึกอบรม อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในด้านพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย ดังนั้นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องมีความเข้าใจในกลุ่มวิชาทางการศึกษา การวิจัย กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมเฉพาะด้าน เพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพทั้งในสายงานครูอาชีวศึกษาและครูมัธยมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและครูฝึกอบรมหรือพนักงานในสถานประกอบการ จากสถานการณ์ในปัจจุบันตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ให้แนวคิดในการจัดการอาชีวศึกษา คือ วาระการพัฒนาด้านที่ 1 การส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นครูต้องพัฒนาแพลตฟอร์มและสื่อการเรียนเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา นอกจากนี้ใน วาระการพัฒนาด้านที่ 2 ยังต้องพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครองโดย พัฒนาทักษะวิชาชีพจากการ Upskill และ Reskill พัฒนาระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ วาระการพัฒนาด้านที่ 3 คือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง โดยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม การวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ วาระการพัฒนาด้านที่ 4 พัฒนาระบบการเทียบระดับการศึกษาและคลังหน่วยกิตอาชีวศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปวช./ปวส./ป.ตรี พัฒนาระบบวัดผล เทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา

ดังนั้น จะเห็นว่าหลักสูตรฯ ปรับปรุงนี้ตอบโจทย์ต่อยุทธศาสตร์นโยบายของการยกระดับความสามารถของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสามารถพัฒนาองค์กรต่อไป

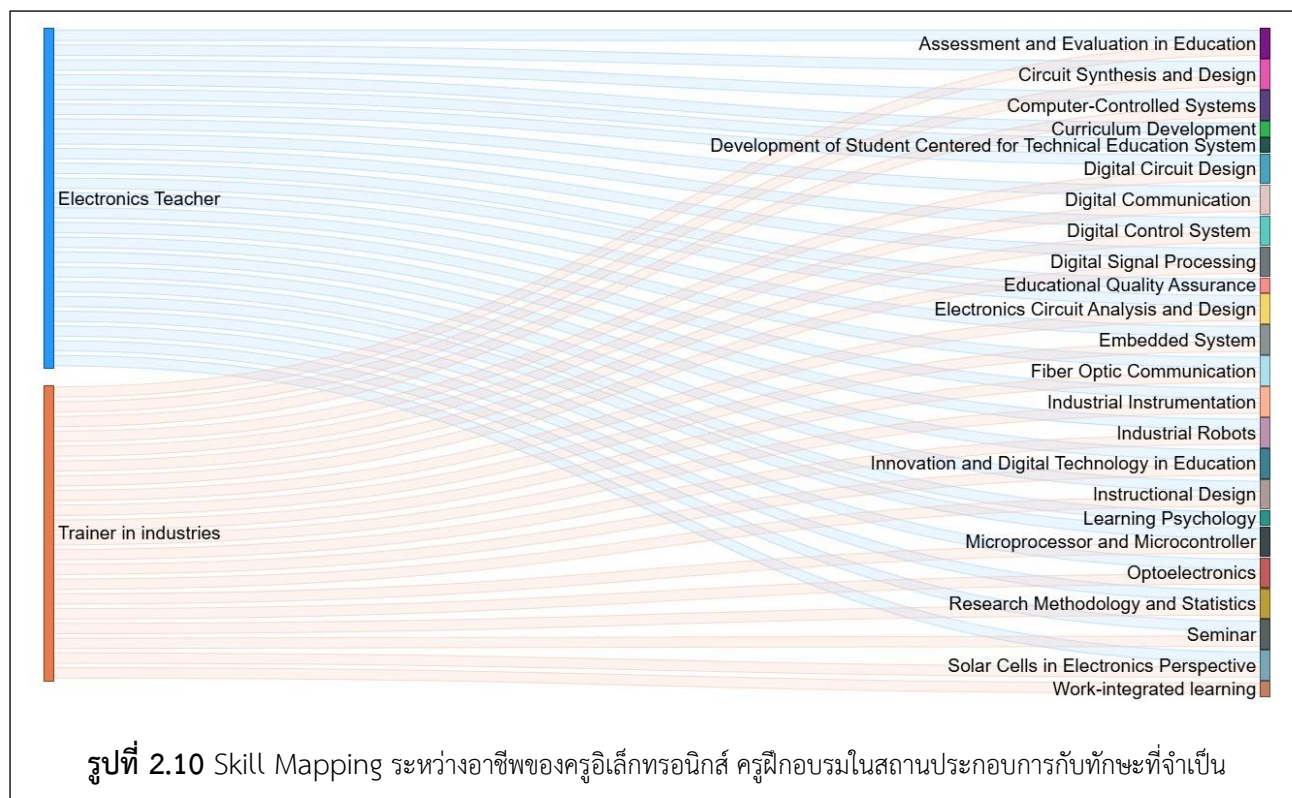
สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มครูซึ่งความสำคัญของการพัฒนาทักษะของครู โดยเฉพาะครูในสายอาชีพและอาชีวศึกษา (Vocational Instructor) ที่จะต้องมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม การปฏิบัติงานในสายอาชีพ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ Skill Mapping ที่มีการนำมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะของครูให้ตรงกับความต้องการในอนาคต มีหลักการสำคัญในการระบุและวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นตามแนวโน้มในอนาคต (Future Skills) ทั้งนี้ Skill Mapping จะเป็นกระบวนการวิเคราะห์และจับคู่ทักษะที่สำคัญที่ผู้เรียนหรือผู้ประกอบวิชาชีพควรมี ซึ่งทักษะเหล่านี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามบริบทของเทคโนโลยีและสังคม โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาของหลักสูตรและความต้องการทักษะในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหลักการสำคัญของ Skill Mapping คือ การวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นในอนาคตด้วยการระบุทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต โดยอิงจากเทคโนโลยีและตลาดแรงงาน การเชื่อมโยงระหว่างทักษะและหลักสูตรที่มีการนำทักษะที่ระบุมาเชื่อมโยงกับรายวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการสอนที่มีการปรับวิธีการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับทักษะที่กำหนด การนำ Skill Mapping มาใช้ในการออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะของครู เป็นการเตรียมความพร้อมให้ครูสามารถส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานในอนาคต ทั้งในด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์

สำหรับหลักสูตรปรับปรุงฯ นี้ได้จัดทำ Skill Mapping โดยนำผลจากการทบทวนวรรณกรรม การสำรวจทักษะที่จำเป็นต้องมีของกลุ่มเป้าหมายและการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร โดยจับคู่ระหว่างอาชีพของกลุ่มผู้เรียนในหลักสูตรได้แก่ ครูช่างไฟฟ้า ครูช่างอิเล็กทรอนิกส์และครูเทคนิคคอมพิวเตอร์เนื่องจากเป็นกลุ่มอุปสงค์ของหลักสูตร กับทักษะที่จำเป็นในกลุ่มอาชีพเหล่านี้ ทั้งนี้เป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาและการสอนให้ตรงกับทักษะที่จำเป็น เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรม ระบบอัตโนมัติ และการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุทักษะที่คาดหวังเหล่านี้

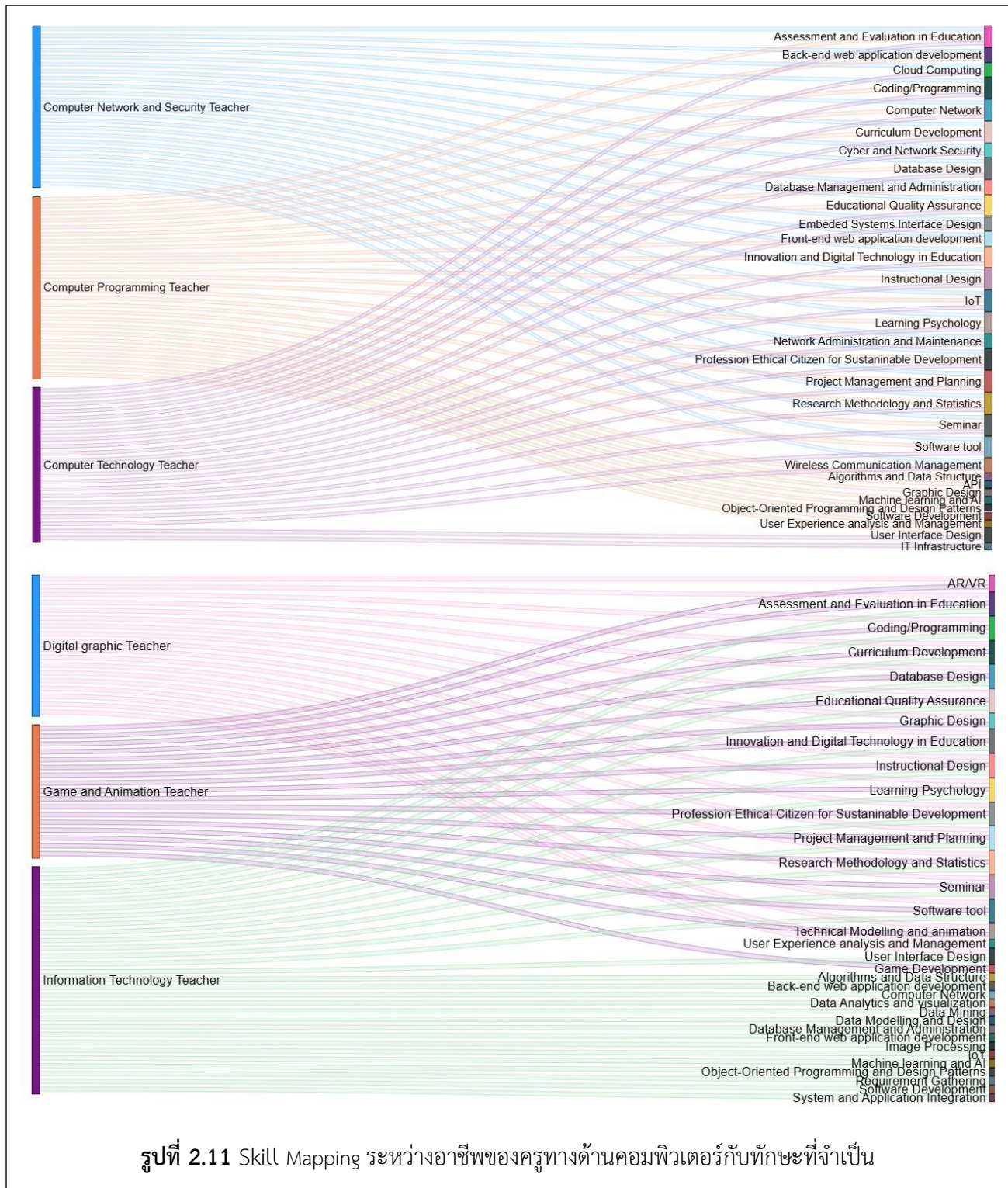
จากรูปที่ 2.9 แสดง Skill Mapping ระหว่างอาชีพของครูช่างไฟฟ้า ครูฝึกอบรมกับทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า โดยสามารถไปประกอบอาชีพได้เหล่านี้ได้ จากแผนภาพ skill mapping ที่แสดงให้เห็น พบว่า ครูช่างไฟฟ้าและพลังงานและครูฝึกอบรมในสถานประกอบการมีทักษะในด้านการศึกษา ทักษะการวิจัยและทักษะในอาชีพ ตัวอย่างทักษะที่จำเป็นในด้านการเรียนการสอน เช่น การพัฒนาระบบการสอนช่างแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การประเมินผลและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ส่วนทักษะทางอาชีพ เช่น ระบบสมองกลฝังตัว อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การวิเคราะห์วงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง เป็นต้น ครูฝึกอบรมในสถานประกอบการต้องการทักษะการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานเพิ่มขึ้นมา



รูปที่ 2.10 แสดง Skill Mapping ระหว่างอาชีพของครูช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูฝึกอบรมกับทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถไปประกอบอาชีพได้เหล่านี้ได้ จากแผนภาพ skill mapping ที่แสดงให้เห็น พบว่า ครูช่างอิเล็กทรอนิกส์และครูฝึกอบรมในสถานประกอบการมีทักษะในด้านการศึกษาเช่นเดียวกับสาขาทางไฟฟ้า แต่แตกต่างกันส่วนทักษะอาชีพ ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุมดิจิทัล การออกแบบวงจรดิจิทัล การออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การวัดอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนครูฝึกอบรมในสถานประกอบการจะต้องการทักษะการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานเช่นเดียวกัน



จากรูปที่ 2.11 แสดง Skill Mapping ระหว่างอาชีพของครูด้านคอมพิวเตอร์กับทักษะที่จำเป็น ครูสอนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงและปลอดภัย ครูสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และครูสอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครูสอนการออกแบบกราฟิกดิจิทัล ครูสอนเกมและแอนิเมชัน และครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาดังเดียวกับครูสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แต่จะแตกต่างที่ทักษะวิชาชีพ ครูที่สอนเครือข่ายและความมั่นคงและปลอดภัยมีความเชี่ยวชาญทางความปลอดภัยไซเบอร์และเครือข่าย คลาวด์คอมพิวเตอร์ การจัดการและบำรุงรักษาเครือข่าย ครูสอนการเขียนโปรแกรมมีความโดดเด่นใน การพัฒนาแอปพลิเคชัน การจัดการและดูแลระบบฐานข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง ส่วนกลุ่มครูสอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความเชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ระบบสมองกลฝังตัว ครูสอนการออกแบบกราฟิกดิจิทัลมีจุดแข็งในด้าน AR/VR ความสามารถในการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การใช้โปรแกรมในการออกแบบ ครูสอนเกมและแอนิเมชันมีความเชี่ยวชาญในการสร้างแบบจำลองทางเทคนิคและแอนิเมชัน การวิเคราะห์และจัดการประสบการณ์ผู้ใช้ การพัฒนาเกม และครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีทักษะในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งในส่วน front-end และ Back-end การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ อย่างไรก็ตามจะเห็นว่ามีทักษะที่ทับซ้อนกันในทักษะอาชีพด้วย เช่น การเขียนโปรแกรม การจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น



2.1.2.2) การวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบกับในตลาด

ในการวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบกับในตลาดของสายงานทางด้านทางครุศาสตร์วิศวกรรมนั้น มีหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานทางการศึกษาและทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดยนำมาเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังนี้

- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ซึ่งได้สรุปประเด็นเปรียบเทียบในแต่ละด้านของคู่แข่งของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แสดงรายละเอียดดังตาราง 2.5 การเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่เปิดในสาขานี้เหมือนกันเพื่อสร้างจุดแข็งและเพื่อดึงดูดนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร หลักสูตร ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าปรับปรุง พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความยืดหยุ่นในการเลือกรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสามารถเรียนวิชาเลือกข้ามแขนงวิชาได้ มีการออกแบบโครงสร้างการเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือ เช่น รายวิชาการออกแบบการเรียนการสอนผ่านการบูรณาการเรียนรู้ออกไปกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาให้มีความสามารถในการผลิตและนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และจรรยาบรรณ รวมทั้งมีความสามารถในการ บูรณาการศาสตร์ทางด้านการศึกษาและวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักสูตรนี้ดำเนินการเรียนการสอนนอกวันและเวลาราชการโดยมีระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนทำงานที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตได้เข้ามาในหลักสูตรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปีน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับหลักสูตรอื่นด้วย

ตารางที่ 2.5 การวิเคราะห์คู่แข่งของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประเด็นเปรียบเทียบ	หลักสูตรและมหาวิทยาลัย			
	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจร. (ปรับปรุง 2569)	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สจล. (ปรับปรุง 2565)	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจพ. (ปรับปรุง 2565)	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (ปรับปรุง 2566)
รูปแบบหลักสูตร	หลักสูตร 2 ปี	หลักสูตร 2 ปี	หลักสูตร 2 ปี	หลักสูตร 2 ปี
ระบบ	ระบบทวิภาค	ระบบทวิภาค	ระบบทวิภาค	ระบบทวิภาค
ภาษาที่ใช้	ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ	ภาษาไทยเป็นหลัก

ประเด็น เปรียบเทียบ	หลักสูตรและมหาวิทยาลัย			
	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจร. (ปรับปรุง 2569)	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สจล. (ปรับปรุง 2565)	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจพ. (ปรับปรุง 2565)	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น (ปรับปรุง 2566)
แขนงวิชา (วิชาเอก)	- วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
แผน 1.1 แบบวิชาการ	รวม 40 หน่วยกิต - วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต	รวม 36 หน่วยกิต - วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต - สัมมนา 2 หน่วยกิต (ไม่นับ)	รวม 36 หน่วยกิต - วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 2 หน่วยกิต	ไม่มี
แผน 1.2 แบบวิชาการ	รวม 40 หน่วยกิต - วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต - วิชาบังคับ (ทางการศึกษาและ การจัดการ) 4 หน่วยกิต - วิชาเลือกทางการศึกษาและ การจัดการ 9 หน่วยกิต - วิชาเลือกเฉพาะแขนง 12 หน่วยกิต - วิชาเลือกทางการศึกษาและ การจัดการ หรือเฉพาะแขนง 3 หน่วยกิต	รวม 36 หน่วยกิต - วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต - สัมมนา 1 หน่วยกิต (ไม่นับ) - วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชาการศึกษา 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 6 หน่วยกิต - วิชาเลือก 12 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการ ศึกษา 3 หน่วยกิต และกลุ่มวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 9 หน่วยกิต	รวม 36 หน่วยกิต - วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต - สัมมนา 2 หน่วยกิต (ไม่นับ) - วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต แบ่งเป็น วิชาบังคับ 15 หน่วย กิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชาการ ศึกษา 9 หน่วยกิต และกลุ่ม วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 6 หน่วย กิต - วิชาเลือก 9 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชา กลุ่ม วิชาการศึกษา 3 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 6 หน่วยกิต	รวม 38 หน่วยกิต มี 2 แผนให้เลือก แผน 1B แบบวิชาการ - วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต - วิชาบังคับ 11 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชาการศึกษา 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 5 หน่วยกิต - วิชาเลือก > 15 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชา กลุ่ม วิชาการศึกษา 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร 9 หน่วยกิต
แผน 2 แบบ วิชาชีพ	ไม่มี	ไม่มี	รวม 36 หน่วยกิต - คณิตว้าอิสระ 3 หน่วยกิต - วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชาการศึกษา 9 หน่วยกิต และกลุ่มวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 6 หน่วยกิต - วิชาเลือก 18 หน่วยกิต แบ่งเป็น วิชาเลือกเฉพาะ แขนง 9 หน่วยกิต และวิชาเลือกทางการศึกษา หรือเฉพาะแขนง 9 หน่วยกิต	รวม 38 หน่วยกิต - คณิตว้าอิสระ 6 หน่วยกิต - วิชาบังคับ 11 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชาการศึกษา 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 5 หน่วยกิต - วิชาเลือก 21 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชา กลุ่ม วิชาการศึกษา 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร 15 หน่วยกิต
จุดเด่นของ หลักสูตร	1. มีความยืดหยุ่นของการเลือก รายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการ	ไม่ระบุ	1. ผลิตวิศวกรที่มีความรู้และ ทักษะในทางทฤษฎีและ	ไม่ระบุ

ประเด็น เปรียบเทียบ	หลักสูตรและมหาวิทยาลัย			
	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจร. (ปรับปรุง 2569)	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สจล. (ปรับปรุง 2565)	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจพ. (ปรับปรุง 2565)	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น (ปรับปรุง 2566)
	ต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2. สามารถออกแบบโครงสร้าง การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ ให้ความร่วมมือ เช่น การ ออกแบบการเรียนการสอนผ่าน การบูรณาการเรียนรู้ออกไป การทำงาน (WiL) 3. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชา เลือกข้ามแขนงวิชาได้		ปฏิบัติงาน วิศวกรรมไฟฟ้า 2. ผลิตอาจารย์ที่มี ความสามารถด้านการ สอนและการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนใน สถานศึกษา 3. ผลิตนักฝึกอบรมที่มี ความสามารถในการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน วิศวกรรมไฟฟ้าในสถาน ประกอบการ	
คุณลักษณะ พิเศษของ นักศึกษา	1. มีความสามารถในการผลิต และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์จริงอย่างมี ความคิดสร้างสรรค์และ จรรยาบรรณการวิจัย 2. มีความสามารถในการบูรณา การศาสตร์ทางการศึกษา และวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อการ พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ ความแตกต่างของผู้เรียนและ เทคโนโลยีสมัยใหม่	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	1. วิเคราะห์ ออกแบบ และ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และ/ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ สามารถนำไปบูรณาการกับ กระบวนการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการ เรียนการสอน	นอกวันเวลาราชการ	ทั้งในและนอกวันเวลาราชการ	ทั้งในและนอกวันเวลาราชการ	ทั้งในและนอกวันเวลาราชการ
ค่าใช้จ่าย เฉลี่ย (บาท/ คน/ปี)	50,000	56,000	150,000	50,000 – 60,000
อาชีพ	1. ครูอาจารย์ในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน / การอาชีวศึกษา / อุดมศึกษา (ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า กำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์) 2. พนักงานระดับสูง / ผู้บริหาร ในองค์กรต่าง ๆ ในสายงาน ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ 3. นักวิชาการ / นักวิจัย ทั้ง ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและ การศึกษา	1. ครูหรืออาจารย์ ที่สามารถ สอนและวิจัยทางด้านสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กัน ใน สถาบันการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือระดับขั้นพื้นฐาน 2. นักวิชาการ และนักวิจัย ที่ ทำงานด้านการวิเคราะห์ วิจัย สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	1. บุคลากรทางการศึกษา 2. นักวิจัยประจำ สถาบันการศึกษาหรือ สถาบันวิจัย 3. วิทยากรฝึกอบรมด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า 4. นักวางแผนและจัดการด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า 5. นักพัฒนานวัตกรรมด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า 6. ผู้ประกอบการด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า	1. ครู-อาจารย์ สถาบันการศึกษาที่มีความ เชี่ยวชาญทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2. นักผลิตนวัตกรรมสื่อการ เรียนการสอนทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 3. นักวิชาการและเทคโนโลยี ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 4. นักวิจัยทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

ประเด็น เปรียบเทียบ	หลักสูตรและมหาวิทยาลัย			
	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจร. (ปรับปรุง 2569)	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สจล. (ปรับปรุง 2565)	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจพ. (ปรับปรุง 2565)	ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น (ปรับปรุง 2566)
	4. นักฝึกอบรม 5. เจ้าของกิจการทางด้าน การศึกษาและ/หรือทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า	สื่อสาร ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรต่าง ๆ 3. นักวิชาการด้านการศึกษา ที่ ทำงานด้านการบริการวิชาการ ด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่ สัมพันธ์กัน ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรต่าง ๆ 4. นักฝึกอบรม ด้านสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือ สาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กัน ใน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ 5. ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารการศึกษา 6. พนักงานระดับสูง หรือ ผู้บริหารในหน่วยงาน ภาคอุตสาหกรรม หรือองค์กร ต่าง ๆ	7. อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว	5. นักฝึกอบรมทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 6. อาชีพอิสระด้าน วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

2.1.2.3) ปัจจัยจากภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร

ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรที่สำคัญต่อการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ไฟฟ้าเพื่อให้สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการทั้งจากภาครัฐ ตลาดแรงงาน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีรายละเอียดดังนี้

1) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วส่งผลต่อความต้องการในทักษะใหม่ ๆ โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
รวมถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการทักษะเหล่านี้มากขึ้น ดังนั้นหลักสูตรต้องมีการปรับปรุงและ
เน้นการฝึกฝนผู้เรียนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
ตรงตามความต้องการของตลาดงานในอนาคตและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานที่กำลังเติบโตด้านนี้

2) นโยบายภาครัฐ

นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล และการ
ส่งเสริมอาชีพในสายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ทำให้หลักสูตรต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางของนโยบาย
เหล่านี้เพื่อรองรับความต้องการและนโยบายของรัฐในการสร้างบุคลากรที่มีทักษะในสาขาเหล่านี้ นอกจากนี้การ

สนับสนุนทางการศึกษาจากรัฐบาลสามารถส่งผลให้เกิดความต้องการในการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกงานหรือร่วมพัฒนาฝีมือกับองค์กรต่าง ๆ

3) จำนวนประชากรที่ลดลง

การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีอัตราการเกิดลดลง ทำให้มหาวิทยาลัยเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนผู้สมัครเรียน ส่งผลให้หลักสูตรครุศาสตร์ไฟฟ้าต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้กับผู้เรียนมากขึ้นด้วยการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาดงานในอนาคต เช่น การเสริมทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจและเพิ่มจำนวนผู้เรียน

4) ระบบการคัดเลือกนักศึกษา

ระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและเน้นการแข่งขันมากขึ้นส่งผลต่อความสนใจของนักศึกษาในการสมัครเรียนหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรที่ไม่ได้รับความนิยมอาจประสบปัญหาขาดแคลนผู้เรียน ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตร์ไฟฟ้าจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและความนิยมในตลาดแรงงาน

5) การแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย

การแข่งขันสูงระหว่างมหาวิทยาลัยในการดึงดูดนักศึกษา ทำให้มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีความโดดเด่น สร้างเอกลักษณ์และจุดขายเพื่อให้สามารถดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาสมัครเรียน ซึ่งหลักสูตรครุศาสตร์ไฟฟ้าจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยการปรับเนื้อหาและวิธีการสอนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้รู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและมีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติผู้รู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ

6) ความต้องการแรงงานของโลกและประเทศไทย

ความต้องการด้านอาชีพและสมรรถนะแรงงานที่โลกและประเทศไทยต้องการ ซึ่งตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันมีความต้องการทักษะที่หลากหลาย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ความรู้ทางด้าน IoT พลังงานหมุนเวียน หุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะ การปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการทำงานและได้รับโอกาสทางอาชีพที่ดี นอกจากนี้การสร้างความร่วมมือกับบริษัทและสถานประกอบการยังช่วยเปิดโอกาสในการฝึกงานและได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา

2.1.3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร

2.1.3.1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตร

สำหรับการดำเนินการของหลักสูตรที่ผ่านมา มีรายละเอียดจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรฯ ซึ่งสำรวจข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ข้อมูลที่แสดงในตาราง (แนวแถว-Row) คือ ข้อมูลจำนวนนักศึกษาในรหัสเดียวกัน (ไม่ใช่

นับตามปีการศึกษา) รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 พบว่าจำนวนนักศึกษาแรกเข้ามีสัดส่วนมากกว่าจำนวนแผนรับ โดยจะเห็นว่าจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 – 2567 อยู่ในช่วงประมาณ 30-50 คนต่อปี ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรมีความหลากหลาย สามารถเรียนปกติ รองรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ในสถานประกอบการ (Work-integrated learning: WiL) และยังรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษายังคงให้ความสนใจในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาตามกำหนด เนื่องจากรอการตอบรับการนับเสนอผลงานวิชาการ หรือนักศึกษาบางคนรอการเรียกบรรจุเพื่อได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้น ทางหลักสูตรได้จัดให้มีกระบวนการติดตาม วางแผนและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด

ตารางที่ 2.6 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 - 2567

รหัสนักศึกษา	จำนวนรับตามแผน (คน)	นักศึกษาแรกเข้า (คน)	ตกออก (คน)	ลาออก (คน)	ปัจจุบัน (คน)	สำเร็จการศึกษาตรงตามกำหนด (คน)	สำเร็จการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด (คน)	ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโดยเฉลี่ย (ปี)
67xxxxxxxx	15	56	-	-	56	-	-	2 ปี
66xxxxxxxx	15	48	-	-	39	-	9	2 ปี
65xxxxxxxx	15	30	-	-	-	22	8	2 ปี
64xxxxxxxx	15	35	-	-	-	30	5	2 ปี
63xxxxxxxx	15	26	-	-	-	26	-	2 ปี

2.1.3.2) การวิเคราะห์จุดแข็งของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีจุดแข็งในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง คณาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัย ทำให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงและความรู้เชิงลึกที่ทันสมัย
2. หลักสูตรมีคุณภาพเชิงวิชาการเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพเชิงวิชาการจากผู้ใช้บัณฑิต เช่น ภาควิชาวิศวกรรมและสถานประกอบการที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติสูง ความยอมรับนี้เป็นผลมาจากการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. มีเครื่องมือและทรัพยากรที่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงหลังสำเร็จการศึกษา

4. ผู้เรียนมีความโดดเด่นเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องการในวงการศึกษาศาสตร์และอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย

5. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งผูกพันกับหลักสูตรและคณาจารย์ สนับสนุนช่วยเหลือในด้านการวิชาการ บรรยายพิเศษ และร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งเครือข่ายศิษย์เก่าที่แข็งแกร่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้จากการทำงานจริง ศิษย์เก่ายังมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการสร้างโอกาสในการทำงานและการพัฒนาวิชาชีพ

6. จากผลการดำเนินการของหลักสูตรแสดงให้เห็นถึงจำนวนนักศึกษาแรกเข้าสูงกว่าจำนวนที่รับเข้าตามแผนเป็นเท่าตัว แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของโครงสร้างหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องขอโอนุมัติเพื่อเรียนต่อ) อีกทั้งหลักสูตรยังสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมีความเข้มข้นทางวิชาการ ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้า

2.2) กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept)

2.2.1) ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร

จากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.1 นำมาสู่การสรุปเป็นกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) ได้ดังตารางที่ 2.7 และตารางที่ 2.8 พบว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในหลักสูตร

สรุปสาระสำคัญจากหัวข้อ 2.1 ดังนี้

การสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (Labor Market)

การสำรวจความต้องการจากผู้ใช้บัณฑิต ประกอบด้วยผู้ใช้บัณฑิตจากสถานศึกษาของรัฐบาล ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานศึกษาของเอกชน สรุปภาพรวมความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คือ ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน และผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ เน้นสมรรถนะอาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และมีความรู้ในแขนงวิชาเอก โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ แต่สำหรับ ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน อาจเพิ่มเติมส่วนของความสามารถในการวิจัยและการเรียนการสอน รวมถึงสร้างนวัตกรรมโดยบูรณาการความรู้ในสาขา

การสำรวจความต้องการของผู้เรียน (Student)

สำหรับการสำรวจความต้องการของผู้เรียน (Student) จะประกอบด้วยนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน สรุปความต้องการในภาพรวมผู้เรียนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเป็นครูระดับอาชีวศึกษามากที่สุด ครุมัธยมศึกษา พนักงาน/ผู้บริหารเอกชนและหน่วยงานรัฐ โดยมีเหตุผลในการเรียนต่อหลักสูตรส่วนใหญ่ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และต้องการความรู้เพิ่มเติม โดยความรู้ที่ต้องการมากที่สุด เป็นความรู้ในแขนงวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ งานเซนเซอร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที เป็นต้น

จัดทำ Skill Mapping เพื่อสำรวจทักษะที่จำเป็น

โดยนำผลจากการทบทวนวรรณกรรม การสำรวจทักษะที่จำเป็นต้องมีของกลุ่มเป้าหมายและการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร โดยจับคู่ระหว่างอาชีพของกลุ่มผู้เรียนในหลักสูตรได้แก่ ครูช่างไฟฟ้า ครูช่างอิเล็กทรอนิกส์และครูเทคนิคคอมพิวเตอร์เนื่องจากเป็นกลุ่มอุปสงค์ของหลักสูตร กับทักษะที่จำเป็นในกลุ่มอาชีพเหล่านี้ มีความต้องการทักษะในกลุ่มวิชาการสอน และกลุ่มวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยทักษะที่จำเป็นในกลุ่มวิชาด้านการสอนและการควบคุมคุณภาพ เช่น การพัฒนาระบบการสอนช่างแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การประเมินผลและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ส่วนกลุ่มทักษะทางอาชีพ (ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์) เช่น การจัดการเครือข่าย ปัญญาประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรม การจัดการฐานข้อมูล ระบบสมองกลฝังตัว อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การวิเคราะห์วงจรดิจิทัล คอนเวอร์เตอร์ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง ระบบควบคุมดิจิทัล การออกแบบวงจรดิจิทัล การออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การวัดอุตสาหกรรม เป็นต้น

การวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบในตลาด

ความยืดหยุ่นในการเลือกรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสามารถเรียนวิชาเลือกข้ามแขนงวิชาได้ มีการออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือ เช่น รายวิชาการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) การผลิตและนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และจรรยาบรรณ การบูรณาการศาสตร์ทางด้านการศึกษาและวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาการสอนที่ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักสูตรนี้ดำเนินการเรียนการสอนนอกวันและเวลาราชการโดยมีระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและ/หรือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนทำงานที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตได้เข้ามาในหลักสูตรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปีน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับหลักสูตรอื่นด้วย

ปัจจัยจากภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร เช่น นโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความต้องการด้านอาชีพและสมรรถนะแรงงานที่โลกและประเทศไทยต้องการ ซึ่งตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันมีความต้องการทักษะที่หลากหลาย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ความรู้ทางด้าน IoT พลังงานหมุนเวียน หุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นต้น

ตารางที่ 2.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้และต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อกำหนด

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร		ที่มา/ความสัมพันธ์				
		ผู้ใช้บัณฑิต สถานศึกษา	ผู้ใช้บัณฑิต สถาน ประกอบการ	นักศึกษาศิษย์ เก่าและ นักศึกษา ปัจจุบัน	นโยบาย มหาวิทยาลัย	ความต้องการ ของโลกและ ประเทศไทย (ปัจจัย แวดล้อม ภายนอก)
PLO 1:	บูรณาการความรู้ในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า การสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ พัฒนานวัตกรรมการสอน	✓	✓	✓	✓	
PLO 2:	ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง วิศวกรรมไฟฟ้าและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ	✓	✓	✓	✓	✓
PLO 3:	สร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัย ทางการศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ให้เป็นที่ ยอมรับในทางวิชาการ	✓		✓	✓	
PLO 4:	ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพใน บริบทอุตสาหกรรม มีภาวะผู้นำ สื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นตาม หลักจริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ	✓		✓	✓	

ตารางที่ 2.8 สรุปประเด็นจากผลการวิเคราะห์ในข้อ 2.1 ที่นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมและรายละเอียดหลักสูตร

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน			
		PLO	PLO	PLO	PLO
		1	2	3	4
กลุ่มที่ 1: ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน มีความต้องการ ดังนี้					
1.1) การพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ, AI หลักสูตรได้ปรับปรุงเนื้อหาวิชาเอกให้ครอบคลุมเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยบูรณาการการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ โครงการ และกรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง เพื่อตอบสนองผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการแรงงานขอประเทศไทยและโลก ที่ต้องการแรงงานมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากับเทคโนโลยีใหม่ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ และยึดมั่นในหลักจริยธรรมวิชาชีพ	- เพิ่มรายวิชาใหม่ ของกลุ่มวิชาเอก ที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของบัณฑิต คือ - EPE 687 ระบบอัตโนมัติ (Automation System) - EPE 684 สมองกลฝังตัว (Embeded System) - EPE 683 การบูรณาการระบบ (System Integration) - EPE 686 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic) - ICE 666 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ (Data Visualization) - ICE 668 การมุ่งสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) - ICE 669 การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Analytics) - ICE 769 การรู้จำรูปแบบ (Pattern Recognition) - ส่วนรายวิชา ICE 765 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ICE 776 การเรียนรู้ของเครื่อง(Machine Learning) ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยขึ้น - รายวิชาที่ปรับปรุงเป็นกลุ่มรายวิชาเอก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ความต้องการครู สอศ. และครูมัธยม ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้เรียน ความต้องการด้านอาชีพของโลกและประเทศไทย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพมีจริยธรรม และตรงกับความต้องการทั้งภาคอุตสาหกรรมและการศึกษา	✓	✓		✓
1.2) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning/ Student-centered learning มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการตั้งคำถาม การค้นคว้า บูรณาการความรู้	- ปรับปรุงกลุ่มรายวิชาการสอน เพื่อส่งเสริมความความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพครูหรือผู้สอนในอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มรายวิชาการสอน เช่น รายวิชา ETE 72500 การพัฒนาการสอนช่างแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Development of Student Centered for Technical	✓	✓		✓

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ สัมพันธ์กัน			
		PLO	PLO	PLO	PLO
		1	2	3	4
ออกแบบกิจกรรมการสอน ทำงานเป็นทีม และสะท้อนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ	Education System) ETE 72600 การเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based Education) และ ETE 72700 การออกแบบการเรียนการสอนผ่านการบูรณาการเรียนรู้อยู่ร่วมกับการทำงาน (Design of Education System through Work-Integrated Learning) เป็นรูปแบบโมดูลและปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย - เพิ่มรายวิชาการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีการสอน ได้แก่ วิชา วิชา ETE 730 วิศวกรรมศึกษาออนไลน์ขั้นสูงและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบไซเบอร์กายภาพ - ส่งเสริมการทำวิจัยในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถผู้เรียน				
1.3) การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในบริบทวิชาชีพและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ส่งเสริมการทำวิจัยในด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน และงานที่มอบหมายในรายวิชาต่าง ๆ - ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพที่บูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและจรรยาบรรณ ด้วยการต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่จากงานวิจัยที่มีในปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยเน้นให้ผู้วิจัยต้องปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมการวิจัยโดยเคร่งครัด เช่น การขอรับรองด้านจริยธรรม (IRB) กาไม่คัดลอกผลงานวิชาการผู้อื่น เป็นต้น	✓	✓	✓	✓
1.4) ความสามารถในการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในอาชีพ หลักสูตรมุ่งพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยทางการศึกษาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียน ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือ	- ในหลักสูตรมีรายวิชา ETE 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการศึกษา (Research Methodology in Technical Education) และมีจำนวนกลุ่มการเรียนรู้ให้ผู้เรียนหลากหลายได้เลือก - ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างงานวิจัยการศึกษาทางวิศวกรรมและส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติโดยขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนฯ	✓	✓	✓	✓

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ สัมพันธ์กัน			
		PLO	PLO	PLO	PLO
		1	2	3	4
อาชีพที่ปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่าง เป็นระบบเพื่อนำไปปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการ ทำงานได้อย่างเป็นระบบ กระบวนการ ดังกล่าวช่วยเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การใช้เหตุผลเชิงวิชาการ และ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องบน พื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์					
กลุ่มที่ 2: ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ ความต้องการมีดังนี้					
2.1) ความรู้และทักษะในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI, Data Analytics and visualization, IoT, ระบบอัตโนมัติ หลักสูตรได้ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหา รายวิชาเอกให้ครอบคลุมองค์ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดการ เรียนรู้เชิงปฏิบัติ การทำโครงการ และ การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง แนวทางดังกล่าวมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี ความรู้เชิงลึก สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ในการแก้ปัญหาทาง วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการเรียน การสอน ตลอดจนตระหนักถึงการนำ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีความ รับผิดชอบ	เพิ่มรายวิชาใหม่ ของกลุ่มวิชาเอกที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการ ของบัณฑิต คือ - EPE 687 ระบบอัตโนมัติ (Automation System) - EPE 684 สมอกลฝังตัว (Embedded System) - EPE 683 การบูรณาการระบบ (System Integration) - EPE 686 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic) - ICE 666 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ (Data Visualization) - ICE 668 การมุ่งสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) - ICE 669 การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Analytics) - ICE 769 การรู้จำรูปแบบ (Pattern Recognition) - ส่วนรายวิชา ICE 765 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ICE 776 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยขึ้น	✓	✓		✓

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ สัมพันธ์กัน			
		PLO	PLO	PLO	PLO
		1	2	3	4
2.2) สมรรถนะในอาชีพ เช่น ความรู้ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเขียนโปรแกรม การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย PLC โดยหลักสูตรได้ปรับปรุงรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานและขั้นสูงในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยจัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผ่านการทดลอง การออกแบบระบบ และการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง แนวทางดังกล่าวมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรม	ปรับปรุงเนื้อหาในกลุ่มเนื้อหาวิชาเอก เช่น - EPE 670 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics) - EPE 680 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Electrical Machine)	✓	✓		✓
กลุ่มที่ 3: นักศึกษาศิษย์เก่าและปัจจุบัน					
3.1) งานด้านปัญญาประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักสูตรกำหนดให้มีการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา และทดสอบ โดยผู้เรียนจะได้ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ ประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ รวมทั้งบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากับ	ปรับปรุงกลุ่มรายวิชาเอก เพื่อสอดคล้องกับนโยบายประเทศ ความต้องการของนักศึกษา และสถานประกอบการ ประกอบด้วย รายวิชา ICE 765 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ICE 776 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยขึ้น และเพิ่มรายวิชา ICE 769 การรู้จำรูปแบบ (Pattern Recognition) EPE 687 ระบบอัตโนมัติ (Automation System) EPE 684 สมอกลฝังตัว (Embedded System) EPE 686 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic) เป็นต้น	✓	✓		✓

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ สัมพันธ์กัน			
		PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนา ผลงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ จริง					
3.2) Soft Skill ที่นักศึกษาต้องการ พัฒนา เช่น ทักษะการสื่อสารกับ ผู้อื่น การนำเสนอ การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา โดยหลักสูตรได้ บูรณาการ การพัฒนาทักษะเหล่านี้ไว้ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผ่าน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การทำโครงงาน การ ทำงานเป็นทีม การนำเสนอผลงาน หน้าชั้นเรียน และการสะท้อนผลการ เรียนรู้ แนวทางดังกล่าวช่วยให้ นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ วิเคราะห์สถานการณ์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึง พัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจใน การปฏิบัติงานในบริบทวิชาชีพครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม	สอดแทรกในการจัดการเรียน งานที่มอบหมาย การทำวิจัย ในแต่ ละรายวิชาของหลักสูตร	✓	✓	✓	
3.3 เนื้อหาทันสมัยกับยุคปัจจุบัน หลักสูตรปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มี ความทันสมัย สอดคล้องกับบริบท ของประเทศและแนวโน้มระดับสากล โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้าน วิศวกรรมไฟฟ้ากับเทคโนโลยีใหม่ กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริงใน อาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง ทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ช่วยเตรียมความพร้อม ให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันต่อการ	ปรับปรุงกลุ่มรายวิชาเอก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของโลกและประเทศไทย เช่น ICE 765 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ICE 776 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และเพิ่มรายวิชา ใหม่ เช่น ICE 769 การรู้จำรูปแบบ (Pattern Recognition) EPE 687 ระบบอัตโนมัติ (Automation System) EPE 684 สมองกลฝังตัว (Embedded System) EPE 683 การบูรณาการ ระบบ (System Integration) EPE 686 อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ (Smart Electronic) ICE 666 การแสดงข้อมูลด้วย แผนภาพ (Data Visualization) ICE 668 การมุ่งสู่องค์กรที่ ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ICE 669	✓	✓		✓

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ สัมพันธ์กัน			
		PLO	PLO	PLO	PLO
		1	2	3	4
เปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัว เรียนรู้ ตลอดชีวิต และนำองค์ความรู้ไปใช้ในการ พัฒนางานด้านวิชาชีพและการ จัดการเรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสม	การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Analytics) เป็นต้น รวมถึงวิชาทางการศึกษาได้แก่ วิชา ETE 730 วิศวกรรมศึกษาออนไลน์ขั้นสูงและสภาพแวดล้อมการ เรียนรู้แบบไฮเบอร์กายภาพ				
3.4) ใช้วิธีการที่หลากหลายในการ จัดการเรียนรู้ หลักสูตรมีการจัดการ เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) การ จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง การใช้กรณีศึกษา การ เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ตลอดจน การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลใน การจัดการเรียนการสอน และสื่อ ต่างๆ แนวทางเหล่านี้ช่วยพัฒนา ผู้เรียน ให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากับบริบทวิชาชีพ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เกิดทักษะ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การ ทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมให้ นักศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนหรือ การเรียนการสอนในอนาคตได้	อาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ ที่หลากหลาย นำสื่อต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน	✓	✓		✓
กลุ่มที่ 4: มหาวิทยาลัยฯ มีความต้องการ ดังนี้					
4.1) ด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่ มหาวิทยาลัยฯ ต้องการ	สอดแทรกคุณลักษณะพฤติกรรมของนักศึกษาในส่วนของความ รับผิดชอบหน้าที่ ความละเอียดรอบคอบ ความอดทน ภาวะ ความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก การสื่อสารของนักศึกษาในรายวิชา ตลอดหลักสูตร จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ				✓
4.2) ด้านความรู้ (Knowledge) หลักสูตร ออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี ความรู้ในสาขาวิชา สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ทางด้าน		✓	✓	✓	

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ สัมพันธ์กัน			
		PLO	PLO	PLO	PLO
		1	2	3	4
วิศวกรรมไฟฟ้า ศาสตร์การศึกษาและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างนวัตกรรม การสอน การแก้ไขปัญหาวิชาชีพ เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางทฤษฎีกับเพื่อ การจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรมใน สถานประกอบการ และการพัฒนา กำลังคนทั้งในภาคการศึกษาและ ภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับแนวคิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต					
4.3) ด้านทักษะ (Skills) ผู้เรียนมีทักษะเชิง วิชาชีพ สามารถใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในวิชาชีพ ออกแบบนวัตกรรมการสอน และ ประยุกต์ความรู้วิศวกรรมไฟฟ้าด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ หรือระบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการ พัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงมีทักษะการวิจัย การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ มีความเป็นผู้นำและมีจริยธรรม		✓	✓	✓	✓
5. ปัจจัยอื่นๆ					
5.1) ความต้องการจำนวนครูทั่วประเทศ และนโยบาย สอศ. หลักสูตรได้กำหนด แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการ ครูที่มีความรู้ทันสมัยและมีทักษะด้าน เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งการปรับปรุง เนื้อหา การจัดรูปแบบการเรียนรู้ และ การพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมถึงการบูร ณาการและการประยุกต์ใช้ เพื่อให้ ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นครูที่สามารถ	ความต้องการ 3 อันดับแรก จากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หากพิจารณาหลักสูตรของสาขาวิชาฯ พบว่า มีการ ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และมีการจัดการเรียนการสอน ที่ มุ่งเน้นการสอนและด้านการฝึกอบรม เน้นสร้างความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัย ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการพัฒนาครู ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย	✓	✓	✓	✓

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ สัมพันธ์กัน			
		PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4
ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนของ ประเทศและนโยบายของ สอศ.					
5.2) Skill mapping สำหรับทักษะที่ จำเป็นสำหรับครูช่างไฟฟ้า ครู อิเล็กทรอนิกส์ และครูคอมพิวเตอร์ ช่วยสะท้อนความต้องการของ สถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรมที่ มุ่งหวังให้ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญทั้ง ด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การ จัดการเรียนรู้เชิงรุก และคุณลักษณะ ความเป็นมืออาชีพ โดยเป็นฐานสำคัญ ในการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของ หลักสูตร	มีความต้องการทักษะในกลุ่มวิชาการสอน และกลุ่มวิชา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยทักษะที่จำเป็นในกลุ่มวิชา ด้านการสอนและการควบคุมคุณภาพ เช่น การพัฒนาระบบการ สอนช่างแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การประเมินผลและการ ประเมินคุณภาพทางการศึกษา ส่วนกลุ่มทักษะทางอาชีพ (ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์) เช่น การจัดการเครือข่าย ปัญหาประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรม การจัดการฐานข้อมูล ระบบ สมองกลฝังตัว อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การวิเคราะห์วงจรดิจิทัล คอนเวอร์เตอร์ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง ระบบ ควบคุมดิจิทัล การออกแบบวงจรดิจิทัล การออกแบบและ วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การวัดอุตสาหกรรม เป็น ต้น	✓	✓		
5.3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	เน้นการบุคลากรให้มีศักยภาพในการบูรณาการองค์ความรู้และ การวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในระดับวิชาชีพและสังคม และให้ ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ	✓	✓	✓	
5.4) นโยบายภาครัฐ โดยหลักสูตรนำ เทคโนโลยีใหม่มาเป็นเนื้อหาและ เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถ ของนักศึกษาตาม PLO เทคโนโลยีใหม่ ถูกใช้เป็นฐานความรู้ในการออกแบบ นวัตกรรมการเรียนการสอน เช่น การ พัฒนาสื่อการสอนด้าน AI ระบบ อัตโนมัติต่าง ๆ สะท้อนการ “บูรณาการ องค์ความรู้สมัยใหม่กับศาสตร์การสอน” อีกทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับบริบท ของปัญหาในวิชาชีพ ทำให้นักศึกษา สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดังกล่าวในการแก้ปัญหาเชิง อุตสาหกรรมจริงได้ และสามารถ	ส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และดิจิทัล และการส่งเสริมอาชีพในสายงานวิศวกรรมและ เทคโนโลยี เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะในสาขา	✓	✓		✓

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ สัมพันธ์กัน			
		PLO	PLO	PLO	PLO
		1	2	3	4
นำไปใช้ด้วยความปลอดภัย มีความ รับผิดชอบ และจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของความเป็นมืออาชีพ					

2.2.2) จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มจร. มีจุดแข็งที่ทำให้หลักสูตรมีความสามารถในการแข่งขันสูงและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถปรับตัวได้ดีกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ดังนี้

1. ความยืดหยุ่นของการเลือกรายวิชาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

หลักสูตรได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงในการเลือกรายวิชา โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาเลือกที่ครอบคลุมเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนและเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองสนใจหรือตรงกับความต้องการของตลาดในขณะนั้น ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลาร์ทำให้สามารถเพิ่มหรือปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น การมีวิชาเลือกที่หลากหลายช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตรงกับแนวโน้มอุตสาหกรรมและสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. ความหลากหลายของโครงสร้างหลักสูตรและการเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านการจัดโครงสร้างการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ผ่านรายวิชาการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) ซึ่งเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นการออกแบบระบบการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการ มีใช้การฝึกงาน โดยส่งเสริมการเรียนรู้จากบริบทการทำงานจริงของผู้เรียน ควบคู่กับการประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีทางการศึกษาและวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหลากหลายแห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้เรียนหลังสำเร็จการศึกษา

3. หลักสูตรมีความยืดหยุ่นรองรับผู้เรียนหลากหลายพื้นฐานและเลือกเรียนข้ามแขนงวิชา

หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการโดยเปิดโอกาสผู้เรียนที่มีพื้นฐานและบริบทการทำงานที่หลากหลาย ให้สามารถพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับสายงานและความสนใจของตนเอง ซึ่งหลักสูตรมีความยืดหยุ่นในการเลือกรายวิชาเรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถเลือกวิชาที่สอดคล้องกับพื้นฐาน ความสนใจ และบริบทการทำงานของตนเอง หรือเลือกข้ามแขนงวิชาได้ ทั้งในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จำกัดการเรียนรู้เฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง ระบบนี้ช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ

ด้านที่ตอบโจทย์เป้าหมายอาชีพ เช่น ครูสายไฟฟ้าที่ต้องการเสริมทักษะด้านระบบอัตโนมัติ หรือครูสายคอมพิวเตอร์ที่ต้องการบูรณาการความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และ IoT หรือผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมต้องการทำงานข้ามสายงาน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบทั้งสหวิทยาการหรือลึกซึ้งในหลายสาขาวิชา ตลอดจนต่อความต้องการด้านอาชีพหรืออุตสาหกรรม

4. การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยขั้นสูง

หลักสูตรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการวิจัยและการแก้ไขปัญหาเชิงวิชาการและวิชาชีพ โดยบูรณาทั้งด้านการศึกษาและวิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในการระบุปัญหา การออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลงาน ผ่านโครงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยสามารถยืนยันความสามารถจากผู้เรียนที่สามารถนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติได้จำนวนมากขึ้น และอยู่ในฐานข้อมูล IEEE ความสามารถด้านการวิจัยเหล่านี้ช่วยให้บัณฑิตสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สถานศึกษาและอุตสาหกรรมได้

5. หลักสูตรทันสมัยที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

หลักสูตรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดยอ้างอิงจากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานของโลกและประเทศไทย การสำรวจความต้องการและความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน เนื้อหาหลักสูตรจึงมีความทันสมัยและสอดคล้องกับทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ ทั้งในด้านความรู้เฉพาะทาง ทักษะเทคนิค และทักษะชีวิต คุณลักษณะและจริยธรรม การมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนจากอุตสาหกรรม นักวิชาการ และศิษย์เก่า ช่วยให้หลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของตลาดและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

6. พัฒนาสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและอุตสาหกรรม

หลักสูตรได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำโครงสร้างหลักสูตรที่มุ่งตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาและอุตสาหกรรม โดยกำหนดรายวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ และรายวิชาด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและพื้นฐานทางครุศาสตร์ควบคู่กับความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมที่ทันสมัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ต่างพื้นฐานและความต้องการอาชีพที่แตกต่างกัน สามารถเลือกเรียนรายวิชาตามแขนงวิชาเอกหรือข้ามแขนงวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นฐาน ความสนใจ และเป้าหมายทางวิชาชีพ รวมถึงการเสริมสมรรถนะข้ามสาขาได้

2.3) การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร

จากกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร ในหัวข้อ 2.2 นำมาสู่การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร ได้ดังนี้

2.3.1) การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบูรณาการองค์ความรู้และการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในระดับวิชาชีพและสังคม

ความสำคัญของหลักสูตร

จากความต้องการทางภาคอุตสาหกรรม บุคลากรระดับกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างอุตสาหกรรมทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากซึ่งปัจจุบันบุคลากรเหล่านี้กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนเนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว สภาวะดังกล่าวอาจมีผลให้เกิดการชะงักงันในการพัฒนาประเทศได้ ถ้าหากความเจริญของอุตสาหกรรมเหล่านี้ขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เป็นระยะเวลานาน

การที่จะผลิตช่างอุตสาหกรรมที่มีความสามารถตรงความต้องการ และปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษาเพื่อรองรับความเจริญของชาติในด้านนี้ จำเป็นจะต้องมีครูหรืออาจารย์และผู้บริหารหลักสูตรที่มีความสามารถ ไม่เพียงแต่เฉพาะความสามารถการพัฒนาวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่จะต้องมีความสามารถในการพัฒนาบุคคลให้มีความคิด มีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในด้านสังคมและวิชาการด้วย การพัฒนาความสามารถของบุคลากรดังกล่าวนี้จำเป็นต้องอาศัยการผสมผสานความรู้ความสามารถทั้ง 2 ด้านเข้าด้วยกัน คือ ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้โดยการจัดวิชาวิศวกรรมศาสตร์จำนวนหนึ่งที่ระดับความรู้สูงกว่าปริญญาตรี เพื่อเป็นแกนหรือเป็นพื้นฐานที่สำคัญและนำมาบูรณาการเข้ากับวิชาการศึกษา และเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพพจน์และความเกี่ยวข้องของวิชาการที่ใช้ในงานได้ดีขึ้น อันจะเป็นผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และสามารถดำเนินงานในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ทั้งการพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาสื่อในระบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ในระดับต่าง ๆ ของการอาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรมในสถานประกอบ
2. เพื่อพัฒนานักวิจัยทางด้านครุศาสตร์ไฟฟ้าที่สามารถผลิตงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมความเป็นครูช่าง

2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

PLO 1 บูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนานวัตกรรม การสอน

PLO 2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ

PLO 3 สร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ

PLO 4 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในบริบทอุตสาหกรรม มีภาวะผู้นำ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

หมายเหตุ นิยาม วิศวกรรมไฟฟ้า หมายถึง วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	KMUTT Student QF										ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF																			
	KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management	Communication	Leadership	1. ความรู้ (Knowledge)					2. ทักษะ (Skills)					3. จริยธรรม (Ethics)					4. ลักษณะบุคคล (Character)				
	Responsibility	Adaptability	Humanization								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
PLO 1: บูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน		/		/		/	/		/		/	/		/	/	/	/		/	/	/				/			/	/	
PLO 2: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ		/		/	/	/					/	/	/			/	/			/	/			/	/			/	/	

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	KMUTT Student QF										ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF																			
	KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management	Communication	Leadership	1. ความรู้ (Knowledge)					2. ทักษะ (Skills)					3. จริยธรรม (Ethics)					4. ลักษณะบุคคล (Character)				
	Responsibility	Adaptability	Humanization								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ																														
PLO 3: สร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าให้เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ				/	/	/			/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		/	/		/	/	/	/
PLO 4: ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในบริบทอุตสาหกรรม มีภาวะผู้นำ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นตาม	/				/				/	/	/	/				/	/	/	/		/	/	/	/	/		/	/	/	

ผลลัพธ์การ เรียนรู้ของ หลักสูตร	KMUTT Student QF									ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF																				
	KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management	Communication	Leadership	1. ความรู้ (Knowledge)					2. ทักษะ (Skills)					3. จริยธรรม (Ethics)					4. ลักษณะบุคคล (Character)				
	Responsibility	Adaptability	Humanization								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ																														

ความหมายของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจร. (KMUTT student QF)

1. **ความรู้ (Knowledge)** คือ มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นอย่างดี และมีความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถนำความรู้มาใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ และในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม
2. **ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill)** คือ มีความสามารถในการนำความรู้มาสู่การปฏิบัติ มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน มีความสามารถช่วยชี้แนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
3. **ทักษะการคิด (Thinking Skill)** คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่มีเหตุผล รู้จักประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองที่แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผน ความคิดที่หลากหลาย นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมรรถนะด้านทักษะการคิด
4. **ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)** คือ รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ มีระบบและระเบียบวิธีคิดที่ดี สามารถแยกแยะ กลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม โดยสมรรถนะด้านทักษะการเรียนรู้
5. **ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)** คือ มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการถ่ายทอดการนำเสนอ มีวิจรรย์ญาณที่ดีในการรับฟัง
6. **ทักษะการจัดการ (Management Skills)** คือ สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรและอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตน ทีมงาน องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถในการเตรียมพร้อม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก
7. **ภาวะผู้นำ (Leadership)** คือ มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความเข้าใจพื้นฐานและความต้องการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ โอกาส และความท้าทาย และ /สร้างสรรควิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย มีความสามารถในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง สามารถสื่อสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดและลงมือทำของทีม รวมทั้งเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี
8. **ความเป็นพลเมือง มจร. (KMUTT's citizenship)** คือ ใช้ Core Value ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม (Professional and Integrity) รวมถึงการยึดมั่นตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct)

ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ TQF ตามบริบทของหลักสูตร

ด้านความรู้ (Knowledge) ผู้เรียนมีความรู้ในสาขาวิชา สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ศาสตร์การศึกษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนและการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพ เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางทฤษฎีกับการเพื่อการจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรมในสถานประกอบการ และการพัฒนากำลังคน ทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความหมายของ TQF แต่ละด้าน

1. ความรู้เชิงสาระ/หลักการ
2. ความรู้ที่จำเป็นต่อการเชื่อมโยง
3. การประยุกต์ใช้ความรู้
4. การบูรณาการและต่อยอดความรู้
5. สร้างนวัตกรรมใหม่และการสร้างงานวิจัย

ด้านทักษะ (Skills) ผู้เรียนมีทักษะเชิงวิชาชีพ สามารถใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในวิชาชีพ ออกแบบนวัตกรรมการสอน และประยุกต์ความรู้วิศวกรรมไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ หรือระบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงมีทักษะการวิจัย การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ มีความเป็นผู้นำและมีจริยธรรม ความหมายของ TQF แต่ละด้าน

1. ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการเป็นผู้นำ
5. ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill)

ด้านจริยธรรม (Ethics) ผู้เรียนยึดมั่นในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครูหรือการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ด้วยความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เรียนและผู้ร่วมงาน ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีและข้อมูลอย่างมีจริยธรรม ไม่ละเมิดข้อมูลผู้อื่น สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ความหมายของ TQF แต่ละด้าน

1. ไม่คัดลอกผลงาน
2. ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
3. การเคารพสิทธิของผู้อื่น

4. ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
5. การไม่ละเมิดข้อมูลหรือความเป็นส่วนบุคคลผู้อื่น

ลักษณะบุคคล (Character) ผู้เรียนมีลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ มจร. เช่น ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม ความหมายของ TQF แต่ละด้าน

1. มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม
2. มีความเป็นผู้นำ
3. ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. มีความรับผิดชอบ
5. ปรับตัวต่อเทคโนโลยี

หมายเหตุ วิศวกรรมไฟฟ้า หมายถึง วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.3.2) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

สำหรับโครงสร้างหลักสูตรนั้นจะดำเนินภายใต้ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดของจำนวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาดังตารางที่ 2.9

ตารางที่ 2.9 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกรอบมาตรฐาน

หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต				จำนวนหน่วย กิต ที่แตกต่าง
	เกณฑ์ อว.	เกณฑ์สภา วิชาชีพ (ถ้า มี)*	หลักสูตร เดิม พ.ศ. 2565	หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2569	
แผน 1.1 (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต)					
ก.วิทยานิพนธ์	≥ 36	-	40	40	-
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	≥ 36	-	40	40	-
แผน 1.2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)					
ก. หมวดวิชาบังคับ	-	-	4	4	-
ข. หมวดวิชาเลือก		-	24	24	-
ค. วิทยานิพนธ์	≥ 12	-	12	12	-
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	≥ 36	-	40	40	-

2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

a) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	40	หน่วยกิต
b) โครงสร้างหลักสูตร		

แผน 1.1

ก.วิทยานิพนธ์	40	หน่วยกิต
---------------	----	----------

แผน 1.2

ก.หมวดวิชาบังคับ	4	หน่วยกิต
------------------	---	----------

ข.หมวดวิชาเลือก	24	หน่วยกิต
-----------------	----	----------

ข.1 กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ	9	หน่วยกิต
---	---	----------

ข.2 กลุ่มวิชาเลือกในแขนงวิชาเอก	12	หน่วยกิต
---------------------------------	----	----------

ข.3 กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ	3	หน่วยกิต
---	---	----------

หรือในแขนงวิชาเอก

ค.วิทยานิพนธ์	12	หน่วยกิต
---------------	----	----------

ความหมายของรหัสวิชา

การกำหนดรหัสรายวิชา แบ่งเป็น

(1) กรณีรายวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก

(2) กรณีรายวิชารูปแบบ OBEM ประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลขห้าหลัก

รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้

ETE	หมายถึง	วิชาการศึกษาประยุกต์ สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
EPE	หมายถึง	วิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ECE	หมายถึง	วิชาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ICE	หมายถึง	วิชาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
LNG	หมายถึง	วิชาภาษาอังกฤษ

รหัสตัวเลขมีความหมายดังต่อไปนี้

<u>รหัสตัวเลขรายวิชา</u> (ระบุเฉพาะรหัสตัวเลข XXX ของหลักสูตรนี้เท่านั้น)		<u>รหัสตัวเลขรายวิชารูปแบบ OBEM</u> (ระบุเฉพาะรหัสตัวเลข XXXXX ของหลักสูตรนี้เท่านั้น)	
เลขหลักร้อย	หมายถึง ระดับของวิชา	เลขหลักหมื่น	หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4	หมายถึง ศึกษาระดับปริญญาตรี	เลข 1-4	หมายถึง ศึกษาระดับปริญญาตรี
เลข 5	หมายถึง ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษา ระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้	เลข 5	หมายถึง ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษา ระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึ้นไป	หมายถึง ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	เลข 6 ขึ้นไป	หมายถึง ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เลขหลักสิบ	หมายถึง กลุ่มวิชา	เลขหลักพัน	หมายถึง กลุ่มวิชา

เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาทางการศึกษาและการบริหาร อาชีวศึกษา เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาหลักสูตร เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิธีสอน เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาวัดและประเมินผล เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรม เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัยและสัมมนา เลขหลักหน่วย หมายถึง ลำดับวิชาในกลุ่มต่าง ๆ	เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาทางการศึกษาและการบริหาร อาชีวศึกษา เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาหลักสูตร เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิธีสอน เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาวัดและประเมินผล เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรม เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัยและสัมมนา เลขหลักร้อย หมายถึง ลำดับวิชา เลขหลักสิบ-หน่วย หมายถึง ลำดับวิชารูปแบบ OBEM แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 1) รายวิชาที่ปรับเป็นรูปแบบ OBEM โดย<u>ไม่</u>แตกรายวิชา ใช้ 00 2) รายวิชาที่ปรับเป็นรูปแบบ OBEM โดย<u>แตก</u>รายวิชา ใช้ตัวเลข 01-09 ตามลำดับและจำนวนรายวิชาในรูปแบบ OBEM ที่แตกออกมา
--	--

c) รายวิชา

ก. หมวดวิชาบังคับ (สำหรับแผน 1.2)

4 หน่วยกิต

ETE 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการศึกษา 3 (3-0-9)

(Research Methodology in Technical Education)

ETE 728 การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่าง 1 (0-3-3)

(Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Education)

ข. หมวดวิชาเลือก

แผน 1.2

24 หน่วยกิต

ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษาและการจัดการ

9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาทางการศึกษาประยุกต์

ETE 602 สถิติสำหรับการวิจัยทางการศึกษา 3 (2-2-9)

(Statistics for Educational Research)

ETE 610 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-9)

(Curriculum Development)

ETE 615 การพัฒนาหลักสูตรช่างเพื่อชุมชน 3 (3-0-9)

(Technical Curriculum Development for Community)		
ETE 620	ทฤษฎีการสอนวิชาช่าง (Theory of Electrical Technology Teaching)	3 (2-2-9)
ETE 622	การวัดและการประเมินผลการสอนช่าง (Assessment and Evaluation in Electrical Technology Education)	3 (2-2-9)
ETE 623	การพัฒนาระบบการสอนภาคปฏิบัติ (Workshop and Laboratory Instructional System Development)	3 (2-2-9)
ETE 723	การวัดและการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ Assessment and Evaluation in Workshop and Laboratory Instructional)	3 (2-2-9)
ETE 724	การสอนวิชาช่างและการพัฒนาระบบการสอนช่าง (Instruction and Development of Technical Instructional System)	3 (2-2-9)
ETE 72500	การพัฒนาการสอนช่างแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Development of Student Centered for Technical Education System)	3 (2-2-9)
ETE 72600	การเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based Education)	3 (2-2-9)
ETE 72700	การออกแบบการเรียนการสอนผ่านการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการ ทำงาน (Design of Education System through Work-Integrated Learning)	3 (2-2-9)
ETE 729	การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่างไฟฟ้า (Development of Instructional Supporting Materials for Technical Education)	3 (2-2-9)
ETE 730	วิศวกรรมศึกษาออนไลน์ขั้นสูงและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบไซเบอร์ กายภาพ (Advanced Online Engineering Education and Cyber-Physical Learning Environments)	3 (2-2-9)
ETE 795–796	หัวข้อพิเศษ1-2 (Special Topic I-II)	3 (3-0-9)
<u>หมายเหตุ</u> การเลือกวิชาศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร		

ข.2 กลุ่มวิชาเลือกในแขนงวิชาเอก (สำหรับแผน 1.2)	12 หน่วยกิต
- แขนงวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง	
EPE 670 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics)	3 (3-0-9)
EPE 671 การวิเคราะห์วงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC – DC Converter Circuits Analysis)	3 (3-0-9)
EPE 680 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Electrical Machine)	3 (3-0-9)
EPE 681 เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานฟิล์มบาง (Thin Film Technology and Application)	3 (3-0-9)
EPE 682 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการจัดการ (Electrical Energy Conservation and Management)	3 (3-0-9)
EPE 683 การบูรณาการระบบ (System Integration)	3 (3-0-9)
EPE 684 สมองกลฝังตัว (Embedded System)	3 (3-0-9)
EPE 685 การออกแบบและการประมาณการทางไฟฟ้า (Electrical Design and Estimating)	3 (3-0-9)
EPE 686 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic)	3 (3-0-9)
EPE 687 ระบบอัตโนมัติ (Automation System)	3 (3-0-9)
EPE 781 การวิเคราะห์และการออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Analysis and Design of Electrical Machines)	3 (3-0-9)
EPE 782 การออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Electrical Motor Design)	3 (3-0-9)
EPE 783 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)	3 (3-0-9)
EPE 784 วิศวกรรมพลาสมา (Plasma Engineering)	3 (3-0-9)
EPE 785 การเกิดทรานเซียนต์ทางไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Transient in Power Systems)	3 (3-0-9)

EPE 786	คุณภาพและเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System Quality and Stability)	3 (3-0-9)
EPE 787	การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง (Advanced AC Motor Control)	3 (3-0-9)
EPE 788	ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Power Transmission System)	3 (3-0-9)
EPE 789	ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Numerical Technique for Electromagnetics Analysis)	3 (3-0-9)
EPE 790-795	หัวข้อพิเศษ1-6 (Special Topic I-VI)	3 (3-0-9)
- แขนงวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์		
ECE 640	อุปกรณ์การวัดอุตสาหกรรม (Industrial Instrumentation)	3 (3-0-9)
ECE 651	การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuit Design)	3 (3-0-9)
ECE 652	ระบบควบคุมดิจิทัล (Digital Control System)	3 (3-0-9)
ECE 656	การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)	3 (3-0-9)
ECE 657	การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)	3 (3-0-9)
ECE 744	การสังเคราะห์และออกแบบวงจร (Circuit Synthesis and Design)	3 (3-0-9)
ECE 751	การออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Circuit Analysis and Design)	3 (3-0-9)
ECE 753	ออปโตอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Introduction to Optoelectronics)	3 (3-0-9)
ECE 754	การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูง (Advanced Digital Circuit Design)	3 (3-0-9)
ECE 755	ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Controlled Systems)	3 (3-0-9)
ECE 756	ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)	3 (3-0-9)

ECE 757	หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots)	3 (3-0-9)
ECE 758	ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microprocessor and Microcontroller)	3 (3-0-9)
ECE 759	เซลล์แสงอาทิตย์ในมุมมองเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (Solar Cells in Electronics Perspective)	3 (3-0-9)
ECE 790-795	หัวข้อพิเศษ1-6 (Special Topic I-VI)	3 (3-0-9)
- แขนงวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		
ICE 660	คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม (Computer Algorithm)	3 (3-0-9)
ICE 663	การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)	3 (3-0-9)
ICE 664	การติดต่อผู้ใช้ของระบบคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)	3 (3-0-9)
ICE 665	การจำลองแบบสามมิติ (3D Modeling and Simulation)	3 (3-0-9)
ICE 666	การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ (Data Visualization)	3 (3-0-9)
ICE 667	การพัฒนาเกมส์ (Game Development)	3 (3-0-9)
ICE 668	การมุ่งสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	3 (3-0-9)
ICE 669	การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Analytics)	3 (3-0-9)
ICE 761	การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Programming)	3 (3-0-9)
ICE 762	การโปรแกรมสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Programming for the Internet Application)	3 (3-0-9)
ICE 763	การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (Information Storage and Retrieval)	3 (3-0-9)
ICE 765	การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)	3 (3-0-9)

ICE 766	การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)	3 (3-0-9)
ICE 769	การรู้จำรูปแบบ (Pattern Recognition)	3 (3-0-9)
ICE 770	การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง (Advanced Database Implement and Enterprise Application Development)	3 (3-0-9)
ICE 790-795	หัวข้อพิเศษ1-6 (Special Topic I-VI)	3 (3-0-9)

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกข้ามแขนงวิชาเอกได้
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการวิจัย/ วิทยานิพนธ์/คณะกรรมการประจำหลักสูตร

ข.3 กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการหรือในแขนงวิชาเอก

แผน 1.2

3 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ,
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาเอกและวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาฯ ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการวิจัย/
วิทยานิพนธ์/คณะกรรมการประจำหลักสูตร

ค. วิทยานิพนธ์

สำหรับ แผน 1.2

ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12 หน่วยกิต
---------	-------------------------	-------------

สำหรับ แผน 1.1

ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	40 หน่วยกิต
---------	-------------------------	-------------

ง. หมวดวิชาปรับปรุงพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ไม่นับหน่วยกิต

LNG 550	วิชาปรับปรุงพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-6) (S/U) (Remedial English Course for Post Graduate Students)	
LNG 600	วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษา 3 (2-2-9) (S/U) ระดับบัณฑิตศึกษา (In-sessional English Course for Post Graduate Students)	

หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ LNG 550 และ/ หรือ LNG 600 หรือได้รับการยกเว้น โดยขึ้นกับระดับคะแนนภาษาอังกฤษและเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

d) องค์ประกอบเกี่ยวกับภาคสนาม

ไม่มี

e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับงานวิจัย

e.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของโครงการหรืองานวิจัย

- รายวิชา ETE 798 วิทยานิพนธ์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถสามารถออกแบบและดำเนินการวิจัยทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม และเผยแพร่ผลการวิจัยได้
2. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในสาขาวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้เหมาะสมตามหลักวิชาการ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้
3. สามารถออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนได้
4. มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการวิจัย

- รายวิชา ETE 799 วิทยานิพนธ์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถออกแบบและดำเนินการวิจัยขั้นสูงที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนานวัตกรรมทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าให้สำเร็จลุล่วงตามแผนที่กำหนดไว้และเผยแพร่ผลการวิจัยได้
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ขั้นสูงเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าตามสาขาเอกได้อย่างเป็นระบบ
3. สามารถออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนได้
4. มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการวิจัย

e.2) ช่วงเวลา

- วิทยานิพนธ์ แผน 1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1
- วิทยานิพนธ์ แผน 1.2 ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2

e.3) จำนวนหน่วยกิต

- วิทยานิพนธ์ แผน 1.1 จำนวน 40 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ แผน 1.2 จำนวน 12 หน่วยกิต

e.4) การเตรียมการ

วิทยานิพนธ์ แผน 1.1 (40 หน่วยกิต) และ วิทยานิพนธ์ แผน 1.2 (12 หน่วยกิต)

- หลักสูตรเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
- หลักสูตรอบรมจริยธรรมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย ฯ และจากเว็บไซต์ <https://about.citiprogram.org/> เพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาผ่านการสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์
- มีอาจารย์ประจำชั้นปีและเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรดูแลและให้คำแนะนำ
- มีการเรียนการสอน/การจัดอบรมเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยที่สนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษาให้สำเร็จลุล่วง
- หลักสูตรจัดเตรียมกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อให้คำแนะนำ
- หลักสูตรสนับสนุนการส่งบทความไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/การตีพิมพ์บทความลงวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ

e.5) การจัดการเรียนรู้

วิทยานิพนธ์ แผน 1.1 (40 หน่วยกิต)

- 1) การทำวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอทั้งการทำวิจัยและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในงานวิชาการระดับนานาชาติ/การตีพิมพ์ลงวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ยอมรับ โดยผู้เรียนจะต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและมารายงานผลให้ที่ปรึกษาเพื่อให้ได้รับคำแนะนำ ไปพัฒนาให้สมบูรณ์ นักศึกษาดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนวิทยานิพนธ์ และจะมีการนำเสนอความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยานิพนธ์ แผน 1.2 (12 หน่วยกิต)

การจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

- 2) การเรียนรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนเพื่อทำงานวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย ผ่านการสอนแบบ Active Learning การปฏิบัติ การอภิปราย และการนำเสนอ

- 3) การทำวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษา เป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอทั้งการทำวิจัยและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในงานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ โดยผู้เรียนจะต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และมารายงานผลให้ที่ปรึกษาเพื่อให้ได้รับคำแนะนำ ไปพัฒนาให้สมบูรณ์ และ นักศึกษาดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนวิทยานิพนธ์ และจะมีการนำเสนอความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะบรรลุผลลัพท์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา

e.6) กระบวนการประเมินผล

วิทยานิพนธ์ แผน 1.1 (40 หน่วยกิต)

- 1) สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์จากกรรมการวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
- 2) รายงานความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษาแก่กรรมการวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
- 3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แก่กรรมการวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา จนบรรลุผลลัพท์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
- 4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวิชาการอื่น ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน 1 เรื่อง หรือผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์สำเร็จ การศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด

วิทยานิพนธ์ แผน 1.2 (12 หน่วยกิต)

- 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
- 2) สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์จากกรรมการวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
- 3) รายงานความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษาแก่กรรมการวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
- 4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แก่กรรมการวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา จนบรรลุผลลัพท์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
- 5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือ

ผลงานทางวิชาการอื่น ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน 1 เรื่อง
หรือผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์สำเร็จ
การศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด

2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการเรียนรู้

2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

a) แผนการศึกษา

แผนการศึกษา 1.1

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย- ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	<u>6 (0-18-18)</u>

รวม 6 (0-18-18)

36 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย- ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	<u>12 (0-36-36)</u>

รวม 12 (0-36-36)

72 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย- ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	<u>12 (0-36-36)</u>

รวม 12 (0-36-36)

72 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย- ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	<u>10 (0-30-30)</u>

รวม 10 (0-30-30)

60 ชั่วโมง/สัปดาห์

แผนการศึกษา 1.2

ชั้นปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย- ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
ETE 601	ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการศึกษา (Research Methodology in Technical Education)	3 (3-0-9)
XXX xxx	วิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ 1 (Elective in Education and Management I)	3 (x-x-x)
XXX xxx	วิชาเลือกในแขนงวิชาเอก 1 (Elective in MajorSubject I)	<u>3 (3-0-9)</u>

รวม 9(6+x-x-18+x)

24+x ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย- ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
XXX xxx	วิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ 2 (Elective in Education and Management II)	3 (x-x-x)
XXX xxx	วิชาเลือกในแขนงวิชาเอก 2 (Elective in Major Subject II)	3 (x-x-x)
XXX xxx	วิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการหรือในแขนงวิชาเอก (Elective in Education and Management or in Major Subject)	3 (x-x-x)
ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	<u>1 (0-3-3)</u>

รวม 10(x+x-3+x-3+x)

6+x ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย- ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
ETE 728	การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่าง (Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Education)	1(0-3-3)
XXX xxx	วิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ 3	3 (x-x-x)

	(Elective in Education and Management III)	
XXX xxx	วิชาเลือกในแขนงวิชาเอก 3	3 (x-x-x)
	(Elective in Major Subject III)	
ETE 798	วิทยานิพนธ์	<u>4(0-12-12)</u>
	(Thesis)	
		รวม <u>11(x+x-12+x-12+x)</u>
		30+x ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนรู้ที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย- ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
XXX xxx	วิชาเลือกในแขนงวิชาเอก 4	3 (x-x-x)
	(Elective in Major Subject IV)	
ETE 798	วิทยานิพนธ์	<u>7(0-21-21)</u>
	(Thesis)	
		รวม <u>10(x+x-21+x-21+x)</u>
		42+x ชั่วโมง/สัปดาห์

b) เส้นทางทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)

ทางหลักสูตรได้ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ของอาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รายละเอียดดังรูปที่ 2.13 และรายวิชาที่พัฒนาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพในตารางที่ 2.10

b.1) เส้นทางทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) อาชีพนักออกแบบการเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Instructional designer)

เส้นทางการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักออกแบบการเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถออกแบบนวัตกรรม การเรียนการสอน ผ่านการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้การแก้ปัญหาจริงและการทำโครงการเพื่อเสริมทักษะวางแผน การคิด วิเคราะห์ ออกแบบ บริหารจัดการ ทำงานเป็นทีม และประเมินผลโครงการด้าน วิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประยุกต์แนวความคิดการพัฒนาผู้เรียนแบบฐานสมรรถนะตามกรอบ มาตรฐานสมรรถนะ ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อกำหนดสมรรถนะที่คาดหวัง การตั้งเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจน และการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทักษะ และพฤติกรรม ควบคู่กับการใช้กรอบแนวความคิดการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต ผ่านการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน การ วิเคราะห์งานและองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในวิชาชีพ ตลอดจนการวัดและประเมินผลเพื่อบูรณาการการเรียนรู้กับ การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เส้นทางอาชีพนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตมหบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและเทคนิควิธีการสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักออกแบบการเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรมที่สามารถออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นผู้เรียน ควรมีสมรรถนะพื้นฐานและทักษะการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การแก้ปัญหาจริง และการทำโครงการ ร่วมกับการพัฒนาสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานและประสบการณ์ เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งองค์ประกอบการเรียนรู้ รายวิชา และข้อกำหนดในการจัดการเรียนในอาชีพนักออกแบบการเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Instructional Designer) แสดงดังตารางที่ 2.10



รูปที่ 2.12 เส้นทางการศึกษา (Learning Pathway) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับอาชีพนักออกแบบการเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Instructional designer)

ตารางที่ 2.10 รายวิชาที่พัฒนาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ

มาตรฐานอาชีพ	ชั้นปี	รายวิชา	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา
สาขาอาชีพนักออกแบบการเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Instructional designer)	1-2	ETE 72500 การพัฒนาการสอนช่างแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	- สามารถออกแบบการเรียนการสอนช่างการวัดและประเมินแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาที่กำหนดได้ทั้งในบริบทของสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรมได้

งานของตนเองสำเร็จได้ อีกทั้งยังสามารถประเมินความสำเร็จของตนเองได้อีกด้วย ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้แนวทางและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไปได้ การให้ Feedback หลักสูตรจะส่งเสริมทั้ง Peer Feedback และ Instructor Feedback โดยผู้สอนจะให้ข้อมูลป้อนกลับแบบเน้นกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ และให้คำแนะนำว่านักเรียนสามารถพัฒนาได้ถ้ามีความพยายาม โดยอาจารย์ในหลักสูตรจะต้องแสดงตนเป็นแบบอย่างในการทำให้ผู้เรียนเกิดกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

2.3.3.2) การออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment) สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.11

ตารางที่ 2.11 ผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผล
PLO 1 บุคลากรความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน	แผนการศึกษา 1.1 - การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง - การออกแบบเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมการสอน - การทำวิทยานิพนธ์ แผนการศึกษา 1.2 - ใช้การสอนที่หลากหลาย โดยจะทำการสอนทฤษฎีประกอบกับการยกตัวอย่างการออกแบบหลักสูตร - การให้ผู้เรียนลองออกแบบหลักสูตรหรือการฝึกอบรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า - การให้ผู้เรียนเสนอแนวทางและออกแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรหรือการฝึกอบรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า - ให้ผู้เรียนเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนในสายอาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทดลองออกแบบการสอนที่แตกต่าง หรือแบบใหม่ โดยบูรณาองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	แผนการศึกษา 1.1 - การประเมินความเพียงพอของการทบทวนวรรณกรรม - การประเมินผลของการใช้เครื่องมือทางการศึกษา นวัตกรรมการสอน - การสอบหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ - การสอบป้องกันทำวิทยานิพนธ์ - การตอบรับเพื่อนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ/ตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล scopus/ Web of Science (WoS) แผนการศึกษา 1.2 - การประเมินจากความสอดคล้องของเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือการฝึกอบรม - การประเมินจากความชัดเจนของการกำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของหลักสูตรหรือการฝึกอบรม - การประเมินจากความเหมาะสมของรูปแบบการวัดและประเมินผลของหลักสูตรหรือการฝึกอบรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผล
	- การทำวิทยานิพนธ์	- การประเมินจากความสอดคล้องระหว่างบริบทของการบริหารจัดการและพัฒนา กับเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้ - การประเมินจากการออกแบบการสอน มีความสอดคล้องกับหลักสูตร ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - การสอบหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ - การสอบป้องกันทำวิทยานิพนธ์ - การตอบรับเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
PLO 2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ	แผนการศึกษา 1.1 - การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง - การออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาในสาขาวิชาชีพ - การทำวิทยานิพนธ์ แผนการศึกษา 1.2 - การให้ผู้เรียนแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่กำหนดหรือตามที่ผู้เรียนสนใจ โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า - การยกตัวอย่างโปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น - การมอบหมายโครงการหรือการบ้านที่จำเป็นต้องมีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่นำเสนอ นอกเหนือจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน และ/หรือ ใช้โปรแกรมการจำลอง (Simulation Program) - การทำวิทยานิพนธ์	แผนการศึกษา 1.1 - การประเมินจากความถูกต้องในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า และผลลัพธ์ที่ได้ - การสอบหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ - การสอบป้องกันทำวิทยานิพนธ์ - การตอบรับเพื่อนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ/ตีพิมพ์ในวารสาร ฐานข้อมูล Scopus/ Web of Science (WoS) แผนการศึกษา 1.2 - การประเมินจากความถูกต้องในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า และผลลัพธ์ที่ได้ - การประเมินจากการอภิปรายและการนำเสนอข้อมูลในชั้นเรียน หรือต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำหลักสูตร - การประเมินจากการเลือกและประยุกต์ใช้ทฤษฎีให้เหมาะสมกับปัญหา - การประเมินจากการเขียนรายงานและรายการอ้างอิง - การสอบหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ - การสอบป้องกันทำวิทยานิพนธ์ - การตอบรับเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผล
PLO 3 สร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ	แผนการศึกษา 1.1, 1.2 - การให้ผู้เรียนทำการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ในเรื่องให้ผู้เรียนต้องการทำวิจัย - การให้ผู้เรียนกำหนดปัญหาที่ต้องการทำวิจัย - การให้ผู้เรียนวางแผนแนวทางการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ยกตัวอย่างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ (ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ คือ ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ) เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทางการเขียนบทความวิจัยและเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์ในรูปแบบของรายงานการประชุม (Proceedings) หรือวารสาร (Journal)	แผนการศึกษา 1.1, 1.2 - การประเมินจากความถูกต้องของการระบุปัญหา - การประเมินจากเหมาะสมของการเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลและเครื่องมือทางสถิติ - การประเมินจากการเขียนและนำเสนอเค้าโครงวิจัย - การประเมินจากความถูกต้องของบทความทั้งในส่วนของบททบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป และการอ้างอิง - การประเมินจากการเขียนและนำเสนอวิทยานิพนธ์ - การประเมินจากการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
PLO 4 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในบริบทศาสตร์อุตสาหกรรม มีภาวะผู้นำ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ	แผนการศึกษา 1.1 - การทำงานวิจัยด้วยความละเอียดรอบคอบและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและการวิจัย - การรายงานความก้าวหน้างานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ - การให้ผู้เรียนส่งบทความและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ/การตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Scopus/ Web of Science (WoS) - การให้คำแนะนำจากที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตระหนักถึงหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทั้งเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเชิงการวิจัย พร้อมทั้งยกตัวอย่าง แผนการศึกษา 1.2	แผนการศึกษา 1.1 - การประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมความตรงต่อเวลา - การประเมินจากทักษะการเขียนและพูดในเชิงวิชาการ - การประเมินจากการเขียนรายงานและรายการอ้างอิง - การประเมินจากการตอบรับ (Acceptance) บทความวิจัยจากผู้จัดการประชุมวิชาการ หรือสำนักพิมพ์ - การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงาน และผลลัพธ์ของงาน แผนการศึกษา 1.2 - การประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในงาน นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงการมีส่วนร่วม ในกรณีที่เป็งานกลุ่ม และภาวะผู้นำตามหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผล
	- การมอบหมายงานที่มีรายละเอียด และกำหนดสิ่งที่ชัดเจน - การมอบหมายงานกลุ่มที่เน้นให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม - การมอบหมายงานที่ผู้เรียนจะต้องเขียนรายงานและนำเสนอปากเปล่า - การให้ผู้เรียนส่งบทความและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ - การสอนให้ผู้เรียนตระหนักถึงหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทั้งเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเชิงการวิจัย พร้อมทั้งยกตัวอย่าง	- การประเมินจากทักษะการเขียนและพูด/นำเสนอในเชิงวิชาการ - การประเมินจากการเขียนรายงานและรายการอ้างอิง - การประเมินจากการตอบรับ (Acceptance) บทความวิจัยจากผู้จัดการประชุมวิชาการ หรือสำนักพิมพ์ - การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงาน และผลลัพธ์ของงาน - การประเมินจากความซื่อสัตย์ในงานและงานวิจัย เช่น ไม่คัดลอกผลงาน ไม่ละเมิดจริยธรรมในงานวิจัย เป็นต้น

b) ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน (Stage LO)

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่ตั้งไว้ ทางหลักสูตรจึงกำหนดจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระยะ ตามลำดับขั้น และต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอนของหลักสูตร สรุปได้ดังนี้

แผนการศึกษา 1.1

ชั้นปีที่ 1

- SLO 1.1 ออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัยโดยบูรณาการระเบียบวิธีวิจัยและความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางวิชาชีพได้
- SLO 1.2 สามารถออกแบบและเขียนเค้าโครงงานวิจัย โดยตระหนักถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- SLO 1.3 ทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ช่องว่างความรู้ด้านการเรียนการสอนวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเป็นแนวทางออกแบบการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลได้

ชั้นปีที่ 2

- SLO 2.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมการสอนหรือประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้
- SLO 2.2 สามารถสร้างและนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 2.12 การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน (Stage LO) ของแผนการเรียนรู้ 1.1.

Stage-LO	ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	วิธีการวัดและประเมินผล	เกณฑ์การวัดและประเมินผล	กระบวนการติดตามผู้เรียน
Stage-LO 1				
SLO 1.1	สิ้นภาคการศึกษาที่ 1-2	- ประเมินความรู้จากรายงานและการนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำหลักสูตร	- นำเสนอความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินและอนุมัติให้ผ่านเมื่อเห็นความเหมาะสมผลของการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาวិชาชีพในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้ระเบียบวิจัยที่ถูกต้อง	- อาจารย์ที่ปรึกษาดูตามความก้าวหน้าทุก ๆ สัปดาห์หากไม่ผ่าน: ให้ปรับปรุงงานและแก้ไข ติดตามต่อ หรือจัดให้อาจารย์พี่เลี้ยง/หรือเชี่ยวชาญด้านที่นักศึกษา กำลังแก้ไขปัญหามาช่วยเหลือเพิ่มเติม
SLO 1.2	สิ้นปีการศึกษาที่ 1	- การประเมินจากการออกแบบ การเขียนและนำเสนอเค้าโครงวิจัย	- ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จากกรรมการวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา - ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเรื่อง Research Integrity (RI) และ Human Subject Research (HSR) เมื่อต้องทำวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์	- คณะกรรมการสอบเค้าโครงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น - หากไม่ผ่านต้องปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและสอบใหม่ภายใน 1-2 เดือน ต้องผ่านการพิจารณาจริยธรรมก่อนเก็บข้อมูลโดยนักศึกษาสามารถอบรมได้ในเว็บไซต์ https://about.citiprogram.org/ รวมถึงการเปิดอบรมจากมหาวิทยาลัย ฯ

Stage-LO	ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	วิธีการวัดและประเมินผล	เกณฑ์การวัดและประเมินผล	กระบวนการติดตามผู้เรียน
SLO 1.3	สิ้นปีการศึกษาที่ 1	- ประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ - ประเมินจากการวิเคราะห์ช่องว่างความรู้ - ประเมินจากการออกแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือวัดประเมินผลบนพื้นฐานทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง - การนำเสนอต่อที่อาจารย์ปรึกษา	- นำเสนอความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินและอนุมัติให้ผ่านตามเกณฑ์ผลลัพธ์การเรียนรู้หรือรูปrikที่ได้ตั้งไว้	- อาจารย์ที่ปรึกษาดูตามความก้าวหน้าทุก ๆ สัปดาห์หากไม่ผ่าน: ให้ปรับปรุงงานและแก้ไข ติดตามต่อ หรือจัดให้อาจารย์พี่เลี้ยง/หรือเชี่ยวชาญด้านที่นักศึกษากำลังแก้ไขปัญหามาช่วยเหลือเพิ่มเติม
Stage-LO 2				
SLO 2.1	สิ้นปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2	- ประเมินความรู้จากรายงานและการนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำหลักสูตร	- อาจารย์ประจำวิชาเลือกการศึกษาและการจัดการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ - มีการเผยแพร่นวัตกรรมการสอนหรือการแก้ไขปัญหาวิชาชีพในรูปแบบบทความวิชาการ	- อาจารย์ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะในชั้นเรียน - หากไม่ผ่าน ให้แก้ไขและส่งงานใหม่ - อาจารย์ที่ปรึกษาดูตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์
SLO 2.2	สิ้นปีการศึกษาที่ 2 ภาค	- การประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างดำเนินการทำวิจัยของผู้เรียน - การประเมินจากความถูกต้องของ	- บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	- คณะกรรมการสอบป้องกันให้คำแนะนำ - หากไม่ผ่าน ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและแก้ไขตามข้อเสนอแนะและสอบใหม่ภายใน 2-3 เดือน

Stage-LO	ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	วิธีการวัดและประเมินผล	เกณฑ์การวัดและประเมินผล	กระบวนการติดตามผู้เรียน
	การศึกษาที่ 1 หรือ 2	บทความทั้งในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป และการอ้างอิง - การประเมินจากการตอบรับ (Acceptance) บทความวิจัยจากผู้จัดการประชุมวิชาการ หรือ สำนักพิมพ์ - รายงานการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ	- ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ - วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบรูปแบบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร	- หลักสูตรสนับสนุนการส่งบทความไปยังวารสารหรือประชุมวิชาการระดับนานาชาติและอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ

แผนการศึกษา 1.2

ชั้นปีที่ 1

- SLO 1.1 สามารถนำระเบียบวิธีวิจัยหรือความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าไปเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางวิชาชีพได้
- SLO 1.2 สามารถออกแบบและเขียนเค้าโครงงานวิจัย โดยตระหนักถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- SLO 1.3 สามารถออกแบบการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลได้

ชั้นปีที่ 2

- SLO 2.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมการสอนหรือประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้
- SLO 2.2 สามารถสร้างและนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 2.13 การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน (Stage LO) ของแผนการเรียนรู้ 1.2.

Stage-LO	ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	วิธีการวัดและประเมินผล	เกณฑ์การวัดและประเมินผล	กระบวนการติดตามผู้เรียน
Stage-LO 1				
SLO 1.1	สิ้นภาคการศึกษาที่ 1-2	- การนำเสนอทบทวนวรรณกรรม - การประเมินจากความต้องการของการระบุปัญหา - การประเมินจากความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูล และเครื่องมือทางสถิติ - การประเมินจากความเป็นไปได้ของแนวทางที่ผู้เรียนได้เสนอแนะบนพื้นฐานของหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการวิเคราะห์ข้อมูล	- นำเสนอความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินและอนุมัติให้ผ่านเมื่อเห็นความสมเหตุสมผลของการแก้ไขปัญหาคู - ศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้ระเบียบวิจัยที่ถูกต้อง	- อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามความก้าวหน้าทุก ๆ สัปดาห์หากไม่ผ่าน: ให้ปรับปรุงงานและแก้ไขติดตามต่อ หรือจัดให้มีอาจารย์ที่เลี้ยง/หรือเชี่ยวชาญด้านที่นักศึกษากำลังแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเพิ่มเติม
SLO 1.2	สิ้นปีการศึกษาที่ 1	- การประเมินจากการออกแบบ การเขียนและนำเสนอเค้าโครงวิจัย	- ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จากกรรมการวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา - ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเรื่อง Research Integrity (RI) และ Human Subject Research (HSR)	- คณะกรรมการสอบเค้าโครงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น - หากไม่ผ่านต้องปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและสอบใหม่ภายใน 1-2 เดือน - ต้องผ่านการพิจารณาจริยธรรมก่อนเก็บข้อมูลโดยนักศึกษาสามารถอบรมได้ในเว็บไซต์ https://about.citiprogram.org/ รวมถึงการเปิดอบรมจากมหาวิทยาลัย ฯ

Stage-LO	ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	วิธีการวัดและประเมินผล	เกณฑ์การวัดและประเมินผล	กระบวนการติดตามผู้เรียน
			เมื่อต้องทำวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์	
SLO 1.3	สิ้นปีการศึกษาที่ 1	- การประเมินจากความเป็นไปได้ของแนวทางและการวางแผน บนพื้นฐานของทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง - ประเมินจากรายงานและการนำเสนอในชั้นเรียน - ประเมินความรู้จากรายงานและการนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำหลักสูตร - ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายผล	อาจารย์ประจำวิชาเลือกการศึกษาและการจัดการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้	- อาจารย์ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะในชั้นเรียน - หากไม่ผ่าน ให้แก้ไขและส่งงานใหม่ - จัดกิจกรรมการอภิปรายและ Peer Review เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Stage-LO 2				
SLO 2.1	สิ้นปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2	- การประเมินจากคุณสมบัติของเนื้อหาและสื่อการสอนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือการฝึกอบรม - การประเมินจากความเหมาะสมของเนื้อหากับระยะเวลาที่วางแผนไว้ - การประเมินจากความคิดเห็นของการกำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของหลักสูตรหรือการฝึกอบรม - ประเมินจากรายงานและการนำเสนอในชั้นเรียน	- อาจารย์ประจำวิชาเลือกการศึกษาและการจัดการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ - มีการเผยแพร่นวัตกรรมการสอนในรูปแบบบทความวิชาการ	- อาจารย์ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะในชั้นเรียน - หากไม่ผ่าน ให้แก้ไขและส่งงานใหม่ - อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์

Stage-LO	ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	วิธีการวัดและประเมินผล	เกณฑ์การวัดและประเมินผล	กระบวนการติดตามผู้เรียน
SLO 2.2	สิ้นปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2	- การให้ผู้เรียนดำเนินการทำวิจัยตามเค้าโครงวิจัยที่วางแผนไว้อย่างมีจรรยาบรรณ - การให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ในการทำวิจัย - การให้ผู้เรียนเขียนบทความวิจัยและเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์ในรูปแบบของรายงานการประชุม (Proceedings) หรือวารสาร (Journal) - การให้ผู้เรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ	- บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ - ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ - วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบรูปแบบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร	- คณะกรรมการสอบป้องกันให้คำแนะนำ - หากไม่ผ่าน ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและแก้ไขตามข้อเสนอแนะและสอบใหม่ภายใน 2-3 เดือน - หลักสูตรสนับสนุนการส่งบทความไปยังวารสารหรือประชุมวิชาการระดับนานาชาติและอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ

เมื่อนำผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน (Stage LO) มาตรวจสอบความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO Curriculum Mapping) ทั้งแผนการศึกษา 1.1 และ 1.2 มีความสัมพันธ์ดังตารางที่ 2.14

ตารางที่ 2.14 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน (Stage LO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO Curriculum Mapping)

Stage LO	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4
ปีการศึกษาที่ 1				
SLO 1.1	R	R	R	R
SLO 1.2	R	R	R	R
SLO 1.3	R	R	R	R
ปีการศึกษาที่ 2				
SLO 2.1	M	M	M	R

Stage LO	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4
SLO 2.2	M	M	M	R

หมายเหตุ

เพื่อให้การประเมินระดับการพัฒนาและการบรรลุ PLOs ของนักศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบหลักสูตรได้สร้างระดับการปฏิบัติที่สำเร็จผล 3 ระดับ ดังนี้

Stage LO	ความหมาย
SLO 1.1	ผู้เรียนออกแบบระเบียบวิจัยและ/หรือประยุกต์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพในแนวทางใหม่ได้ โดยปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
SLO 1.2	ผู้เรียนเขียนเค้าโครงงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อออกแบบการเรียนการสอนหรือแก้ไขปัญหาในวิชาชีพ โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในงานวิจัย
SLO 1.3	ผู้เรียนออกแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามาแก้ไขปัญหาวิชาชีพหรือส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนได้โดยปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
SLO 2.1	ผู้เรียนพัฒนางานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการสอนหรือประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาวิชาชีพ โดยเป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัย
SLO 2.2	ผู้เรียนสร้างและนำเสนอผลงานวิจัยที่บูรณาการความรู้วิศวกรรมไฟฟ้าและนวัตกรรมการสอนได้ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ระดับการเรียนรู้	ความหมาย	
I	Introduced	indicate students are introduced to the outcome นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้
R	Reinforced	indicate the outcome is reinforced and student afforded opportunities to practice มีการเน้นย้ำและฝึกฝนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยนักศึกษาได้รับการเปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติหรือนำไปใช้
M	Mastery	indicate that students have had sufficient practice and can now demonstrate mastery นักศึกษาได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความเชี่ยวชาญตามผลลัพธ์การเรียนรู้ได้

c) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLO-CLO Curriculum Mapping)

c.1 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาปรับปรุงพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

รายวิชา	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																			
	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
LNG 550	K1.1 Lv.2 K1.9 Lv.2	K2.1 Lv.2	K3.1 Lv.2	K4.1 Lv.2 K4.3 Lv.2 K4.4 Lv.2					S1.1 Lv.2		S3.1 Lv.2 S3.2 Lv.2 S3.3 Lv.2 S3.4 Lv.2							C2.1 Lv.2 C2.2 Lv.2 C2.3 Lv.2		C4.1 Lv.2
LNG 600	K1.1 Lv.3 K1.3 Lv.3	K2.1 Lv.3	K3.1 Lv.3	K4.1 Lv.3 K4.3 Lv.3					S1.1 Lv.3 S1.3 Lv.3		S3.1 Lv.3 S3.2 Lv.3							C2.1 Lv.3 C2.2 Lv.3		C4.1 Lv.3

รายวิชา	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																			
	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
K1.7 Lv.3 K1.8 Lv.3			K4.4 Lv.3								S3.3 Lv.3 S3.4 Lv.3							C2.3 Lv.3		

หมายเหตุ: คำอธิบายระดับความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1. ระดับความสามารถด้านความรู้ (K)

- K. Lv.1 สามารถจดจำเนื้อหา หลักการ แนวคิด สาระสำคัญ และทฤษฎีของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- K. Lv.2 สามารถอธิบายเนื้อหา หลักการ แนวคิด สาระสำคัญ และทฤษฎีของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- K. Lv.3 สามารถประยุกต์ใช้เนื้อหา หลักการ แนวคิด สาระสำคัญ และทฤษฎีของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2. ระดับความสามารถด้านทักษะ (S)

- S. Lv.1 สามารถแสดงออกถึงทักษะโดยอาศัยการให้ความช่วยเหลือ หรือภายใต้การควบคุมโดยผู้สอนในแต่ละขั้นตอน

- S. Lv.2 สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการอ่านคู่มือ หรือปรึกษาจากผู้สอนในบางขั้นตอน
- S. Lv.3 สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองในทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้อง/ความเชี่ยวชาญของตนเองเป็นหลัก

3. ความสามารถด้านจริยธรรม (E) และคุณลักษณะ (C)

- E. Lv.1/ C. Lv.1 มีส่วนร่วม/มีปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์ โดยยังไม่ได้แสดงบทบาทที่สำคัญ
- E. Lv.2/ C. Lv.2 แสดงบทบาทของตนเองที่มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าของสถานการณ์
- E. Lv.3/ C. Lv.3 เป็นผู้นำ ริเริ่ม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

การจัดกลุ่มความสามารถจำแนกตามรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้าน (KSEC)

ด้านความรู้ (Knowledge)	Sub-Knowledge
K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน (Principles of Writing)	K1.1: ประเภทของบันทึกการเรียนรู้และเทคนิคในการจดบันทึกการเรียนรู้ K1.2: แนวคิดในการทำรายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน K1.3: การใช้บันทึกการเรียนรู้ K1.4: ภาษาที่ใช้ในการเขียนบทนำของรายงานการสำรวจข้อมูลขนาดเล็ก K1.5: ภาษาที่ใช้ในการออกแบบแบบสอบถามการสำรวจข้อมูล K1.6: ภาษาที่ใช้ในการเขียนระเบียบวิธีวิจัยของรายงานการสำรวจข้อมูล K1.7: ภาษาที่ใช้ในการเขียนส่วนสรุปของรายงานการสำรวจข้อมูลขนาดเล็ก K1.8: ภาษาที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล K1.9: คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ
K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง (Principles of Listening)	K2.1: กลยุทธ์การฟัง
K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน (Principles of Reading)	K3.1: วัตถุประสงค์ในการสื่อสารของบทความ K3.2: ประเภทของสื่อ K3.3: กลยุทธ์การอ่าน K3.4 โครงสร้างของบทอ่านหรือบทความ K3.5 การทบทวนวรรณกรรมจากการอ่าน
K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด (Principles of Speaking)	K4.1: แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนออย่างเป็นทางการ (ภาษาและการนำเสนอ) K4.2: ภาษาที่ใช้ในการอธิบายกราฟ/แผนภูมิและการนำเสนอเชิงภาพอื่น ๆ K4.3: หลักการในการโต้แย้งแบบอภิปรายเชิงเหตุผล

ด้านความรู้ (Knowledge)	Sub-Knowledge
	K4.4: การใช้ภาษาในการโต้แย้งแบบอภิปรายเชิงเหตุผล K4.5: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือความสนใจของผู้เรียน K4.6: ทฤษฎีการสื่อสาร K4.7: การเล่าเรื่องเพื่อการสื่อสาร
K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (Knowledge of Humanities, Social Science, and Environment)	K5.1: ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม K5.2: ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและเครื่องมือทางสังคมศาสตร์ K5.3: แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ K5.4: แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน K5.5: แนวคิดและความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
K6: ความรู้ทางการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้ (Knowledge of Learning, Behavior, Human Nature, and Psychology of Learning)	K6.1: ธรรมชาติของมนุษย์เบื้องต้น K6.2: ทฤษฎีพัฒนาการทักษะทางปัญญา K6.3: พฤติกรรมพื้นฐานและกลไกทางจิตวิทยาของมนุษย์ K6.4: แบบจำลองของการสะท้อนความคิดตนเอง K6.5: หลักการของความต้องการตามลำดับของมาสโลว์ K6.6: คุณลักษณะและพฤติกรรมมนุษย์ในการสร้างนวัตกรรมและการแก้ปัญหา K6.7: หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ตัวมนุษย์ K6.8: หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่อ้างอิงกับหลักมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยาการเรียนรู้ K6.9: กลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษา
K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และจริยธรรม (Knowledge of Artificial Intelligence Technology and Ethics)	K7.1: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น K7.2: ผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต K7.3: แนวคิดและหลักการทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
K8: ความรู้ทางการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)	K8.1: หลักการกำหนดเป้าหมาย K8.2: เทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง K8.3: เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้น K8.4: หลักการบริหารจัดการโครงการ K8.5: การประเมินผลโครงการ K8.6: หลักการเขียนโครงการ K8.7: หลักการเรื่องทัศนคติด้านการยอมรับความเสี่ยงของบุคคล

ด้านความรู้ (Knowledge)	Sub-Knowledge
	K8.8: ความรู้เรื่องรูปแบบการลงทุนในด้านต่างๆ ตามที่สนใจ K8.9: กลไกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดโอกาสและความเสี่ยงในการรูปแบบการลงทุนที่สนใจ K8.10: เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์การสร้างความเสี่ยงในการตัดสินใจ K8.11: หลักการ องค์ประกอบ มิติต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ K8.12: เครื่องมือที่ช่วยในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ K8.13: ขั้นตอนในการนำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ K8.14: การค้นหา และระบุโอกาสทางธุรกิจ K8.15: ปัจจัยในมิติต่างๆ ที่สร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ K8.16: เครื่องมือในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ (Leadership Characteristics)	K9.1: คุณลักษณะของผู้นำ K9.2: แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรอง K9.3: หลักการขั้นตอนในการวางกลยุทธ์เพื่อใช้ในการเจรจาต่อรอง K9.4: ปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการเจรจาต่อรอง K9.5: หลักการขั้นตอนในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ K9.6: ปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ K9.7: หลักการเรื่องนิสัยและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินในชีวิตประจำวันของตนเอง K9.8: ความรู้เรื่องเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างกลยุทธ์ทางการวางแผนการเงิน

ด้านทักษะ (Skills)	Sub-Skills
S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Skills)	S1.1: ทักษะการวิเคราะห์ S1.2: ทักษะการวิเคราะห์ตนเอง S1.3: ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล S1.4: ทักษะการวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม S1.5: ทักษะการคิดวิพากษ์ต่อประเด็นทางด้านจริยธรรม S1.6: ทักษะการคิดวิพากษ์ต่อประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ S1.7: ทักษะการประเมิน

ด้านทักษะ (Skills)	Sub-Skills
S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity Skills)	S2.1: ทักษะการคิดสร้างสรรค์ S2.2: ทักษะการตั้งคำถาม S2.3: ทักษะการสังเคราะห์
S3: ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)	S3.1: ทักษะนำเสนอข้อมูล S3.2: ทักษะการเขียนเพื่อสื่อความหมาย S3.3: ทักษะการจับใจความสำคัญ S3.4: ทักษะการพูด การพูดโต้ตอบ และโต้แย้งด้วยเหตุผล S3.5: ทักษะการเก็บข้อมูล
S4: ทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills)	S4.1: ทักษะการวางแผนและประเมินความสำเร็จของโครงการ S4.2: ทักษะการจัดการทรัพยากร S4.3: ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น S4.4: ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน S4.5: ทักษะการตัดสินใจ
S5: ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills)	S5.1: ทักษะการเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล S5.2: ทักษะการใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างเพื่อการเรียนรู้ S5.3: ทักษะการสืบค้นข้อมูลทางดิจิทัล

ด้านจริยธรรม (Ethics)	Sub-Ethics
E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม (Adherence to righteousness and goodness)	E1.1: มีจริยธรรมการวิจัย E1.2: ยึดมั่นความถูกต้องของเนื้อหาที่ได้จากการฟัง/อ่าน โดยปราศจากอคติ E1.3: มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ตนเองได้รับ E1.4: นำเสนอข้อมูลด้วยความเป็นกลาง E1.5: มีจริยธรรมของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ E1.6: มีจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น (Self-worth and respecting others)	E2.1: คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและส่วนรวม E2.2: เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ด้านจริยธรรม (Ethics)	Sub-Ethics
	E2.3: เคารพต่อความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง

ลักษณะบุคคล (Character)	Sub-Character
C1: ความเป็นผู้นำ (Leadership)	C1.1: รู้จักตนเอง (เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง) C1.2: มีความรอบคอบในการตัดสินใจ C1.3: แสดงออกถึงความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของตนเอง
C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous self-development)	C2.1: มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน C2.2: กำกับตนเองให้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามเป้าหมาย C2.3: มีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่
C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย (Working with diverse individuals)	C3.1: มีจิตใจที่เปิดกว้าง เคารพ และยอมรับความหลากหลาย C3.2: รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจ C3.3: มีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้อื่น C3.4: ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsibility towards oneself, others, society, and the environment)	C4.1: แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเอง C4.2: แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม C4.3: มีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคม

c.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร

ตารางที่ 2.15 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLO-CLO Curriculum Mapping) ตามภาคการศึกษา สำหรับแผนการศึกษา 1.1

รายวิชา	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4
แผนการศึกษา 1.1				
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1				
ETE 799 วิทยานิพนธ์	I	I	R	R
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2				
ETE 799 วิทยานิพนธ์	R	R	R	R
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1				
ETE 799 วิทยานิพนธ์	M	M	M	R
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2				
ETE 799 วิทยานิพนธ์	M	M	M	R

หมายเหตุ กลุ่มวิชาเลือกสามารถดู PLO-CLO ได้ที่ตาราง ตารางที่ 2.17

นิยามหรือความหมายของแต่ละระดับ (Level)

I = Introduced; indicate students are introduced to the outcome

R = Reinforced; indicate the outcome is reinforced and student afforded opportunities to practice

M = Mastery, indicate that students have had sufficient practice and can now demonstrate mastery

ตารางที่ 2.16 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLO-CLO Curriculum Mapping) ตามภาคการศึกษา สำหรับแผนการศึกษา 1.2

รายวิชา	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4
แผนการศึกษา 1.2				
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1				
ETE 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการศึกษา	I	I	R	R
XXX xxx วิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ 1	R	R		R
XXX xxx วิชาเลือกในแขนงวิชาเอก 1		R		R
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2				
XXX xxx วิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ 2	R	R		R
XXX xxx วิชาเลือกในแขนงวิชาเอก 2		R		R

รายวิชา	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4
XXX xxx วิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการหรือในแขนงวิชาเอก	R	R		R
ETE 798 วิทยานิพนธ์ (Check point)	R	R	R	R
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1				
ETE 728 การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่วง	R	R	R	R
XXX xxx วิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ 3	R	R		R
XXX xxx วิชาเลือกในแขนงวิชาเอก 3		R		R
ETE 798 วิทยานิพนธ์ (Check point)	M	M	M	R
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2				
XXX xxx วิชาเลือกในแขนงวิชาเอก 4		R		R
ETE 798 วิทยานิพนธ์ (Check point)	M	M	M	R

หมายเหตุ กลุ่มวิชาเลือกสามารถดู PLO-CLO ได้ที่ตาราง ตารางที่ 2.17

นิยามหรือความหมายของแต่ละระดับ (Level)

I = Introduced; indicate students are introduced to the outcome

R = Reinforced; indicate the outcome is reinforced and student afforded opportunities to practice

M = Mastery, indicate that students have had sufficient practice and can now demonstrate mastery

ตารางที่ 2.17 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLO-CLO Curriculum Mapping)

รายวิชา	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4
แผนการศึกษา 1.1 (วิทยานิพนธ์)				
ETE 799 วิทยานิพนธ์	M	M	M	R
แผนการศึกษา 1.2 (วิทยานิพนธ์)				
ETE 798 วิทยานิพนธ์	M	M	M	R
ก. หมวดวิชาบังคับ				
- แผนการศึกษา 1.2				
ETE 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการศึกษา	I	I	R	R
ETE 728 การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่วง	R	R	R	R
ข. หมวดวิชาเลือก				
ข. 1 วิชาทางการศึกษาและการจัดการ / วิชาทางการศึกษาประยุกต์				
- แผนการศึกษา 1.2				
กลุ่มวิชาทางการศึกษาประยุกต์				

รายวิชา	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4
ETE 602 สถิติสำหรับการวิจัยทางการศึกษา	I	I	R	R
ETE 610 การพัฒนาหลักสูตร	R	R		R
ETE 615 การพัฒนาหลักสูตรช่างเพื่อชุมชน	R	R		R
ETE 620 ทฤษฎีการสอนวิชาช่าง	R	R		R
ETE 622 การวัดและการประเมินผลการสอนช่าง	R	R		R
ETE 623 การพัฒนาระบบการสอนภาคปฏิบัติ	R	R		R
ETE 723 การวัดและการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ	R	R		R
ETE 724 การสอนวิชาช่างและการพัฒนาระบบการสอนช่าง	R	R		R
ETE 72500 การพัฒนาการสอนช่างแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	R	R		R
ETE 72600 การเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ	R	R		R
ETE 72700 การออกแบบการเรียนรู้การสอนผ่านการบูรณาการการเรียนรู้ ร่วมกับการทำงาน	R	R		R
ETE 729 การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่างไฟฟ้า	R	R		R
ETE 730 วิศวกรรมศึกษาออนไลน์ขั้นสูงและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ ไซเบอร์กายภาพ	R	R		R
ETE 795-796 หัวข้อพิเศษ 1-2	R	R		R
ข.2 กลุ่มวิชาเลือกในแขนงวิชาเอก				
- แผนการศึกษา 1.2				
- แขนงวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า				
EPE 670 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง		R		R
EPE 671 การวิเคราะห์วงจรดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์		R		R
EPE 680 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง		R		R
EPE 681 เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานฟิล์มบาง		R		R
EPE 682 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการจัดการ		R		R
EPE 683 การบูรณาการระบบ		R		R
EPE 684 สมองกลฝังตัว		R		R
EPE 685 การออกแบบและการประมาณการทางไฟฟ้า		R		R
EPE 686 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ		R		R
EPE 687 ระบบอัตโนมัติ		R		R
EPE 781 การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า		R		R
EPE 782 การออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดพิเศษ		R		R
EPE 783 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง		R		R
EPE 784 วิศวกรรมพลาสมา		R		R

รายวิชา	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4
EPE 785 การเกิดทรานเซียนต์ทางไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง		R		R
EPE 786 คุณภาพและเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง		R		R
EPE 787 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง		R		R
EPE 788 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าขั้นสูง		R		R
EPE 789 ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า		R		R
EPE 790 –795 หัวข้อพิเศษ 1-6		R		R
- แขนงวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์				
ECE 640 อุปกรณ์การวัดอุตสาหกรรม		R		R
ECE 651 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์		R		R
ECE 652 ระบบควบคุมดิจิทัล		R		R
ECE 656 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล		R		R
ECE 657 การสื่อสารดิจิทัล		R		R
ECE 744 การสังเคราะห์และออกแบบวงจร		R		R
ECE 751 การออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์		R		R
ECE 753 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น		R		R
ECE 754 การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูง		R		R
ECE 755 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์		R		R
ECE 756 ระบบสมองกลฝังตัว		R		R
ECE 757 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม		R		R
ECE 758 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์		R		R
ECE 759 เซลล์แสงอาทิตย์ในมุมมองเชิงอิเล็กทรอนิกส์		R		R
ECE 790 - 795 หัวข้อพิเศษ 1-6		R		R
- แขนงวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์				
ICE 660 คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม		R		R
ICE 663 การประมวลผลภาพดิจิทัล		R		R
ICE 664 การติดต่อผู้ใช้ของระบบคอมพิวเตอร์		R		R
ICE 665 การจำลองแบบสามมิติ		R		R
ICE 666 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ		R		R
ICE 667 การพัฒนาเกมส์		R		R
ICE 668 การมุ่งสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล		R		R
ICE 669 การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล		R		R

รายวิชา	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4
ICE 761 การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่		R		R
ICE 762 การโปรแกรมสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต		R		R
ICE 763 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ		R		R
ICE 765 การทำเหมืองข้อมูล		R		R
ICE 766 การเรียนรู้ของเครื่อง		R		R
ICE 769 การรู้จำรูปแบบ		R		R
ICE 770 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง		R		R
ICE 790 -795 หัวข้อพิเศษ 1-6		R		R
หมวดวิชาปรับปรุงฐานภาษาอังกฤษ				
LNG 550 วิชาปรับปรุงฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		R	R	R
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		R	R	R

หมายเหตุ ระดับผลการเรียนรู้ของ PLO แสดงคำอธิบายในหน้า 74-75

d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

- เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568 หรือระเบียบอื่น ๆ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.3.4) แนวคิดในการกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

2.3.4.1) การวิเคราะห์ถึงความพร้อมและศักยภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร

การบริหารคณาจารย์

1. การรับอาจารย์ใหม่

การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการประชุมนิเทศและ/หรือแนะแนวการเป็นครู รวมถึงให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา เป้าหมาย รวมถึงการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ และคณะฯ ให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ เพื่อให้คำแนะนำด้านกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล รวมถึงการวิจัยและการพัฒนาตนเอง ใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ KMUTT PSF (KMUTT Professional Standards Framework – Learning and Teaching) เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ใหม่และการต่อสัญญาจ้างครั้งต่อไป

การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนให้คณาจารย์ได้นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการจัดการเรียน การสอนและการประเมินผล พัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ มหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ KMUTT PSF (KMUTT Professional Standards Framework – Learning and Teaching) พนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์ทุกคนจะต้อง แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในระดับ Competent ภายในปี 2570 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ การวิจัยอย่างต่อเนื่อง และมีการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ หรือเข้า ร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

2. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร

สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประชุมคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาค การศึกษาใหม่ และการประเมินผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา พร้อมทั้งร่วมพิจารณาและให้ความเห็นใน การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยกับสังคมปัจจุบัน

3. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ

สาขาวิชาฯ จะร่วมกันพิจารณาถึงรายวิชาที่ต้องการประสบการณ์ตรงในวิชาชีพสำหรับพัฒนา ผู้เรียน ซึ่งทางสาขาวิชาฯ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอกโดยคำนึงถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือเป็น ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์

2.3.4.2) แนวทางการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร

การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ ตำแหน่งเฉพาะตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาฯ มีการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ด้านการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนางานที่รับผิดชอบทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ
- ด้านการศึกษา/วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
- ด้านการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ได้รับการรับรองคุณภาพ อาจารย์ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ อาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

และคุณภาพอาจารย์ผู้สอนต้องอยู่ในคุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป (Thailand PSF)

- ด้านการพัฒนาอาจารย์นิเทศก์ที่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามเกณฑ์ครูสภาด้วยการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ครูสภา
- ด้านการพัฒนาอาจารย์ในส่วนของการสอนและการทำผลงานวิจัยเพื่อรับประเมินผลการสอนสำหรับขอตำแหน่งทางวิชาการ

2.3.4.3) การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilities & Infrastructure) และ การให้บริการนักศึกษา (Student support service)

หลักสูตรมีแผนในการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งอำนวยความสะดวกและความทันสมัยที่สาขาวิชาได้ดำเนินการจัดหาและจัดเตรียม

มีระบบในการจัดการโดยมีผู้ดูแลที่ชัดเจนในการให้นักศึกษาได้เข้าใช้พื้นที่ตามความจำเป็นและเหมาะสม สํารวจสภาพการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนและวางแผนจัดเตรียมเครื่องมือมาทดแทนให้เพียงพอและทันสมัย จัดหาหรือปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาฝึกทักษะและปฏิบัติการทดลอง รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ในด้านความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้นั้นทางหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์จากงบประมาณภาครัฐในทุกปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความทันสมัยและพอเพียงต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้

2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร

a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ตารางที่ 2.18 ตารางจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร

รายละเอียด	หน่วยนับ	2569	2570	2571	2572	2573
แผน 1.1 (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต)						
ชั้นปีที่ 1	คน	5	5	5	5	5
ชั้นปีที่ 2	คน	-	5	5	5	5
รวม	คน	5	10	10	10	10
แผน 1.2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)						
ชั้นปีที่ 1	คน	25	25	25	25	25
ชั้นปีที่ 2	คน	-	25	25	25	25
รวม	คน	25	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	คน	30	60	60	60	60
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน	-	30	30	30	30

*แผนการรับนักศึกษาไทยและต่างชาติสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมถ่วงเฉลี่ยไม่เกิน 30 คน/ปีการศึกษา

b) อัตราค่าเล่าเรียน

นักศึกษาไทย อัตราค่าเล่าเรียน (หน่วย : บาท)				ภาคการศึกษา	ปีการศึกษา
1. ค่าบำรุงการศึกษา					
แผน 1.1				14,500	29,000
แผน 1.2				14,500	29,000
2. ค่าลงทะเบียนรายวิชา					
แผน 1.2	หน่วยกิตละ 1,300 บาท	ตลอดหลักสูตร	28 หน่วยกิต	9,100	18,200
3. ค่าลงทะเบียนรายวิชาประเภทวิทยานิพนธ์					
แผน 1.1	หน่วยกิตละ 2,600 บาท	ตลอดหลักสูตร	40 หน่วยกิต	26,000	52,000
แผน 1.2	หน่วยกิตละ 2,600 บาท	ตลอดหลักสูตร	12 หน่วยกิต	7,800	15,600
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษาโดยประมาณ				แผน 1.1	162,000
				แผน 1.2	125,600

นักศึกษาต่างชาติ อัตราค่าเล่าเรียน (หน่วย : บาท)				ภาคการศึกษา	ปีการศึกษา
1. ค่าบำรุงการศึกษา					
แผน 1.1				20,000	40,000
แผน 1.2				20,000	40,000
2. ค่าลงทะเบียนรายวิชา					
แผน 1.2	หน่วยกิตละ 6,000 บาท	ตลอดหลักสูตร	28 หน่วยกิต	42,000	84,000
3. ค่าลงทะเบียนรายวิชาประเภทวิทยานิพนธ์					
แผน 1.1	หน่วยกิตละ 6,000 บาท	ตลอดหลักสูตร	40 หน่วยกิต	60,000	120,000
แผน 1.2	หน่วยกิตละ 6,000 บาท	ตลอดหลักสูตร	12 หน่วยกิต	18,000	36,000
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษาโดยประมาณ				แผน 1.1	320,000
				แผน 1.2	320,000

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (สำหรับใช้จัดทำประกาศอัตราค่าบำรุงการศึกษาฯ ของหลักสูตร)

สำหรับนักศึกษาไทย

1. นักศึกษาที่เรียนในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

1.1 ภาคการศึกษาปกติ

นักศึกษาไทย

- ค่าบำรุงการศึกษา	ภาคการศึกษาละ	14,500 บาท
- ค่าลงทะเบียนรายวิชา/ไมดูล	หน่วยกิตละ	1,300 บาท
- ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	หน่วยกิตละ	2,600 บาท

1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ (เลือก 1 รายการ)

มีการจัดการเรียนการสอน (กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องลงทะเบียน)

- ค่าบำรุงการศึกษา	ภาคการศึกษาละ	7,250 บาท
- ค่าลงทะเบียนรายวิชา/ไมดูล	หน่วยกิตละ	2,600 บาท
- ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	หน่วยกิตละ	2,600 บาท

2. นักศึกษาที่เรียนเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (เลือก 1 รายการ)

2.1 เกือบอัตราเดียวกับ ข้อ 1.

c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ = 136,035 บาท

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

1. นักศึกษาที่เรียนในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

1.1 ภาคการศึกษาปกติ

- ค่าบำรุงการศึกษา	ภาคการศึกษาละ	20,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนรายวิชา/ไมดูล	หน่วยกิตละ	6,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	หน่วยกิตละ	6,000 บาท

1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ (เลือก 1 รายการ)

มีการจัดการเรียนการสอน (กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องลงทะเบียน)

- ค่าบำรุงการศึกษา	ภาคการศึกษาละ	10,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนรายวิชา/ไมดูล	หน่วยกิตละ	6,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	หน่วยกิตละ	6,000 บาท

2. นักศึกษาที่เรียนเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (เลือก 1 รายการ)

2.1 เกือบอัตราเดียวกับ ข้อ 1.

2.3.5) กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร

หลักสูตรได้มีการวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) และควบคุมคุณภาพ (Quality Control) อย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มาประมวลผลเพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Quality Improvement) มีกลไกในการดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานที่กำหนด อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บัณฑิตว่าสามารถได้บุคลากรที่มีความรู้และความสามารถตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินหลักสูตร การจัดการกับข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ รวมถึงการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง

2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ

a) การกำกับมาตรฐาน

หลักสูตรได้ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย นอกจากนี้ หลักสูตรยังยึดตามแนวทางของ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการประกันคุณภาพของหลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ดังนี้

1. องค์ประกอบที่ 1: การกำกับมาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ทางหลักสูตรมีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะเกณฑ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค (นักศึกษา) เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะในการตรวจประเมินและประเมินผลข้อมูลในการประชุมประจำปี เพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การตรวจสอบและติดตาม และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

2. องค์ประกอบที่ 2: การกำกับคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance - IQA) หลักสูตรจะต้องจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (KMUTT Curriculum Monitoring Report) ทุกปี เพื่อใช้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานนักศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรต้องมีการกำกับ ดูแล และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

b) บัณฑิต

หลักสูตรใช้ข้อมูลจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประเมินผลลัพธ์และพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตให้ครบตามโครงสร้าง

การศึกษา นักศึกษามีผลงานเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา เช่น จัดทำวิทยานิพนธ์ก่อนสำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังได้ประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยเก็บข้อมูลที่สำคัญทั้งการสำรวจและการสัมภาษณ์ ได้แก่ ติดตามภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและความก้าวหน้าในอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีการสอบถามและติดตามภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิตที่มีการเก็บข้อมูลด้านตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปีย้อนหลัง นอกจากนี้ยังสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ในช่วงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และช่วงสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตรเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรในครั้งถัดไป และเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ

c) นักศึกษา

กลไกหรือกระบวนการรับนักศึกษาและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหลักสูตร:

หลักสูตรมีการกำหนดกระบวนการในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยการตั้งเกณฑ์เกรดเฉลี่ยรวมและใช้เกณฑ์ร่วมกับการสอบสัมภาษณ์ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ มีการประเมินและพิจารณาว่านักศึกษาต้องเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษหรือไม่ นักศึกษาที่มีคะแนน TETET หรือเกณฑ์การให้คะแนนอื่น ๆ ตามเกณฑ์สามารถดเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งการประเมินเบื้องต้นตามใบรับรองการศึกษา ซึ่งทางหลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์และประเด็นการสอบสัมภาษณ์ไว้ชัดเจน มีเว็บไซต์ให้ข้อมูลและติดต่อสอบถาม มีการเผยแพร่แนะแนวและทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หลักสูตรได้มีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ปีละ 1 ครั้ง) ช่วงจบการคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งจะแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายการรับนักศึกษา โดยคณะทำงานฯ จะร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการรับนักศึกษาภายหลังจากสิ้นสุดการคัดเลือก โดยพิจารณาการรับสมัครในแต่ละช่องทางว่าเป็นอย่างไร สามารถรับได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ (ทั้งจำนวนรับและคุณสมบัติของผู้เรียน) วิธีการคัดเลือกเหมาะสมหรือไม่ และปัญหาที่พบมีอะไรบ้าง ซึ่งผลที่ได้นี้จะถูกนำไปใช้ประกอบการวางแผนทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อการวางแผนการรับสมัครในปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป นอกจากนี้ หลักสูตรมีการจัดเตรียมกิจกรรมส่งเสริมนอกหลักสูตรและการสนับสนุนการทำวิจัย ดังนี้

- หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา เช่น โครงการสัมมนาการการวัดและการประเมินผลการสอนช่าง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)

- ส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์ผลงานลงวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ

นักศึกษาในระดับปริญญาโทต้องมีผลงานที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา คือ จัดทำบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการวิจัยทางด้านครุศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงเป็นเกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษาด้วย

d) อาจารย์

ในส่วนของอาจารย์ ผลงานจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ นอกจากนี้หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับการอบรมตามกรอบโครงการที่กำหนด โดยมีแผนจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการสอนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้อาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านการรับรองคุณภาพอาจารย์ตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 โดยคุณภาพอาจารย์ผู้สอนต้องอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป (ตามกรอบ Thailand PSF) หลักสูตรยังมีการรวบรวมผลประเมินการสอนจากผู้เรียนในแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อติดตามและพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์ รวมถึงใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการอาจารย์ในหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

e) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

หลักสูตรกำหนดให้มีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน และประเมินผู้เรียนในรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ CLOs ตามขั้นตอนดังนี้

1. การวางแผนการสอนและประเมินผลให้สอดคล้องกับ CLOs โดยมีการจัดแผนการสอน มคอ 3, 5 ส่งให้ผู้รับผิดชอบและใช้ระบบ LEB2 ในการเรียนการสอนตามรายวิชา
2. การจัดการเรียนการสอนที่ต้องดำเนินกิจกรรมการสอนที่ออกแบบไว้ โดยให้นักศึกษาสามารถรับทราบและเข้าใจในการดำเนินงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน
3. การวัดและประเมินผลผู้เรียนจะต้องเป็นไปตาม CLOs มีการดำเนินงานจัดทำรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบ
4. การสรุปผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปีและผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักจากได้รับรายงานผลลัพธ์การเรียนจากผู้สอน ผู้รับผิดชอบจัดทำสรุปรายงานเพื่อเก็บข้อมูลในการปรับปรุงถัดไป

การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน:

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนจากจำนวนนักศึกษาที่บรรลุและไม่บรรลุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้น (Stage-LOs) หากผลการประเมินคุณภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หลักสูตรจะดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุ จัดทำแผนปรับปรุง กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ ติดตามผล และประเมินซ้ำในรอบถัดไปตามวงจร PDCA เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีการเสนอแนวทางในการปรับปรุงสำหรับการดำเนินการในปีการศึกษาถัดไปและมีการรายงานให้กรรมการคณะฯ รับทราบต่อไป

ในแต่ละภาคการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะรวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงจากอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากรายงานผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมกับจัดประชุมสรุปแนวทางการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาในระดับหลักสูตรหรือสาขาวิชาในภาคการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อใช้ในการติดตามผลและวางแผนปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตรสำหรับปีการศึกษาถัดไป

นอกจากนี้ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประเมินความพร้อมในการทำวิจัยของนักศึกษา โดยสอบความเป็นไปได้ของหัวข้องานวิจัย ก่อนที่นักศึกษาจะสามารถทำวิจัยได้ ระวังทางหลักสูตรจัดสอบความก้าวหน้าการทำวิจัยในทุก ๆ ปลายภาคการศึกษาเพื่อติดตามคุณภาพของการทำวิจัย เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะประเมินการบรรลุสมรรถนะด้านการวิจัย โดยนักศึกษาจะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ก่อนนำเข้าสู่คณะกรรมการหลักสูตรของคณะและมหาวิทยาลัย ฯ ต่อไป

f) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรได้กำหนดกระบวนการในการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในกระบวนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการรวบรวมความต้องการสิ่งสนับสนุน โดยอาจารย์ผู้สอนจะสะท้อนความต้องการสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนผ่านรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ซึ่งอาจรวมถึงความต้องการด้านห้องเรียน เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะรวบรวมข้อมูลจากรายงานของอาจารย์และประเมินความต้องการสิ่งสนับสนุนที่แสดงในรายงานการเสนอข้อมูลต่อสาขาวิชา เพื่อให้สามารถประเมินและจัดการความต้องการได้อย่างเหมาะสม

สาขาวิชาจะพิจารณาความเพียงพอและความทันสมัย ตรงความความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตหรือไม่ และจัดทำแผนการจัดหาและจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น การเตรียมความพร้อมในการใช้งาน การจัดเตรียมห้องเรียนและการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน หากพบปัญหาในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุน จะมีการปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนในภาคการศึกษา

จากรายละเอียดของกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตรข้างต้น สามารถสรุปลงในตารางที่ 2.20

ตารางที่ 2.19 กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร

ประเด็น	จุดตรวจสอบ/จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ /กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
1. การกำกับมาตรฐาน	● ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	● ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ	คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการหลักสูตร	ทุกปลายภาคการศึกษา (ปีละ 2 ครั้ง)
	● ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ สป.อว.	● กระบวนการตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 เกณฑ์คุณภาพ KMUTT CMR และองค์ประกอบที่ 2 การกำกับคุณภาพภายใน			
2. บัณฑิต	ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษา:				
	- จำนวนหน่วยกิต ครบตามโครงสร้างการศึกษา	ระบบทะเบียน (ระบบ NewACIS)	- เจ้าหน้าที่หลักสูตร - ตัวบัณฑิต	- สำนักงานทะเบียน - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เมื่อขอจบการศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา
	- ผลงานของนักศึกษา เช่น วิทยานิพนธ์ ตามระเบียบบัณฑิตศึกษา มจร.	การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์	- อาจารย์ที่ปรึกษา - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - เจ้าหน้าที่หลักสูตร	ผลงานของนักศึกษา เช่น วิทยานิพนธ์ ตามระเบียบบัณฑิตศึกษา มจร.	การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
	การประเมินคุณภาพบัณฑิต:				
	- ติดตามภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	แบบสอบถามการสัมภาษณ์	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	จัดทำทุก 6 เดือน หลังผู้เรียนสำเร็จการศึกษา

ประเด็น	จุดตรวจสอบ/จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
	- ติดตามความก้าวหน้าในอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา	แบบสอบถาม	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เป็นประจำทุกปี
	- ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร	แบบสอบถาม	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	สิ้นสุดการศึกษาชั้นปีที่ 2
3. นักศึกษา	- แผน vs ผลการรับนักศึกษา - จำนวนนักศึกษา/ไตตกออก/ลาออก	กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมกิจกรรมนอกหลักสูตรและการสนับสนุนในการทำวิจัย	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกปีการศึกษา
	- ผลงาน เช่น การนำเสนอบทความวิชาการระดับชาติ/นานาชาติหรือตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ	การตอบรับจากงานประชุมระดับชาติ/นานาชาติหรือวารสาร	อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการและคณะกรรมการสอบโครงการ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก่อนจบภาคการศึกษา
4. อาจารย์	- ผลงานวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร	แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เป็นประจำทุกปีการศึกษา
	● คุณภาพอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตาม Thailand PSF	อบรมเพื่อเข้ารับการรับรองคุณภาพผู้สอน	อาจารย์ประจำหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	HRM/HRD	4 ปี นับจากได้รับอนุมัติหลักสูตร

ประเด็น	จุดตรวจสอบ/จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
				รองคณบดีฝ่ายบ ริหารและการระบบ การศึกษา	
5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา CLOs	- มคอ 3,5 (course performance report) - แผน-ผลการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกปลายภาคการศึกษา (ปีละ 2 ครั้ง)
	ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามลำดับขั้น; Stage-LOs	กระบวนการประเมินโดยใช้ rubric	คณะกรรมการหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา	ทุกปลายภาคการศึกษา (ปีละ 1 ครั้ง)
5.1 ระดับบัณฑิตศึกษา	การประเมินความพร้อมในการทำวิจัย	- สอบ หัวข้องานวิจัย - สอบความก้าวหน้า (Progress)	- คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ - อาจารย์ (รับผิดชอบหลักสูตร)	- ในปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 - ทุกปลายภาคการศึกษา
	การประเมินการบรรลุสมรรถนะด้านการวิจัย	สอบป้องกันวิทยานิพนธ์	- คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ - อาจารย์(รับผิดชอบหลักสูตร)	- หลังเสร็จสิ้นการทำวิทยานิพนธ์ - ในปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	- ความเพียงพอและความพร้อมกับผู้เรียน - ความทันสมัย	- แบบประเมินความพร้อมใช้งานและความเพียงพอ - แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร ฝ่ายจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกปลายภาคการศึกษา (ปีละ 2 ครั้ง)

ประเด็น	จุดตรวจสอบ/จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
- อื่น ๆ		กระบวนการสรรหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้			

2.3.5.4) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร

ตารางที่ 2.20 การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง
ด้านวิชาการ	เนื้อหาหลักสูตรล้าสมัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	หลักสูตรเตรียมความพร้อมโดยมีรายวิชา Special Topics ไว้ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยอยู่เสมอและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
ด้านผู้เรียน	คู่แข่งมากขึ้น ทำให้รับผู้เรียนไม่ได้ตามแผน หรือรับได้น้อยลง	กิจกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก เช่น เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media, การจัดกิจกรรม Open-house ทั้งแบบประจำปีและแบบเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
ด้านบุคลากร	ผู้สอนต้องลาป่วยกระทันหันเป็นระยะเวลานาน	จ้างอาจารย์พิเศษสอนที่มีความสามารถเฉพาะทางในด้านนั้น ๆ หรือให้อาจารย์ที่มีความรับผิดชอบหรือชำนาญในรายวิชาดังกล่าวเข้าสอนแทน
ด้านทรัพยากร/เครื่องมือ	อุปกรณ์และเครื่องมือเกิดการชำรุดเสียหายระหว่างภาคการศึกษา หรือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนหมดอายุสัญญาลิขสิทธิ์ หรือผู้ผลิตยุติการสนับสนุน	กำหนดแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองในจำนวนที่เหมาะสม ส่วนซอฟต์แวร์คือติดตามวงจรการต่ออายุสัญญาล่วงหน้า และพิจารณาใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทดแทนในกรณีที่เหมาะสม
ด้านกฎระเบียบ/นโยบาย	การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. อาจทำให้ต้องปรับปรุงหลักสูตรก่อนกำหนด	หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมโดยออกแบบหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบาย และติดตามและศึกษานโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
ด้านภัยพิบัติ	ความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือการแพร่ระบาดของโรค เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือการเกิดแผ่นดินไหว	ปรับปรุงแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์รวมทั้งจัดเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการเรียนในรูปแบบดิจิทัลให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

- ประเด็นความเสี่ยงที่จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรลดลง

เนื่องจากการแข่งขันจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เสนอหลักสูตรที่มีความน่าสนใจหรือมีข้อเสนอที่ดีกว่า อาจทำให้จำนวนนักเรียนลดลง หลักสูตรหรือสถาบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หรือมีการปรับปรุงหลักสูตรที่ล้าสมัย อาจทำให้ความสนใจของนักเรียนลดลง ทางหลักสูตรได้มีปรับปรุงกระบวนการรับสมัครและการให้คำปรึกษา เพื่อให้ข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ จากนั้น

ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อดึงดูดนักศึกษาใหม่

2.3.5.5) การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์

หลักสูตรมีการออกแบบกระบวนการในการอุทธรณ์ของผู้เรียนและการแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์แก่นักศึกษาให้ได้รับทราบในทุกปีการศึกษา รวมทั้งประกาศเผยแพร่ผ่านบอร์ดประกาศของหลักสูตรฯ และแหล่งต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ถึงสิทธิและกระบวนการอุทธรณ์ หลักสูตรได้ทำการสำรวจปัญหาในการจัดการเรียนการสอนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อรับข้อสะท้อนจากนักศึกษาและนำมาปรับปรุงแก้ไขให้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกรณีที่มีการอุทธรณ์หลักสูตรจะนำเข้าหารือในที่ประชุมของสาขาวิชาฯ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข

จากการพิจารณาผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้เรียนสามารถทำการร้องเรียนเพื่อขอตรวจสอบการให้คะแนนในแต่ละรายวิชาได้โดยตรงกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ โดยอาจารย์ผู้สอนจะทำการเก็บผลงานของนักศึกษา และข้อมูลการประเมินผลไว้เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบได้กรณีมีการร้องขอตรวจสอบ รวมถึงมหาวิทยาลัยจะมีแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละด้าน รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้นำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน อีกทั้งผลการประเมินจากผู้เรียนผ่านระบบงานประเมินอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นทางหลักสูตรยังได้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านการติดต่อสื่อสารในรูปแบบโซเชียลมีเดีย

2.3.5.6) วิธีการสื่อสารข้อมูลหลักสูตรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร

สำหรับวิธีการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร และประเด็นการสื่อสารที่หลักสูตรได้นำมาใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2.22

ตารางที่ 2.21 วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรฯ ลูกค้ำและกลุ่มอื่น ๆ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ลูกค้า (Stake holder)/(Customer)	วิธีการสื่อสาร/ช่องทางการสื่อสาร	ประเด็นการสื่อสาร
กลุ่มที่ 1: ผู้ใช้บัณฑิต ประกอบไปด้วย ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานศึกษาของรัฐบาล ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานศึกษาของเอกชน และ ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ	จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการปรับปรุง หลักสูตรฯในรูปแบบ Online	การเปลี่ยนแปลงและทิศทางการ ดำเนินงานของหลักสูตร
กลุ่มที่ 2: นักศึกษา ประกอบไปด้วย นักศึกษาศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาฝึก ประสบการณ์สอน	จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการปรับปรุง หลักสูตรฯในรูปแบบ Online จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ผ่าน web site สาขาวิชา	การเปลี่ยนแปลงและทิศทางการ ดำเนินงานของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนการเรียน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ลูกค้า (Stake holder)/(Customer)	วิธีการสื่อสาร/ช่องทางการสื่อสาร	ประเด็นการสื่อสาร
	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เช่น open house	ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย อาชีพหลังสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร
กลุ่มที่ 3: อาจารย์ ประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และอาจารย์ ผู้สอนนอกสาขาวิชา	เอกสาร มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2568 นำเสนอในวาระการประชุมสาขาวิชา	ผลการปรับปรุงหลักสูตรฯ การเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา การปรับเปลี่ยนแผนการจัดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification)

3.1) รหัสหลักสูตร:

25350141100634

3.2) ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education Program in
Electrical Engineering

3.3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

3.3.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education
(Electrical Engineering)

3.3.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

(ภาษาอังกฤษ) : M.S.Ind.Ed. (Electrical Engineering)

3.4) วิชาเอก (ถ้ามี):

ไม่มี

3.5) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร:

แผน 1.1 (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต) จำนวน 40 หน่วยกิต

แผน 1.2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) จำนวน 40 หน่วยกิต

3.6) รูปแบบ:

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี ได้แก่ แผน 1.1 แผน 1.2

3.7) ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโททางวิชาการ

3.8) 3.8) มาตรฐานสากลของกลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษา (International Standard Classification of Education, ISCED)

1) Broad Field: 07 Engineering, manufacturing and construction
(วิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการ ก่อสร้าง)

2) Narrow Field: 071 Engineering and engineering trades
(วิศวกรรม และกลุ่มวิชาวิศวกรรม/การอาชีพวิศวกรรม)

3) Detail Field: 0713 Electricity and energy (ไฟฟ้าและพลังงาน)

3.9) ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดยใช้ตำราและเอกสารประกอบการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และอาจใช้ภาษาอังกฤษในบางกิจกรรมทางวิชาการ ในกรณีที่มึนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรสนับสนุนการใช้เอกสารและการสื่อสารทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทยตามความเหมาะสม

3.10) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

3.11) การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

3.12) สถานที่จัดการเรียน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาบางมด หรือจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

3.13) วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกวันเวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.30 และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30) ทั้งนี้ วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

3.14) ระบบการจัดการศึกษาและระบบการศึกษา

ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หรือเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์

3.15) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(เพิ่ม * ประธานหลักสูตร)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จการศึกษา, ประเทศที่สำเร็จการศึกษา (ปีที่สำเร็จการศึกษา) (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดจนถึงระดับปริญญาตรี)
1.	ศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง	D.Eng.(Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan (2003) M.Eng.(Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan (2000)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จการศึกษา, ประเทศที่สำเร็จการศึกษา (ปีที่สำเร็จการศึกษา) (เรียงจากคุณวุฒิส่งสุดจนถึงระดับปริญญาตรี)
		ค.อ.ม. (ไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย (2541) Cert. in Electronic Engineering, Polytechnic University, JICA, Japan (1995) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2535)
2.	รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์*	D.Eng.(Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan (2003) M.Eng.(Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan (2000) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2537)
3.	รศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ	Ph.D. (Electrical Engineering), Kanazawa university, Japan (2006) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย (2545) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2538)

3.16) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน (อธิบาย)
1.	ศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง	D.Eng.(Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan (2003) M.Eng.(Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan (2000) ค.อ.ม. (ไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย (2541) Cert. in Electronic Engineering, Polytechnic University, JICA, Japan (1995) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2535)	Plasma and High Voltage

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญที่สัมพันธ์กับ สาขาที่เปิดสอน (อธิบาย)
2.	รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีร พันธ์*	D.Eng.(Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan (2003) M.Eng.(Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan (2000) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2537)	Power Electronics and Circuit Systems
3.	รศ.ดร.คมกฤตย์ ชม สุวรรณ	Ph.D. (Electrical Engineering), Kanazawa university, Japan (2006) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย (2545) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2538)	Applied Electromagnetics and Drive Systems, Vocational education development, STEM education, Work- Integrated learning
4.	รศ.ดร.ขรรค์ชัย ตุลละสกุล	ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2552) ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2544) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2539)	Programmable Logic Device and Telecommunication
5.	ผศ.ดร.ภาสพิชญ์ ชูใจ มิเชล	วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี, ประเทศไทย (2558) ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2547) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัย รามคำแหง, ประเทศไทย (2543)	AI/ IoT /Data Mining/Machine Learning, Image Processing Mobile App, Web App, Programming Language Python, C, Go, Dart

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน (อธิบาย)
6.	ผศ.ดร.ภาคภูมิ จันทร์ศรี	Ph.D (Electrical and Electronics Engineering), Kyung Sung University, South Korea (2016) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2550) อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย (2545)	Nanotechnology Thin-Film Technology and Photovoltaics Application
7.	ผศ.ดร.ธณณภูมิ อารังคณานัน	ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2562) ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2551) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2549)	Learning Activities and Circuit Systems
8.	รศ.สมชาย อรุณรุ่งรัมย์	วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2541) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2538)	Image Processing & Web App
9.	ดร.ศุภชัย พึ่งสงวาลย์	วศ.ด. (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2563) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2544) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2542)	Smart sensors /IoT/AI/Smart Industry/Renewable Energy and Power Electronic Applications

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน (อธิบาย)
10.	ดร.วุฒิพร เสือเมือง	ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2563) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2558)	Computer in education, Data Analytics and Visualization, Work-integrated learning, Learning environment, Self-regulation, Instructional practices, Statistics
11.	ดร.ยุวรัตน์ ศรีสุวงศ์	ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2560) วศ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2548) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2545)	Data management and Analytics, Digital Transformation, Data-Driven Organization, IT Project Management, System Analysis and Design, Database design, Computer programming language, Research Design

3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้รับปริญญาตรีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เทียบเท่าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

3.18) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

/ หลักสูตรปรับปรุง ⇨ กำหนดเปิดสอนเดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.2569.....

ภาคการศึกษาที่.....1..... ปีการศึกษา.....2569.....

- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534
- โดยปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ได้พิจารณาก่อนการลงโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2569

เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 320

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

3.19) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา 2569

3.20) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- (1) ครูอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูในกลุ่มวิชา เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ วิชาการงานอาชีพ
- (2) นักวิชาการ นักเทคโนโลยี นักฝึกอบรม/นักออกแบบการเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรม ครูฝึกในสถานประกอบการ ด้านวิศวกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคอุตสาหกรรม
- (3) นักวิจัย ทั้งทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
- (4) พนักงานระดับสูง/ผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ ในสายงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
- (5) เจ้าของกิจการทางด้านการศึกษาและ/หรือทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ
- ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร
- ภาคผนวก ข1 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
- ภาคผนวก ข2 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ของวิชาในหลักสูตร
- ภาคผนวก(ข2.1) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รูปแบบรายวิชา
- ภาคผนวก(ข2.2) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: เส้นทางการเรียนรู้
- ภาคผนวก(ข2.3) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รายวิชารูปแบบ OBEM
- ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
- ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
- ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
- ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ

ชื่อ-สกุล นายสุรินทร์ คำฝอย ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ..วิชาการ.. เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1. การออกแบบหลักสูตรในหัวข้อ 2.2 ให้สอดคล้องกับ กมอ. วัตถุประสงค์ครบหรือไม่ 2. ปรับ PLO4 ว่าเป็นไปตามมืออาชีพเทียบกับอะไร 3. หัวข้อ SLO ตรวจสอบกับการจับคู่กับ Level ของ สมรรถนะ	1. หลักสูตรได้ตรวจสอบและมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น “เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบูรณาการองค์ความรู้และการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในระดับ วิชาชีพและสังคม” 2. หลักสูตรได้ตรวจสอบและแก้ไข PLO4 เป็น “ปฏิบัติงาน อย่างมืออาชีพในบริบทของครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ตระหนักในจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ” 3. หลักสูตรได้แก้ไข SLO กับสมรรถนะแล้วในหน้า 60 ตาราง 2.12

ชื่อ-สกุล นายณรงค์ หวังอิน ตำแหน่งทางวิชาการ - ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ..ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิตสถานศึกษา เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ชื่นชม การปรับ PLO แต่สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา หาก นศ. ป.โทจบแล้ว รายวิชามีความสอดคล้อง (ส่วนใหญ่) แต่ ปัจจุบันมีหลักสูตรใหม่ จะมีประเด็นเรื่องการยึดโยงกับ มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ อยากให้ขยายในส่วน คุณวุฒิวิชาชีพ อาจจะปรับ PLO4 ว่าสามารถเพิ่มใน PLO ข้อนี้ได้หรือไม่	วิชาที่สอนสามารถนำไปต่อยอดกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพได้และ หลักสูตรได้ตรวจสอบและแก้ไข PLO4 เป็น “ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในบริบทของครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยตระหนักใน จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ”

ชื่อ-สกุล ดร.ศิวณัฐกุล ไชยศรี ตำแหน่งทางวิชาการ - ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้และวิชาชีพ สังกัด บริษัท อาซิฟา จำกัด มหาชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ..ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิตด้านอุตสาหกรรม เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ไม่มี	ไม่มี

ภาคผนวก ข รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ของหลักสูตร

ภาคผนวก ข1) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

LNG 550 วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กำหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน

This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students' confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to allow the students to improve their language and skills autonomously.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. Identify main ideas and supporting details
2. Write different types of sentences and paragraphs
3. Express and discuss ideas and opinions
4. Select appropriate resources for self-study
5. have responsibility and ethical awareness

LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-9)
(In-sessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผ่านการสอบ placement test ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ภาควิชากำหนด

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แต่ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง รายวิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการในการใช้ภาษาของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทำโครงการ ในรายวิชานักศึกษาจะได้

ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป

This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is project-focused and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students with language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize language use not usage, real communication not classroom practice.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. Identify main ideas and supporting details
2. Take notes from reading and listening
3. Write a summary
4. Write an argumentative essay
5. Make a presentation and discuss the topics

ภาคผนวก ข2 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ของวิชาในหลักสูตร

ภาคผนวก ข(2.1) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รูปแบบรายวิชา

ETE 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการศึกษา

3 (3-0-9)

(Research Methodology in Technical Education)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ปัญหาการวิจัย ประเภทของการวิจัย การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การวิจัยเฉพาะด้านเทคโนโลยี การกำหนดตัวแปรและสมมติฐาน การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาลักษณะและการออกแบบการวิจัยเฉพาะด้าน: การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณลักษณะ การวิจัยอนาคต การวิจัยเชิงนโยบาย การสังเคราะห์งานวิจัย การออกแบบงานวิจัย เครื่องที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินโครงการวิจัย

This class provides basic knowledge about research: introduction to research problem and research types, searching and writing of literature reviews, layout of research project, specific research for technology, variables and assumptions, data sampling. Study in characteristics and design of particular research project, such as experimental research, characteristic research, future study research, policy research, design of research project, research tools, techniques in collecting and analyzing data, writing of research report, research evaluation.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถอธิบายการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้
2. สามารถออกแบบงานวิจัยทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าตามระเบียบวิธีวิจัยได้ถูกต้อง
3. มีจรรยาบรรณในการทำวิจัยและจรรยาบรรณทางวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ETE 602 สถิติสำหรับการวิจัยทางการศึกษา

3 (2-2-9)

(Statistics for educational research)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

หลักสูตรนี้เกี่ยวกับวิธีการทางสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัยทางการศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้การเลือกประยุกต์ใช้ และตีความสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เน้นความเข้าใจพื้นฐานเชิงแนวคิดของเทคนิคทางสถิติและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อตอบคำถามการวิจัยทางการศึกษา หัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย การวัดแนวโน้มกลางและความแปรปรวน ความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การ

ทดสอบ t-tests การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สหสัมพันธ์ และการถดถอย การใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ (เช่น SPSS, R, Minitab)

This course covers basic statistical methods used in educational research. Students will learn to select, apply, and interpret descriptive and inferential statistics to analyze quantitative data. Emphasis is placed on a conceptual understanding of statistical techniques and their practical application to address educational research questions. Topics include measures of central tendency and variance, probability, hypothesis testing, t-tests, analysis of variance (ANOVA), correlation and regression, and the use of statistical software (e.g., SPSS, R, Minitab).

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถเลือกใช้สถิติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัยได้
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการทางสถิติและแปลผลที่ถูกต้องได้
3. สามารถแสดงเจตคติเชิงบวกต่อการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ มีจริยธรรมในการนำเสนอข้อมูลได้

ETE 610 การพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-9)

(Curriculum Development)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการออกแบบหลักสูตร การวิเคราะห์งานและอาชีพ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน มาตรฐานอาชีพกับการพัฒนาหลักสูตรช่วงอุตสาหกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ แนวคิดการพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินคุณภาพหลักสูตรและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผสมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรในยุคใหม่

Theories and practices of curriculum development, Evidence-based curriculum design, Job and Occupational analysis, Learner needs assessment, and Labor market trends. Occupational standards aligning with industrial curriculum design, Desired learner attributes, Systematic curriculum development processes, Various models for learner development, Curriculum implementation, quality evaluation, and continuous improvement, Integrated the use of digital technologies and data systems to support effective and modern curriculum management.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การวิเคราะห์งาน อาชีพ ความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรได้
2. ออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสายวิชาชีพอุตสาหกรรมได้
3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการ การนำไปใช้ และการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

ETE 615 การพัฒนาหลักสูตรช่างเพื่อชุมชน

3 (3-0-9)

(Technical Curriculum Development for Community)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คุณลักษณะของผู้นำทางการศึกษา การฝึกอบรมความเป็นผู้นำ กลวิธีและกระบวนการของการเป็นผู้นำชุมชน บทบาทของผู้นำในชุมชน การศึกษาระบบชุมชนและกระบวนการของการพัฒนาชุมชน หลักการสำรวจข้อมูลเพื่อการสร้างหลักสูตรสำหรับชุมชน การวางแผนหลักสูตร การดำเนินงานหลักสูตร การติดต่อประสานงานหลักสูตร และการควบคุมติดตามผลของหลักสูตร

Educational leadership characteristics, leadership training, techniques and process of being community leader, roles of educational leaders in community. Community study and processes of developing community. Surveying method for data collection form community. Curriculum development for community using surveyed data. Planning, directing, coordination, and controlling program.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถออกแบบหลักสูตรหรือการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรบนพื้นฐานของความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูงในการพัฒนาหลักสูตรช่างเพื่อชุมชน
2. สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนในสายอาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าการพัฒนาหลักสูตรช่างเพื่อชุมชน
3. แสดงคุณลักษณะความเป็นผู้นำทางการศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน

ETE 620 ทฤษฎีการสอนวิชาช่าง

3 (2-2-9)

(Theory of Electrical Technology Teaching)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีการสอนช่าง กลวิธีการสอนเฉพาะช่างไฟฟ้า มโนทัศน์ หลักการและกระบวนการแก้ปัญหา การออกแบบระบบการสอนในระบบใหญ่และระบบย่อย หลักการสอนที่เป็นกลุ่มและที่เป็นการสอนรายบุคคล เทคนิคการสร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อการสอน การสร้างระบบและการประเมินผลระบบการสอนช่างไฟฟ้า

Factors influencing the construction of a technical instructional theory. Electrical instructional strategies for concepts, principles and problem-solving. Macro and micro instructional design. Principle of group and individualized instruction. Educational simulation technique. Formulation and evaluation of electrical instructional systems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถออกแบบหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรบนพื้นฐานของความรู้และทฤษฎีการสอนทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
2. สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนในสายอาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
3. แสดงเจตคติเชิงบวกต่อวิชาชีพครูช่างไฟฟ้า มีความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบการสอนที่มีคุณภาพ

ETE 622 การวัดและการประเมินผลการสอนช่าง

3 (2-2-9)

(Assessment and Evaluation in Electrical Technology Education)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การวัดความสามารถเฉพาะของช่าง ทฤษฎีของการวัดผล กลวิธีและการออกแบบเครื่องมือทดสอบความสามารถ หลักการ ปัญหา ในการสร้างแบบทดสอบ และการดัดแปลงแบบทดสอบที่มีอยู่เพื่อใช้ในกรณีเฉพาะอย่าง การฝึกหัดสร้างเครื่องมือและระบบทดสอบวิชาช่าง มโนทัศน์ของการประเมินผลการศึกษา การประเมินผลการเรียนการสอน การประเมินสถาบัน/โครงการ

Examination of traits and ability measured. Theory of measurement. Strategies and designs of tests. Principles and problems of construction and adaptation of tests for specific purposes. Emphasis upon student's experiences in test construction and implementation system for technical education. Concepts of educational evaluation, instructional, and institutional evaluation.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถออกแบบการวัดและการประเมินผลการสอนในหลักสูตรบนพื้นฐานของความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2. สามารถวางแผนการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรในสายอาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าในการวัดและการประเมินผลการสอน
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในความเป็นครู

ETE 623 การพัฒนาระบบการสอนภาคปฏิบัติ**3 (2-2-9)****(Workshop and Laboratory Instructional System Development)****วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

การพัฒนาระบบการสอนปฏิบัติ ครอบคลุม การวิเคราะห์งานจากอาชีพ การวิเคราะห์ความรู้และทักษะ หลักการการออกแบบระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ โครงสร้างและแนวคิดการสอนปฏิบัติ และการออกแบบการสอนภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า อาทิ การสร้างระบบการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ การวางแผน การดำเนินการสอน การบริหารจัดการ และ การวัดและการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ

Development of Workshop and Laboratory Instructional Systems including Job and Task analysis, Analysis of Knowledge and Skill, Principles of design of systems for evaluating learning outcomes and achievement, Structure and Conceptual framework of Workshop and Laboratory instruction, and Design of Electrical Engineering based Workshop and Laboratory Instructional System such as Development of Workshop and Laboratory Learning, Lesson planning, Teaching development, Instructional management, and Measurement and Evaluation of Workshop and Laboratory Instructional System.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถวิเคราะห์งาน ความรู้ ทักษะ ในการสอนภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้
2. สามารถออกแบบการสอนภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้
3. แสดงความมีจริยธรรมในวิชาชีพครูทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้

ETE 723 การวัดและการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ**3(2-2-9)****(Assessment and Evaluation in Workshop and Laboratory Instructional)****วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

หลักการ แนวคิด และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ การวิเคราะห์เนื้อหาในรายวิชาปฏิบัติการ การออกแบบเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและสมรรถนะที่คาดหวัง การประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้แบบสังเกต การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินตามสมรรถนะ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเก็บข้อมูลและประเมินผล การพัฒนาแนวทางประเมินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในบริบทของการเรียนการสอนเชิงช่างและวิชาชีพ

Principles, concepts, and techniques in instructional design for workshop and laboratory-based courses, Content analysis in workshop and laboratory-based courses, Development of assessment tools appropriate for the nature of learning activities and expected competencies,

Quantitative and qualitative assessment methods, Use of observation tools, Authentic assessment, Competency-based assessment, Data analysis to reflect student learning outcomes, Application of digital technologies for data collection and assessment, Development of assessment strategies that enhance learning in the context of technical and vocational education.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. วิเคราะห์เนื้อหาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัติการ โดยเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่คาดหวังได้
2. เลือกใช้และพัฒนาเทคนิคการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การประเมินตามสภาพจริง การประเมินตามสมรรถนะ และการใช้แบบสังเกตได้
3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางประเมินที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในบริบทของการสอนเชิงช่างและวิชาชีพ

ETE 724 การสอนวิชาช่างและการพัฒนาระบบการสอนช่าง

3 (2-2-9)

(Instruction and Development of Technical Instructional System)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบการสอนวิชาช่าง หลักและวิธีการสอนวิชาช่าง การสร้างระบบและการประเมินผลระบบการสอน ความสำคัญและองค์ประกอบของการพัฒนาระบบการสอนวิชาช่าง การออกแบบและขั้นตอนของการพัฒนาระบบการสอน และการค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดระบบการสอนวิชาช่าง การค้นหาแนวคิดใหม่ ระบบการให้แนวทาง กระบวนการ หลักการ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสอน และการนำระบบไปใช้งาน

Factors of a technical subject instructional. Principle and metho of a technical subject instructional. Formulation and evaluation of instructional systems. Importance and components of a technical instructional system development. Design and process in developing an instructional system. Investigation of technical instructional system. Investigation of new concepts, guidelines systems, processes, principles and materials in the development and implementation of instructional system.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ออกแบบแนวคิดการพัฒนาการสอนวิชาช่างที่สอดคล้องกับการรอบความรู้และทักษะที่ต้องการพัฒนา
2. วางแผนการประเมินผลการสอนวิชาช่างตามทีออกแบบไว้ได้
3. แสดงความเป็นครูช่างอุตสาหกรรมได้

ETE 728 การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่าง**1 (0-3-3)****(Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Education)****วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

ศึกษาค้นคว้า และอภิปรายในหัวข้อที่สนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางเทคโนโลยีหรืองานการศึกษาที่มีบูรณาการด้านช่างอุตสาหกรรม และเสนอปัญหาในการสัมมนา พร้อมทั้งการให้ความเห็นวิเคราะห์วิจารณ์ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงานเสนอผู้สอนเพื่อประมวลผลภายหลังจากได้เสนอในที่สัมมนาแล้ว นอกจากนี้ จะมีบรรยายพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า และ/หรือ งานช่างอุตสาหกรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และ/หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากงานด้านอาชีวศึกษา อย่างน้อยสองครั้ง

Each student reviews interested current research about technology and/or education topic which technical integrated, and then presents, discusses, and gives some additional comments about the research in the seminar class. After presentation, also prepare the report submitted to the instructors. Moreover, there will be special lectures in the field of electrical engineering and/or technical education given by the invited lecturers from inside and/or outside university at least two times.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สังเคราะห์แนวโน้มและประเด็นปัจจุบันด้านงานวิจัยทางเทคโนโลยีและการศึกษาช่างอุตสาหกรรม จากการศึกษาค้นคว้าหรือการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นำเสนอการสังเคราะห์แนวโน้มและประเด็นปัจจุบันในการสัมมนา วิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัยอย่างสร้างสรรค์
3. แสดงวิสัยทัศน์ในการประเมินงานวิจัย มีจรรยาบรรณในการวิพากษ์วิจารณ์ และเปิดกว้างต่อความคิดเห็นที่หลากหลายในวงวิชาการ

ETE 729 การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่างไฟฟ้า**3 (2-2-9)****(Development of Instructional Supporting Materials for Technical Education)****วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

การจัดประเภทของแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ ชุดการเรียนการสอน โปรแกรมการเรียนการสอน เอกสารการเรียนการสอน ชุดบทเรียนสำเร็จรูป การออกแบบชุดการเรียน หลักการและขั้นตอนในการดำเนินงานการสร้างวัสดุประกอบการสอน การบริหารงานและการนำวัสดุการสอนไปใช้ การประเมินวัสดุช่วยสอน

Classification of learning resources; Module, programmed instruction, instructional sheets, and multimedia learning packages. Learning resource design. Principles and processes of construction organization of instructional supporting materials. Implementation and

administration of instructional supporting materials. Evaluation of instructional supporting materials.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. จำแนกประเภทและอธิบายหลักการของแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ ชุดการเรียนการสอน และวัสดุการสอนประเภทต่าง ๆ
2. ออกแบบ สร้าง และประเมินวัสดุการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน
3. แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสื่อการสอน มีความรับผิดชอบต่อคุณภาพวัสดุการสอน และใส่ใจความเหมาะสมกับบริบทผู้เรียน

ETE 730 วิศวกรรมศึกษาออนไลน์ขั้นสูงและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบไฮเบอร์กายภาพ 3 (2-2-9) (Advanced Online Engineering Education and Cyber-Physical Learning Environments)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและทฤษฎีวิทยาการการเรียนรู้ สำหรับวิศวกรรมศึกษา การบูรณาการ เทคโนโลยี Cyber-Physical Systems, Remote Hardware-in-the-Loop และ Cloud Computing เพื่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) ในการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน และการจัดการภาระทางปัญญา การสร้าง ใบงานเชิงโต้ตอบ ผ่านแพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมและการทำการแสดงข้อมูลด้วยภาพ การใช้การควบคุมเวอร์ชันสำหรับการจัดการชั้นเรียนและการประเมินตามสภาพจริง การฝึกปฏิบัติ การสอนจุลภาค และการเขียน Reflective Practice (การสะท้อนคิด) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและวิชาชีพ

Principles and theories of Learning Sciences for engineering education. Integration of Cyber-Physical Systems, Remote Hardware-in-the-Loop, and Cloud Computing technologies for online learning management. Application of the CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) framework in designing learning environments. Needs Analysis and Cognitive Load management. Creation of Interactive Worksheets through programming and Data Visualization platforms. Utilization of Version Control for classroom management and Authentic Assessment. Micro-Teaching practicum and Reflective Practice for developing learners in basic and vocational education.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. วิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนและประยุกต์ใช้ทฤษฎีวิทยาการการเรียนรู้ เพื่อกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาในสภาพแวดล้อมแบบ Cyber-Physical
2. ออกแบบใบงานเชิงโต้ตอบ และ System Architecture ที่สามารถบริหารจัดการภาระทางปัญญาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการและความรับผิดชอบต่อการสร้างการเรียนรู้เชิงรุก) โดยบูรณาการเทคโนโลยี Hardware-in-the-Loop, Data Visualization และ Version Control เข้าไว้ด้วยกัน

ETE 795 - 796 หัวข้อพิเศษ1,2

3 (3-0-9)

(Special Topic I - II)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการบริหาร หรือ หัวข้ออิสระ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โครงการวิจัย โครงการงาน

Study of topics of current interest in the field of education and management. The course may be taken as an independent study with an approval of the advisor.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถทบทวนวรรณกรรม สังเคราะห์ในเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการบริหาร หรือ หัวข้ออิสระได้
2. สามารถออกแบบหรือประยุกต์ใช้เรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการบริหาร หรือ หัวข้ออิสระได้
3. มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ETE 798 วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

(Thesis)

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการศึกษาวิจัยอิสระที่คาดว่าจะได้องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งศึกษาตามความรู้และความสนใจของนักศึกษา ภายใต้การควบคุมแนะนำของ อาจารย์ที่ปรึกษา งานโครงการวิจัยศึกษานี้จะเน้นถึงกระบวนการวิจัยเพื่อค้นคว้า หรือพัฒนาด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือด้านการอาชีวศึกษา

The research project is expected to obtain new conceptual idea which is studied based upon a student's knowledge and interest under advisor's suggestion. This research project will focus on research procedure in order to discover or development of technology for electrical engineering and/or technical education.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถออกแบบและดำเนินการวิจัยทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม และเผยแพร่ผลการวิจัยได้

2. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหในสาขาวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้เหมาะสมตามหลักวิชาการ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้
3. สามารถออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนได้
4. มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการวิจัย

ETE 799 วิทยานิพนธ์

40 หน่วยกิต

(Thesis)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงการวิจัยอิสระที่คาดว่าจะได้องค์ความรู้ใหม่ นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ตามความรู้และความสนใจของนักศึกษาภายใต้การควบคุมแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์นี้จะเน้นถึงการวิจัยเต็มรูปแบบทางด้านการศึกษเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทางด้านการอาชีวศึกษา หรือทางด้านเทคโนโลยีใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

The research project is expected to obtain new conceptual idea. Students will do the research work based on their knowledge and interest under advisor's suggestion. This research project will focus on study or development of electrical engineering education and/or technical education.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถออกแบบและดำเนินการวิจัยขั้นสูงที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนานวัตกรรมทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าให้สำเร็จลุล่วงตามแผนที่กำหนดไว้และเผยแพร่ผลการวิจัยได้
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ขั้นสูงเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าตามสาขาเอกได้อย่างเป็นระบบ
3. สามารถออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนได้
4. มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการวิจัย

EPE 670 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

3 (3-0-9)

(Power Electronics)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

หลักการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่สำคัญ ได้แก่ วงจรเรียงกระแสด้วยไดโอดและ SCR (Diode and SCR Rectifiers), วงจรแปลงแรงดันกระแสตรง (DC-DC Converters), วงจรแปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับ (DC-AC Inverters) และผลกระทบของฮาร์มอนิก (Harmonics) ที่เกิดขึ้นกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าด้านขาเข้า รวมถึงหลักการควบคุมมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) และมอเตอร์เหนี่ยวนำ (Induction Motor) ด้วย

วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การออกแบบวงจรควบคุมเบื้องต้น และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบผ่านการจำลองและการศึกษาผ่านงานวิจัย

Operation and Analysis of power electronic circuits including diode and SCR rectifiers, DC-DC converters, and DC-AC inverters. Emphasis is placed on the effects of input-side harmonics, power quality considerations, and the practical control of DC motors and induction motors using power electronic devices. Introduction of selection and application of power electronic components, basic control circuit design, and system performance analysis through simulation and learning from research publications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถวิเคราะห์ และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่เหมาะสมกับการใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้
2. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหในงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหงานอิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยความเคารพในสิทธิผลงานของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการวิจัย

EPE 671 การวิเคราะห์วงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC – DC Converter Circuits Analysis)

3 (3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทนำสู่วงจรแหล่งจ่ายไฟ การวิเคราะห์สภาวะสเกียร์สำหรับวงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ หม้อแปลงดีซี ในอุดมคติ การสูญเสียในวงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ วงจรเทียบเคียงสมการจำลองอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์วงจรคอนเวอร์เตอร์ในสภาพการทำงานไม่ต่อเนื่อง หลักการสำหรับหม้อแปลงความถี่สูงในวงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ แบบจำลองเอชีส สำหรับวงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ในสภาวะการทำงานแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ฟังก์ชันถ่ายโอน การออกแบบวงจรควบคุม การทดสอบความมีเสถียรภาพสำหรับระบบควบคุมวงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ การทำงานในแบบควบคุมกระแส

Introduction of power supply circuit, Steady state Analysis for DC – DC converters, Ideal of DC transformer, Losses in DC – DC converters, Equivalent circuit for efficiency modeling, Converter circuits analysis in discontinuous conduction mode operation, Principles of high frequency transformer included DC – DC converters, AC modeling for DC – DC converters in discontinuous and continuous mode operations, Transfer function analysis, Design of Controllers, Stability test for DC – DC converter control systems, Current control mode operation.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถในการพัฒนาความรู้ วิเคราะห์สภาวะสเกียร์สำหรับวงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ขั้นสูง

2. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระบบควบคุมวงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์
3. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาระบบควบคุมวงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ด้วยความเคารพในสิทธิผลงานของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการวิจัย

EPE 680 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง

3 (3-0-9)

(Advanced Electrical Machine)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การวิเคราะห์คุณสมบัติของทรานส์ฟอร์เมอร์ ในสภาพการณ์ต่าง ๆ ความหมายของตัวแปรต่าง ๆ ในเครื่องจักรกลไฟฟ้า กฎและหลักการเกี่ยวกับแรงดันกำลังกระแส ความเร็ว กำลังงาน และแรงบิดในเครื่องจักรกลไฟฟ้า สภาวะของสนามแม่เหล็กในเครื่องจักรกลไฟฟ้า ที่เกิดจากกระแสไฟในหนึ่งเฟสและโพลีเฟส การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าที่เป็นแบบซิงโครนัสและอินดัคชัน คุณลักษณะในสภาวะคงตัว ค่าของตัวแปรในรูปของเวกเตอร์ สมการกำลังงานไฟฟ้า เครื่องจักรกล สภาวะชั่วขณะ ในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง แนวคิดในเรื่องของอิมพีแดนซ์ขณะทำงานที่เกิดในสภาวะคงตัวและสภาวะชั่วขณะ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบพิเศษ สเต็ปป์มอเตอร์ และการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 เฟส การใช้ระบบซินคอร์ และทรานส์ฟอร์เมอร์

Transformer characteristics analysis in various situations. Parameter definition in electrical machine. Principle of voltage, power, current, speed, and torque of electrical machine. Magnetic field in electrical machine for both single and poly phase. Induction and synchronous machine analysis. Steady state characteristics. Parameter in vector form. Electrical energy equation. Electrical machine in transient. Operation impedance in steady state and transient. Special electrical machine. Stepping motor. Two phase electrical machine control. Sincore system usage and transformer.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถในการพัฒนาความรู้ วิเคราะห์ระบบควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
2. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระบบการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยความเคารพในสิทธิผลงานของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

EPE 681 เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานฟิล์มบาง

3 (3-0-9)

(Thin Film Technology and Application)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของฟิล์มบาง โครงสร้างของฟิล์มบาง วัสดุที่ใช้ในเทคโนโลยีฟิล์มบาง เทคโนโลยีกระบวนการผลิตฟิล์มบาง เช่น วิธีการโซลเจล วิธีการจุ่มเคลือบ วิธีการปั่นเคลือบ วิธีการเคลือบสเปดเตอร์ วิธีการเคลือบด้วยไอทางกายภาพ การวัดและตรวจสอบความหนาของฟิล์มบางด้วยหลักการกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กทรอนิกส์แบบสองกราด หลักการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ และหลักการกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม การประยุกต์ใช้งานฟิล์มบางในทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Meaning of thin film, structure of thin film, materials used in thin film technology, Process technology for thin film production such as sol gel method, dip coating method, Spin-coated method, Sputtering method, Physical Vapor Depositing Method. Measurement and investigation thickness of thin film by principles scanning electron microscope (SEM), principles of x-rays diffraction (XRD) and principles of atomic force microscopy (AFM). Application of thin film in the electrical and electronic industries.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถอธิบาย โครงสร้างของฟิล์มบาง กระบวนการผลิตฟิล์มบางได้
2. สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบวัสดุฟิล์มบางได้
3. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์วงจรไฟฟ้าด้วยความเคารพในสิทธิผลงานของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

EPE 682 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการจัดการ

3 (3-0-9)

(Electrical Energy Conservation and Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน แนวคิดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและติดตามการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน การประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าระบบต่าง ๆ การจัดการพลังงานไฟฟ้า มาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน

Electrical energy consumption in buildings and factories, concepts of efficient electrical energy consumption in buildings and factories, inspection and tracking of analysis of electrical energy consumption in buildings and factories, evaluate potential for saving electricity in buildings and factories, various electrical energy conservation systems, electrical energy management, electrical energy conservation measures, laws related to electrical energy conservation in buildings and factories.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถตรวจสอบและติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน
2. สามารถจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพได้
3. มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

EPE 683 การบูรณาการระบบ
(System Integration)

3 (3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทนำสู่ระบบอัจฉริยะ ความหมายของระบบอัจฉริยะ แนวโน้มเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลข้อมูลใกล้แหล่งข้อมูล ความสำคัญของการบูรณาการระบบในบริบทอุตสาหกรรม/เกษตร/สาธารณสุข องค์ประกอบของระบบอัจฉริยะ ส่วนของฮาร์ดแวร์ ได้แก่ เซ็นเซอร์ แอคชูเอเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนของซอฟต์แวร์ ได้แก่ เฟิร์มแวร์ มิดเดิลแวร์ เอพียู การประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ โพรโทคอลประเภทต่าง ๆ การจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ และแบทช์ การพัฒนาและบูรณาการซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล การเชื่อมระบบฝังตัวกับแพลตฟอร์มคลาวด์ การควบคุมและทำงานอัตโนมัติ การจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การใช้แดชบอร์ด การประเมินประสิทธิภาพของระบบ การรักษาความปลอดภัยของระบบอัจฉริยะ

Introduction to Intelligent Systems, Meaning of Intelligent Systems, Trends in Internet of Things Technology, Artificial Intelligence, Edge Computing, Importance of Systems Integration in Industrial/Agricultural/Public Health Context, Components of Intelligent System, Hardware: Sensors, Actuators, Microcontroller, Software: Firmware, Middleware, API, Data Processing and Storage, Architecture of Intelligent Systems, Connectivity Technologies, Different Types of Protocols, Real-time and Batch Data Management, Software Development and Integration, Databases, Integrating Embedded Systems with Cloud Platforms, Control and Automation, Data Storage, Data Analysis, Dashboarding, System Performance Evaluation, Security of Intelligent Systems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ออกแบบและบูรณาการสถาปัตยกรรมของระบบอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ edge และ cloud พร้อมทั้งเลือกใช้โปรโตคอลการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น MQTT, HTTP หรือ LoRa เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับระบบอัจฉริยะ โดยบูรณาการอุปกรณ์ฝังตัวกับแพลตฟอร์มคลาวด์ การใช้งานฐานข้อมูล มิดเดิลแวร์ REST API และการสร้างแดชบอร์ดเพื่อแสดงผลและประเมินสมรรถนะของระบบ
3. ประเมินกลยุทธ์ด้านความปลอดภัย การขยายตัว และการทำงานอัตโนมัติของระบบอัจฉริยะ พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงโดยอิงจากแนวคิดเชิงระบบ และพิจารณาจริยธรรมในการใช้งาน ความเป็นส่วนตัว และความยั่งยืนของระบบ

EPE 684 สมองกลฝังตัว
(Embedded System)

3 (3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้ครอบคลุมแนวคิดและหลักการพื้นฐานของสมองกลฝังตัว นิยามและความสำคัญ รวมถึงสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับระบบฝังตัว การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต เช่น เซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ การจัดการเวลา การสื่อสารแบบอนุกรม การควบคุมแบบเรียลไทม์ และการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะในการออกแบบและพัฒนา ระบบฝังตัวผ่านการทดลองและโครงการขนาดเล็ก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในระบบอัจฉริยะหรือระบบควบคุมในอุตสาหกรรม

This course covers the fundamental concepts and principles of embedded systems, including microcontroller architecture, C programming for embedded applications, interfacing with input/output devices such as sensors and actuators, time management, serial communication, real-time control, and basic embedded system design. Students will develop skills in designing and implementing embedded systems through hands-on experiments and small-scale projects, with an emphasis on practical applications in smart systems and industrial control.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายหลักการทำงานของระบบสมองกลฝังตัวรวมถึงสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ การจัดการหน่วยความจำ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ และการควบคุมการทำงานแบบเรียลไทม์
2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบฝังตัว โดยใช้ภาษา C/C++ เพื่อควบคุมเซ็นเซอร์ แอคชูเอเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารผ่านอินเทอร์เฟซมาตรฐาน เช่น UART, I2C, SPI
3. สร้างและทดสอบระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น ด้วยการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน พร้อมประเมินการทำงานของระบบอย่างเป็นระบบ และนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริง

EPE 685 การออกแบบและการประมาณการทางไฟฟ้า

3 (3-0-9)

(Electrical Design and Estimating)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

การออกแบบและการประมาณการ สำหรับสถานีรับจ่ายไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงและ แรงดันต่ำ ระบบป้องกัน ระบบกราวด์ ระบบป้องกันฟ้าผ่า การวางแผนและการดำเนินงานของระบบผลิต ส่ง และจ่าย กำลังไฟฟ้า

Design and estimation for substation. High voltage system, Low voltage system. Protection system. Grounding system. Lightning protections system. Planning and operating of generator, transmission, and distribution system.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถในการพัฒนาความรู้ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการออกแบบและการประมาณทางไฟฟ้า และการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้
2. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหการออกแบบและการประมาณทางไฟฟ้า ด้วยความเคารพในสิทธิผลงานของผู้อื่น
3. มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

EPE 686 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

3 (3-0-9)

(Smart Electronic)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้มุ่งเน้นศึกษาหลักการและเทคโนโลยีของอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างอิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิมกับระบบฝังตัว ระบบสื่อสาร และปัญญาประดิษฐ์ เนื้อหาครอบคลุมวงจรเซนเซอร์อัจฉริยะ การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นที่จุดกำเนิด (Edge Computing) การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน IoT การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การนำ AI มาใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบต้นแบบเพื่อใช้งานในระบบอัตโนมัติ ฟาร์มอัจฉริยะ หรือระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะ นักศึกษาจะได้พัฒนาความเข้าใจในการออกแบบและประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในบริบทที่แท้จริง

This course focuses on the principles and technologies of smart electronics, integrating traditional electronics with embedded systems, communication modules, and artificial intelligence. Topics include intelligent sensor circuits, edge data processing, IoT-based device communication, energy-efficient electronics, AI-enhanced electronic systems, and the development of smart prototypes for automation, smart agriculture, and industrial applications. Students will gain practical understanding in designing and applying smart electronic devices in real-world contexts.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเซนเซอร์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, การสื่อสารข้อมูล และซอฟต์แวร์ประมวลผล เพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมในบริบทอุตสาหกรรมหรือการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอย่างเหมาะสม สำหรับการสร้างนวัตกรรม หรือพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IoT, AI, Embedded Systems หรือ Cloud Computing
3. สามารถประเมินผลการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมืออาชีพ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม ควบคู่กับทักษะการสื่อสาร การจัดการโครงการ และการประยุกต์ในงานวิจัยหรืองานสอน

EPE 687 ระบบอัตโนมัติ**3 (3-0-9)****(Automation System)****วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

รายวิชานี้ครอบคลุมหลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในบริบทของงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เนื้อหาครอบคลุมระบบควบคุมแบบเปิดและแบบปิด การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น เซอร์และตัวกระตุ้น (Actuators) การใช้โปรแกรมควบคุมเชิงตรรกะ (PLC) การควบคุมแบบ PID การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อัตโนมัติผ่าน Fieldbus และ Industrial Ethernet การวิเคราะห์สมรรถนะระบบอัตโนมัติ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ และการเชื่อมโยงระบบอัตโนมัติกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น IoT และ AI นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อสามารถออกแบบและประเมินระบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบททางวิศวกรรมไฟฟ้าและการเรียนการสอนเชิงอุตสาหกรรม

This course covers the principles, theories, and practical applications of automation systems in the context of modern industrial environments. Topics include open- and closed-loop control systems, automatic control design, sensors and actuators, programmable logic controllers (PLCs), PID control, device communication via Fieldbus and Industrial Ethernet, performance analysis of automation systems, predictive maintenance, and the integration of automation with smart technologies such as IoT and AI. Students will engage in both theoretical and hands-on learning to develop the ability to design, implement, and evaluate automation systems effectively within electrical engineering and industrial education contexts.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายหลักการและองค์ประกอบของระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบควบคุมแบบเปิดและแบบปิด การใช้เซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ และโปรแกรมควบคุมเชิงตรรกะ (PLC)
2. ออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคควบคุมแบบ PID และการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ผ่านระบบ Fieldbus หรือ Industrial Ethernet
3. ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงระบบกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น IoT และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า

EPE 781 การวิเคราะห์และการออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า**3 (3-0-9)****(Analysis and Design of Electrical Machines)****วิชาบังคับก่อน: ไม่มี**

พื้นฐานแม่เหล็กไฟฟ้าและวัสดุแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กและหลักการแปลงพลังงาน การจำลองและวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส และเครื่องจักรกลไฟฟ้า

เหนี่ยวนำ การวิเคราะห์ภาวะคงตัวและภาวะพลวัต, ข้อพิจารณาด้านการออกแบบทางความร้อนและทางกล, การออกแบบและจำลองผลการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์

Electromagnetic fundamentals and magnetic materials, Magnetic circuit and energy conversion principles, Modeling and analysis of transformers, DC machines, synchronous machine, and induction machine. Steady state and transient analysis. Thermal and mechanical design consideration. Computer-aided design and simulation.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สร้างโมเดลทางไฟฟ้าของเครื่องจักรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
2. จำลองการทำงานทั้งในสภาวะภาวะคงตัวและภาวะพลวัตของเครื่องจักรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
3. ออกแบบเครื่องจักรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งทดสอบสมรรถนะเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์และแบบจำลองทางไฟฟ้าได้

EPE 782 การออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดพิเศษ

3 (3-0-9)

(Special Electrical Motor Design)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้าชนิดพิเศษ ลักษณะสมบัติ การควบคุมการทำงานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สเตปมอเตอร์ สวิตซ์รีลักแตนซ์มอเตอร์ ซิงโครนัสรีลักแตนซ์มอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแม่เหล็กถาวร ซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร การวิเคราะห์ภาวะคงตัวและภาวะพลวัต การออกแบบและจำลองผลการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์

Structure and operating principles of special types of electrical machines. Characteristics and control methods. Mathematical modeling of stepping motors, switched reluctance motors, synchronous reluctance motors, permanent magnet DC motors, and permanent magnet synchronous motor. Steady-state and dynamic analysis. Design and performance simulation using computer-based tools.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายโครงสร้าง หลักการทำงาน และคุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟ้าชนิดพิเศษแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
2. สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องกลไฟฟ้าชนิดพิเศษในภาวะคงตัวและภาวะพลวัตได้
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและจำลองการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้าชนิดพิเศษเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างเหมาะสม

EPE 783 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

3 (3-0-9)

(High Voltage Engineering)**วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

ลักษณะสมบัติของวัสดุแบบไดอิเล็กตริก การฉนวนและการใช้ประโยชน์ โครงสร้างและการทำงานของ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า เซอร์กิตเบรกเกอร์ ลูกถ้วยฉนวนเคเบิล สวิตช์แยกกับดักไฟฟ้า ตัวเก็บประจุล่อฉนวนนำสาย การทดสอบแบบไม่ทำลายของวัสดุฉนวนและ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การวัดการคายประจุบางส่วน ความจุไฟฟ้าของตัวเก็บ ประจุและกำลังสูญเสียเปล่าในไดอิเล็กตริก เทคนิคการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

Properties of dielectric materials, insulations and their applications, constructions and performances of high voltage equipment, transformers, circuit breakers, insulations, cables, isolators, high voltage equipment, partial discharge measurement, design and layout of high voltage power systems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถในการพัฒนาความรู้ การวิเคราะห์ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
2. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในระบบวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาทางทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงด้วยความเคารพในสิทธิผลงานของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

EPE 784**วิศวกรรมพลาสมา****3 (3-0-9)****(Plasma Engineering)****วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

ปรากฏการณ์และแนวคิดพื้นฐานพลาสมา พื้นฐานวิศวกรรมพลาสมา การวัดปริมาณพลาสมา การคายประจุไฟฟ้า พลาสมาพลาสมา พลาสมาในการขับเคลื่อนย้าย พลาสมาในนาโนและนาโนเทคโนโลยี พลาสมาทางการแพทย์ และการประยุกต์กระบวนการพลาสมา

Basic plasma concept and phenomena, foundation of plasma engineering, plasma diagnostics, electrical discharges, plasma dynamics, plasma in space propulsion, plasma nanoscience and nanotechnology, plasma medicine and plasma processing application.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถในการพัฒนาความรู้ เทคโนโลยีระบบพลาสมา
2. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในระบบพลาสมา

สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาระบบพลาสมาด้วยความเคารพในสิทธิผลงานของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการวิจัย

EPE 785**การเกิดทรานเซียนต์ทางไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง****3 (3-0-9)**

(Electrical Transient in Power Systems)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่าชั่วขณะทางไฟฟ้า ค่าชั่วขณะที่เกิดจากการทำสวิตชิง ค่าชั่วขณะที่เกิดจากการทำสวิตชิงปกติและสวิตชิงไม่ปกติ ค่าชั่วขณะในวงจรสามเฟส ค่าชั่วขณะในอุปกรณ์แปรสภาพพลังงาน ปรากฏการณ์แม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้สภาวะชั่วขณะ ผลของฟ้าผ่าที่มีต่อระบบกำลัง การเดินทางของคลื่นบนสายส่ง ผลของแรงดันชั่วขณะที่มีต่อขดลวดหม้อแปลง การป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะให้แก่ระบบและอุปกรณ์ ความสัมพันธ์ของการฉนวน การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณค่าชั่วขณะทางไฟฟ้า

Introduction to electrical transients: switching transient, simple and abnormal switching transients, transients in three phase circuits; transient in conversion equipment, electromagnetic phenomena under transient condition, lightning effects on power systems, travelling wave on transmission line, effects of transient voltage transformer winding, protection of systems and equipment against transient overvoltage, insulation coordination, computer aids to the calculation of electrical transients

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ระบุสาเหตุสภาวะทรานเซียนต์ทางไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง แลผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
2. ออกแบบมาตรการป้องกันระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์จากแรงดันเกินชั่วขณะ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณและจำลองสภาวะทรานเซียนต์ได้
3. แสดงความมีจริยธรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

EPE 786 **คุณภาพและเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง**
(Power System Quality and Stability)

3 (3-0-9)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

องค์ประกอบระบบไฟฟ้ากำลัง การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ปัจจัยการวิเคราะห์คุณภาพและเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง แรงดันตกและแรงดันเกินระยะสั้น สภาวะชั่วขณะ การเกิดฮาร์โมนิกส์และตัวกรองมาตรฐานของคุณภาพไฟฟ้า การจำลองเชิงคณิตศาสตร์และการจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินสมรรถนะและออกแบบระบบควบคุมที่เหมาะสม

Power system component. Power system analysis. Factor for power system quality and stability analysis. Short duration sag and swell. Transient in power system. Harmonics and filter.

Standard of power quality, Mathematical modeling and computer-based simulation for performance evaluation and the design of appropriate control systems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ประเมินผลกระทบที่เกิดจากปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่เกิดขึ้นต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและโหลดได้อย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจำลอง วิเคราะห์ และออกแบบระบบควบคุมได้
3. มีความละเอียดรอบคอบในการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

EPE 787 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง 3 (3-0-9)
(Advanced AC Motor Control)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำ และชนิดซิงโครนัส อินเวอร์เตอร์และการควบคุม เทคนิคควบคุมแบบเวกเตอร์ (Field-Oriented Control) และการควบคุมแรงบิดโดยตรง (Direct Torque Control) วิเคราะห์พฤติกรรมมอเตอร์ในเชิงพลวัต การออกแบบตัวควบคุมในระบบเชิงเวลาและเชิงความถี่ และการประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบฝังตัวและอินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรมขั้นสูง การจำลองและตรวจสอบความถูกต้องของระบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Mathematical modeling of induction and synchronous motors, inverter systems and control techniques, vector control (Field-Oriented Control) and direct torque control (DTC), dynamic behavior analysis of motors, controller design in time and frequency domains, applications with embedded systems and industrial inverters, control simulation and validation with program computer.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และระบบควบคุมที่เกี่ยวข้องได้
2. ออกแบบระบบควบคุมและประเมินสมรรถนะผ่านการจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
3. ปรับค่าพารามิเตอร์เพื่อการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ให้มอเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างรอบคอบได้

EPE 788 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าขั้นสูง 3 (3-0-9)
(Advanced Power Transmission System)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงสร้างระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ค่าตัวแปรในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า การควบคุมภาระทางไฟฟ้า การส่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบยืดหยุ่นและการควบคุม การส่งจ่ายโดยใช้ตัวนำยิ่งยวด การส่งจ่ายไฟฟ้าระยะไกล ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการควบคุมสำหรับระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง

Structure of power transmission system. Parameter of power transmission system. Flexible AC transmission (FACT) and control. Power transmission with superconductor. Long distance power transmission system. High voltage direct current (HVDC) transmission system. Power electronics for power transmission system and control.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถในการพัฒนาความรู้ ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าขั้นสูง
2. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าขั้นสูง
3. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาระบบส่งจ่ายไฟฟ้าขั้นสูงด้วยความเคารพในสิทธิผลงานของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

EPE 789 ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

3 (3-0-9)

(Numerical Technique for Electromagnetics Analysis)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พื้นฐานด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าสถิตย์ ตัวนำและไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ การพาและการนำกระแส สนามแม่เหล็กสถิตย์ ความเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการของแมกเวลล์ สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับการวิเคราะห์ทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การแก้ปัญหาเงื่อนไขขอบเขต การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการแยกตัวแปร การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีผลต่างอนุพันธ์ การแก้สมการโดยใช้วิธีการเปลี่ยนรูปสมการและวิธีโมเมนต์ การแก้สมการโดยใช้ไฟไนต์อีลิเมนต์ การแก้สมการโดยใช้วิธีโครงข่ายสายส่ง การแก้สมการโดยใช้มอนเตคาร์โร การแก้สมการโดยใช้วิธีเชิงเส้น

Electrostatic fields; conductors and dielectrics, capacitance; convection and conduction currents; magnetostatic fields; inductance; time-varying electromagnetic fields; Maxwell's equations. Differential equation for electromagnetics analysis. Solution of boundary problem; Separation of variable, finite difference methods, variational methods, moments methods, finite element methods, Transmission line matrix method, Monte Carlo methods, method of lines.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. กำหนดสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
2. กำหนดเงื่อนไขขอบเขตสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3. ใช้เทคนิคทางระเบียบวิธีเชิงเลขในการวิเคราะห์ปัญหาทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและและมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

EPE 790-795 หัวข้อพิเศษ 1-6**3 (3-0-9)****(Special Topic I-VI)****วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง หรือ หัวข้ออิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โครงการวิจัย โครงการ

Study of topics of current interest in the field of power electrical technology education. The course may be taken as an independent study with an approval of the advisor.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถทบทวนวรรณกรรม สังเคราะห์ในหัวข้อพิเศษที่ทันสมัยในแขนงวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ ร่วมกับการเรียนหรือการทำงานได้
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษที่ทันสมัยในแขนงวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ ร่วมกับการเรียนหรือการทำงานได้
3. แสดงความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูได้

ECE 640 อุปกรณ์การวัดอุตสาหกรรม**3 (3-0-9)****(Industrial Instrumentation)****วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

ความคิดทั่วไปด้านองค์ประกอบทั่วไป ลักษณะการทำงานทั่วไปและหน้าที่ของอุปกรณ์วัด อุปกรณ์วัด การเคลื่อนที่ แรง แรงบิด กำลังเพลา ความดัน เสียง การไหล อุณหภูมิ ฟลักซ์ความร้อน ระดับของเหลว ความชื้น เวลา ความถี่ และมุมเฟสแสง และความเป็นกรดต่าง ๆ

General Concepts: Generalized configurations and functional descriptions of measuring instruments, generalized performance characteristics of instruments. Measuring Devices for : Motion, force, torque, shaft- power, pressure, sound, flow, temperature, heat- flux, level, humidity, time, frequency and phase-angle.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถประยุกต์นำอุปกรณ์การวัดอุตสาหกรรมไปใช้ในการตรวจวัดและตรวจจับในระบบควบคุม อุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถวิเคราะห์และการทดสอบอุปกรณ์การวัดอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การวัดอุตสาหกรรมได้

ECE 651 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์**3 (3-0-9)****(Electronic Circuit Design)**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เทคนิคการออกแบบวงจร เพื่อใช้ในเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาการออกแบบวงจรต่าง ๆ โดยใช้วงจรรวมแบบอนาล็อก วงจรรวมแบบดิจิทัล วงจรรวมแบบเฉพาะงานและอุปกรณ์เป็นตัว ๆ แหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวน ปัญหาการรบกวนและการวัดสัญญาณรบกวน เทคนิคการป้องกันและการลดสัญญาณรบกวน เช่น การกรอง การต่อลงดิน การชิลด์ และอื่น ๆ การออกแบบระบบป้องกัน และลดสัญญาณรบกวนทางปฏิบัติสำหรับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทำแผ่นวงจรพิมพ์ และการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์

Design techniques for circuits used in electronic instrumentation. Varieties, of circuits that employ analog integrated circuits, digital integrated circuits, special function integrated circuits and discrete components are considered. Noise sources, interference problems and noise measurements. Noise protection and reduction techniques : filtering, grounding and shielding, etc. Practical design of noise protection and reduction systems for electronic equipment. Printed circuit techniques and printed circuit board design.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
3. แสดงความมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ECE 652 ระบบควบคุมดิจิทัล

3 (3-0-9)

(Digital Control System)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเปลี่ยนและการประมวลสัญญาณ การแปลงแบบแซต เทคนิคการใช้ตัวแปรสเตตเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบดิจิทัล การจำลองแบบดิจิทัลและการออกแบบใหม่ การวิเคราะห์ในขอบเขตของเวลาและการวิเคราะห์ในขอบเขตของความถี่ ความสามารถควบคุมได้และความสามารถสังเกตได้

Signal conversion and processing. The Z-transform. The state variable technique. Stability of digital control systems. Digital simulation and digital redesign. Timedomain analysis and frequency-domain analysis. Controllability and observability.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถประยุกต์สร้างแบบจำลองดิจิทัลโดยใช้ระบบควบคุมดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมดิจิทัลได้
3. แสดงความมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ECE 656 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล

3 (3-0-9)

(Digital Signal Processing)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สัญญาณและระบบแบบเป็นช่วง ๆ ของเวลา การแปลงแบบแซด การแปลงฟูเรียร์แบบเป็นช่วง ๆ ของเวลา โพลกราฟและเมทริกซ์ของ วงจรกรองสัญญาณแบบดิจิทัล เทคนิคการออกแบบวงจรกรอง สัญญาณแบบดิจิทัล การคำนวณการแปลงฟูเรียร์แบบเป็นช่วง ๆ ของ เวลา (โดยใช้การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว) ผลของความยาวของคำที่แน่นอน ในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล แนะนำให้รู้จักฮาร์ดแวร์สำหรับการ ประมวลผลสัญญาณแบบดิจิทัล

Discrete-time signal and systems, Z-transform, Discrete Fourier Transform (DFT), flow graph and matrix representation of digital filters, digital filter design techniques, computation of the DFT(using Fast Fourier Transform - FFT), effect of finite word length in digital signal processing, introduction to hardware implementation for digital signal processing.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถประยุกต์นำการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ไปวิเคราะห์สัญญาณในวงจรได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลได้
3. แสดงความมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ECE 657 การสื่อสารดิจิทัล

3 (3-0-9)

(Digital Communication)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การส่งสัญญาณข้อมูลดิจิทัล สัญญาณดิจิทัลและขบวนการ สุ่ม เครื่องรับที่เหมาะสมในช่องรับที่มีสัญญาณรบกวนไวท์เกาส์เซียน การประเมินความผิดพลาดของวิธีการที่ใช้สัญญาณดิจิทัลสมรรถนะ ของเครื่องรับที่ใช้ระบบรหัส รหัสแบบกำหนดเป็นช่วง ๆ แบบเชิงเส้นและแบบนอนโคฮีเรนต์ รหัสคอนโวลูชัน เทคนิคเข้ารหัสและการถอดรหัส การ ออกแบบวงจรเข้ารหัสและวงจรถอดรหัส

Digital transmission of information, digital signals and random processes, optimum receivers for the additive white gaussian noise channel, evaluation of error probabilities for common digital signal techniques, non coherent receivers coded system performances, linear block coded and convolution codes, coding and decoding techniques, implementation of decoders and encoders.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถประยุกต์หลักการเข้ารหัสและถอดรหัสในระบบการสื่อสารดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการสื่อสารดิจิทัลได้
3. แสดงความมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ECE 744 การสังเคราะห์และออกแบบวงจร
(Circuit Synthesis and Design)

3 (3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฟังก์ชันค่าจริงบวกการสังเคราะห์วงจรแบบทางเข้าออกหนึ่งทาง ที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันสองแบบ การสังเคราะห์วงจรแบบทางเข้าออกหนึ่งทางที่มีอาร์ซีแอลเอ็มเป็นองค์ประกอบ วงจรที่มีทางเข้าออกสองทางแบบไม่มีการสูญเสีย การสังเคราะห์วงจรที่มีทางเข้าออกสองทางแบบที่มีค่ารีแอคแตนซ์ต่ออยู่ทั้งสองข้าง ทฤษฎีการประมาณสำหรับการออกแบบวงจรกรองสัญญาณวงจรแบบทางเข้าออกสองทางของวงจรกัมมันต์แบบเชิงเส้น วงจรขยายสัญญาณแบบออปแอมป์ (การกำหนดรูปแบบและการนำไปใช้งาน) การวิเคราะห์กรณีที่จะเป็นจริงได้ การวิเคราะห์ความไวของวงจร วงจรกรองสัญญาณแบบกัมมันต์แบบเวลาต่อเนื่อง การสังเคราะห์วงจรขยายแบบกระจาย การออกแบบวงจรโดยใช้การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด

Positive real functions. Synthesis of one-port with two kinds of elements. Synthesis of RCLM one-port. Lossless two-port. Synthesis of doubly terminated reactance two port. Approximation theories for filter design. Linear active two-port. Operational amplifier : modelling and applications. Realizability conditions. Sensitivity analysis. Continuous-time active filters. Synthesis of distributed network. Circuit design using optimization.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถสังเคราะห์และออกแบบวงจรโดยใช้การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์และออกแบบวงจรโดยใช้การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดได้
3. แสดงความมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ECE 751 การออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Circuit Analysis and Design)

3 (3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วงจรขยาย วงจรกรองแบบแอคทีฟ วงจรกรองแบบใช้สวิตช์ตัวเก็บประจุ วงจรแอนะล็อกแบบไม่เป็นเชิงเส้นและเฟสล็อกกรุป สวิตช์แบบแอนะล็อก เทคโนโลยี วงจรรวมแบบแอนะล็อก สัญญาณรบกวนในวงจรรวม วิธีการลด สัญญาณรบกวน การต่อลงดินและการสร้างเกราะป้องกัน

Amplifier, active filters, switched capacitor filters, nonlinear analog circuits and phase-locked loop, analog switches, analog integrated circuit technology, noise in integrated circuits, noise reduction techniques, grounding and shielding.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถวิเคราะห์และการทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง

3. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้

ECE 753 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

3 (3-0-9)

(Introduction to Optoelectronics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พื้นฐานฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติเชิงแสงของสารกึ่งตัวนำ รอยต่อพี-เอ็น โครงสร้างวิวิธพันธุ์ โครงสร้างควอนตัม คุณสมบัติของแสง การหักเหสองแนว สมการของแมกซ์เวลล์ สมการเพอร์เนล เส้นใยนำแสง เซ็นเซอร์ชนิดเส้นใยนำแสง ไดโอดเปล่งแสง ไดโอดเลเซอร์ การประยุกต์โครงสร้างวิวิธพันธุ์และโครงสร้างควอนตัมในแหล่งกำเนิดแสง ไดโอดเปล่งแสงชนิดสารอินทรีย์ เลเซอร์ชนิดควอนตัมคาสเคด ตัวตรวจจับแสง ทรานซิสเตอร์แสง ตัวมอดูเลตแสง ตัวขยายแสง เซลล์แสงอาทิตย์ ความก้าวหน้าของการวิจัยด้านออปโตอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

Fundamentals of semiconductor physics, optical properties of semiconductors, p-n junctions, heterostructures, quantum structures, properties of light, birefringence, Maxwell's equations, Fresnel equations, optical fibers, optical fiber sensors, light-emitting diodes, laser diodes, applications of heterostructures and quantum structures in optical sources, organic light-emitting diodes, quantum cascade lasers, photodetectors, phototransistors, optical modulators, optical amplifiers, solar cells, recent progress in optoelectronic research.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรงตามความต้องการ
2. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยด้านออปโตอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้

ECE 754 การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูง

3 (3-0-9)

(Advanced Digital Circuit Design)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เทคนิคการออกแบบและวิเคราะห์ วงจรอินทิเกรตดิจิทัล เกทและฟลิปฟล็อป ชิพรีจิสเตอร์ การแปลงการรวม และการแยกสัญญาณดิจิทัล วงจรสมิททริกเกอร์ วงจรนับ และวงจรสร้างเวลาและความถี่ วงจรบวกและวงจรเปรียบเทียบ วงจรขยายอัตรา รอม แรม และวงจรเปลี่ยนสัญญาณระหว่างแอนะล็อกและดิจิทัล การออกแบบวงจรสร้างสัญญาณ วงจรลิเนียร์สวิตช์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ และเนกาทีฟรีชีสแตนท์ การออกแบบอุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้ การออกแบบวงจรดิจิทัลความเร็วสูง

Design and Analyzing Technique for : Digital integrated circuits : gates and flip-flops, shift registers, decoders/ encoders, multiplexers/ demultiplexers, Schmitt triggers, counters, oscillators/timers, multivibrators, adders, comparators, rate multipliers, ROM, RAM, A/D and D/A

converters, watch circuits. Design of wave shaping circuits : linear sweep circuits, multivibrator circuits, negative resistance circuits. Field programmable gate array design. High-speed digital circuit design.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถประยุกต์ออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูงไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถวิเคราะห์และการทดสอบวงจรดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูงได้

ECE 755 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Controlled Systems)

3 (3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิชานี้สอนการจำลองระบบพลวัตโดยใช้รูปแบบของตัวแปรสถานะ การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับแบบใช้ตัวแปรสถานะ ระบบควบคุมแบบมั่นคงและระบบควบคุมเชิงเลข

This course discusses state variable models of dynamic systems, the design of state variable feedback control systems, robust control systems and digital control systems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถประยุกต์ออกแบบระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถวิเคราะห์และการทดสอบระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ได้

ECE 756 ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)

3 (3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่จำเป็น ระบบแบบเรียลไทม์เบื้องต้น หลักการและวิธีการออกแบบด้วยซอฟต์แวร์บนระบบสมองกลฝังตัว และตัวอย่างการใช้งานต่าง ๆ

A design of embedded system using microcontrollers and its interfaces, Introduction to realtime systems, Principles and design method using software for embedded system and its application.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถประยุกต์ออกแบบวงจรที่มีระบบสมองกลฝังตัวเป็นตัวควบคุมได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถวิเคราะห์และการทดสอบวงจรที่มีระบบสมองกลฝังตัวเป็นตัวควบคุมได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองกลฝังตัวเป็นตัวควบคุมได้

ECE 757 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
(Industrial Robots)

3 (3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทนำเกี่ยวกับเมคคาทรอนิกส์หุ่นยนต์ การรับรู้ตำแหน่งและความเร็ว ระบบแกนหุ่นยนต์ การควบคุมทางและตำแหน่ง การควบคุมแรงของตัวควบคุมสุดท้ายและตัวตรวจจับ คิเนแมติก การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม หุ่นยนต์ หุ่นยนต์ฉลาด การประยุกต์หุ่นยนต์

Overview of robotics mechatronic: sensing of position and velocity, robot coordinate systems, path and position control, sensors and actuators force control, kinematics, computer vision; robot programming, intelligent robots, robot applications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถประยุกต์นำหุ่นยนต์ไปใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้

ECE 758 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microprocessor and Microcontroller)

3 (3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยความจำ อินพุต เอาต์พุต และอุปกรณ์รอบข้าง การโปรแกรมในภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ การขัดจังหวะ ดีเอ็มเอ และระบบสมองกลแบบฝังตัว

Microprocessor/Microcontroller; Memory; I/O and Peripherals; C Programming; Interrupt; DMA; Embedded System.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถประยุกต์ออกแบบวงจรที่มีไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นตัวควบคุมได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถวิเคราะห์และการทดสอบวงจรที่มีไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นตัวควบคุมได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรที่มีไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นตัวควบคุมได้

ECE 759 เซลล์แสงอาทิตย์ในมุมมองเชิงอิเล็กทรอนิกส์
(Solar Cells in Electronics Perspective)

3 (3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรากฏการณ์โฟโตวอลเทอิก ลักษณะเฉพาะของแสงอาทิตย์ พื้นฐานฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ โครงสร้างแถบพลังงาน คุณสมบัติเชิงแสงของสารกึ่งตัวนำ การขนส่งพาหะ แบบจำลองการพัวพัน-การแพร่ รอยต่อพี-เอ็น โครงสร้างและหลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ พารามิเตอร์ของเซลล์แสงอาทิตย์และวงจร สมมูล เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอนผลึกเดี่ยว เซลล์แสงอาทิตย์สารกึ่งตัวนำประเภทสารประกอบธาตุหมู่สาม-ห้า เซลล์แสงอาทิตย์ฟิล์มบาง การปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ความก้าวหน้าของการวิจัยด้านเซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบัน

Photovoltaic effect, solar radiation characteristics, fundamentals of semiconductor physics, band structures, optical properties of semiconductors, carrier transport, drift-diffusion model, p-n junctions, solar cell structures and operating principles, solar cell parameters and equivalent circuits, monocrystalline silicon solar cells, III-V compound semiconductor solar cells, thin-film solar cells, solar cell efficiency improvements, recent progress in solar cell research.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตรงตามความต้องการ
3. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยด้านเซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบันด้วยมุมมองเชิงอิเล็กทรอนิกส์ได้

ECE 790 - 795 หัวข้อพิเศษ1-6

3 (3-0-9)

(Special Topic I-VI)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หัวข้ออิสระ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โครงการวิจัย โครงการงาน

Study of topics of current interest in the field of electronics technology. The course may be taken as an independent study with an approval of the advisor.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถทบทวนวรรณกรรม สังเคราะห์ในหัวข้อพิเศษที่ทันสมัยในแขนงวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ร่วมกับการเรียนหรือการทำงานได้
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษที่ทันสมัยในแขนงวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ร่วมกับการเรียนหรือการทำงานได้
3. แสดงความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าได้

ICE 660 คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม

3 (3-0-9)

(Computer Algorithm)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดเรียง ค้นหา และเลือกข้อมูล โครงสร้างข้อมูล เช่น ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค ฮีป และตารางแฮช เทคนิคการออกแบบ อัลกอริทึม เช่น การแบ่งแยกและเอาชนะ ความสัมพันธ์เวียนเกิด การโปรแกรมแบบพลวัต อัลกอริทึมแบบ ละเอียด รวมถึงอัลกอริทึมสำหรับปัญหาเชิงกราฟพื้นฐาน การทดสอบความถูกต้องของอัลกอริทึม การวิเคราะห์ ปัญหาที่มีความซับซ้อน

The analysis and design of efficient algorithms; Topics include efficient algorithms for sorting, searching, and selection; Data structures such as binary search trees, heaps, and hash tables; Algorithm design techniques such as divide-and-conquer, recurrence relations, dynamic programming, and greedy algorithms; Fundamental graph algorithms; Algorithm correctness verification; Complexity analysis of computational problems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้เทคนิค เช่น การแบ่งแยกและเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต และอัลกอริทึมแบบละเอียดได้
2. สามารถเลือกใช้อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล เช่น ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค (BST), ฮีป, และ ตารางแฮช ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของปัญหา
3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบอัลกอริทึม พร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ICE 663 การประมวลผลภาพดิจิทัล

3 (3-0-9)

(Digital Image Processing)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

พื้นฐานการประมวลผลภาพดิจิทัล การลดสัญญาณรบกวนในภาพ การตรวจจับและวิเคราะห์เส้นขอบของภาพ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การแยกส่วนภาพ การเข้ารหัสภาพ การบีบอัดข้อมูลรูปภาพ การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลภาพดิจิทัล

Fundamentals of digital image processing; Image noise reduction; Edge detection and analysis; Image enhancement; Image segmentation; Image encoding; Image compression; Programming for digital image processing

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการประมวลผลภาพดิจิทัล เช่น การลดสัญญาณรบกวน การตรวจจับขอบภาพ การแยกส่วนภาพ และการบีบอัดภาพ โดยใช้เครื่องมือและภาษา

โปรแกรมอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคหรือวิจัย

2. ทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงการด้านการประมวลผลภาพ โดยมีความรับผิดชอบสูง แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ จริยธรรม และสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์อย่างชัดเจนและมีเหตุผล

ICE 664 การติดต่อผู้ใช้ของระบบคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)

3 (3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การออกแบบและการวัดผลการใช้งานของส่วนติดต่อผู้ใช้ ความสัมพันธ์ของระบบคอมพิวเตอร์กับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ใช้ และการทดสอบความยากง่ายในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ทางด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการประมวลผลแบบแผ่กระจายเพื่อการสื่อสารของผู้ใช้

Design and evaluation of usable interfaces, matching computer systems with the cognitive capabilities of users, and usability testing, ubiquitous computing and pervasive graphical user interface for distributed human communication.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถสร้างและออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้และเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ได้
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการติดต่อผู้ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์

ICE 665 การจำลองแบบสามมิติ (3D Modeling and Simulation)

3 (3-0-9)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

หลักการและกระบวนการสร้างแบบจำลองสามมิติด้วยซอฟต์แวร์กราฟิก การสร้างแบบจำลองวัตถุสามมิติพื้นฐานและเชิงซ้อน การจัดการพื้นผิวและวัสดุ การออกแบบฉากและการจัดแสง การเคลื่อนไหวของวัตถุในโลกเสมือน การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างโมเดลสามมิติที่สามารถประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีความจริงเสริมและความจริงเสมือน

Principles and processes of 3D modeling using graphic software; Creation of basic and complex 3D object models; Surface and material management; Scene design and lighting; Object animation in virtual environments; Application of 3D models in augmented reality (AR) and virtual reality (VR) technologies.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายหลักการสร้างแบบจำลองสามมิติ และใช้เทคโนโลยีกราฟิกในการพัฒนาโมเดลสำหรับประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้าและ AR/VR ได้อย่างเหมาะสม

2. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการใช้แบบจำลองในงานวิชาชีพ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจำลองแบบสามมิติให้แก่ผู้อื่นได้อย่างมีจรรยาบรรณ

ICE 666 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ

3 (3-0-9)

(Data Visualization)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

หลักการการแสดงผลข้อมูลด้วยแผนภาพ การออกแบบการแสดงผลข้อมูลด้วยแผนภาพ จริยธรรมด้านข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลด้วยแผนภาพ การได้มาซึ่งข้อมูล การเตรียมข้อมูลและการจัดระเบียบข้อมูล การเลือกแผนภูมิต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การนำเสนอและสามารถนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

Principles of data visualization, data visualization design, data ethics, data visualization tools, data acquisition, data preparation and organization, choosing various charts that are suitable for presentation purposes and can be presented in an easily understandable format.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถจัดเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้
2. สามารถใช้เครื่องมือในการออกแบบการนำเสนอข้อมูลที่สุดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถถ่ายทอดและอภิปรายงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการแสดงผลข้อมูลด้วยแผนภาพได้

ICE 667 การพัฒนาเกมส์

3 (3-0-9)

(Game Development)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ประวัติและวิวัฒนาการของเกมดิจิทัล ทฤษฎีและกระบวนการออกแบบเกม การออกแบบโครงสร้างเกม และกลไกการเล่น การเล่าเรื่องและการสร้างประสบการณ์ผู้เล่น การออกแบบตัวละครและอินเตอร์เฟซ การใช้ซอฟต์แวร์เกมเอนจินเพื่อพัฒนาเกมต้นแบบ

History and evolution of digital games; Game design theories and processes; Game structure and gameplay mechanics design; Storytelling and player experience development; Character and interface design; Application of game engines for prototype development.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ออกแบบโครงสร้างเกม การเล่าเรื่อง ตัวละคร และอินเตอร์เฟซ โดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์และเครื่องมือดิจิทัล
2. สร้างเกมต้นแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์เกมเอนจิน และนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

ICE 668 การมุ่งสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

3 (3-0-9)

(Data-Driven Organization)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสำคัญของนโยบายด้านข้อมูล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กรตามหลักการบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตของข้อมูล การบำรุงรักษาให้ข้อมูลมีคุณภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ การใช้ข้อมูลอย่างมีความหมาย การวิเคราะห์และเล่าเรื่องราวจากข้อมูลขององค์กรผ่านแผนภาพแบบต่าง ๆ ความท้าทายในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัลเริ่มต้นจากข้อมูลที่ดีและมีคุณภาพ

The importance of data policy, privacy policy, the establishment of organizational data governance aligning with the data management life cycle, the maintenance of the data quality and data readiness for use, the data utilization with meaningfulness, the data analytics and storytelling through various data visualizations, and the challenge of the digital transformation mission beginning with good data governance and data quality

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถอธิบายหลักการของนโยบายข้อมูล และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
2. สามารถวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตของข้อมูล โดยสอดคล้องตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลได้
3. สามารถวิเคราะห์และนำเสนอการเล่าเรื่องราวของข้อมูลผ่านการแสดงผลด้วยแผนภาพแบบต่าง ๆ ได้

ICE 669 การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

3 (3-0-9)

(Data Management and Analytics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พื้นฐานการบริหารจัดการข้อมูล การจัดการระบบฐานข้อมูล การใช้ภาษาสำหรับการสืบค้นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง การจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูล การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูลให้มีคุณภาพและพร้อมใช้ การใช้ข้อมูลอย่างมีความหมาย เพื่อสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กรตามหลักการบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตของข้อมูล

Fundamentals of data management, database management system, data structured query language usage, data storage and organization, data security and privacy, data analytics, governance to ensure data quality and readiness, and the meaningful use of data to establish data governance within an organization in accordance with the principles of data lifecycle management

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยภาษาสำหรับการสืบค้นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง
2. วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพพร้อมใช้งาน
3. ประยุกต์ใช้ข้อมูลโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล

ICE 761 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

3 (3-0-9)

(Mobile Device Programming)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

สถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ การเชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่

The architecture of hardware and software for mobile devices; Tools and programming languages used in mobile application development; Design and develop user interfaces; Implement database connectivity; Program applications that run efficiently on mobile platforms; The process of deploying and publishing mobile applications on distribution platforms.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้เครื่องมือและภาษาโปรแกรมที่เหมาะสม พร้อมทั้งเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เตรียมความพร้อมสำหรับการเผยแพร่และนำเสนอโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้้อย่างเหมาะสมตามแนวทางวิชาชีพ

ICE 762 การโปรแกรมสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต

3 (3-0-9)

(Programming for the Internet Application)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างและแนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลบนเว็บ

Object-oriented programming principles; Structure and concepts of object-oriented programming; Internet-based application development; Database connectivity and web data management.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุร่วมกับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลบนเว็บได้อย่างเหมาะสม

2. นำเสนอผลงานโปรแกรมพร้อมอธิบายกระบวนการพัฒนาอย่างมืออาชีพตามหลักวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า

ICE 763 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ

3 (3-0-9)

(Information Storage and Retrieval)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

หลักการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศดิจิทัล การออกแบบดัชนีและเมทาดาตา การวิเคราะห์ข้อความ และการจัดทำดัชนีอัตโนมัติ การสืบค้นข้อมูลและจัดอันดับผลลัพธ์ การใช้เทคโนโลยีคลาวด์และฐานข้อมูลสมัยใหม่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้น การประเมินประสิทธิภาพการค้นคืน กลไกการค้นคืนข้อมูลจากเว็บ

The principles of digital information storage and retrieval; Index and metadata design; Text analysis and automatic indexing; Information retrieval and result ranking techniques; Cloud technologies and modern databases; User behavior analysis for retrieval optimization; Performance evaluation of retrieval systems; Web-based information retrieval mechanisms.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายหลักการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศดิจิทัล รวมถึงการออกแบบดัชนี เมทาดาตา และกลไกการค้นคืนข้อมูลจากเว็บได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบและวิเคราะห์ระบบค้นคืนสารสนเทศโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อความ การจัดทำดัชนีอัตโนมัติ การจัดอันดับผลลัพธ์ และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3. ใช้เทคโนโลยีคลาวด์และฐานข้อมูลสมัยใหม่ในการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบค้นคืนสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางวิชาชีพ

ICE 765 การทำเหมืองข้อมูล

3 (3-0-9)

(Data Mining)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานของการทำเหมืองข้อมูล ประเภทและการเตรียมข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบเหมืองข้อมูล การค้นหาความสัมพันธ์ การจำแนกประเภทข้อมูล การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดล การใช้เครื่องมือเหมืองข้อมูลในงานจริง

Fundamental concepts of data mining; Data types and preparation; Data mining system architecture; Association rule mining; Data classification; Clustering analysis; Model evaluation and optimization; Practical use of data mining tools.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการทำเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูล การเตรียมข้อมูล และองค์ประกอบของระบบเหมืองข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
2. เลือกใช้เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์ การจำแนกประเภท และการจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. ใช้เครื่องมือเหมืองข้อมูลสมัยใหม่ในการพัฒนาโมเดล วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพของการทำเหมืองข้อมูลในงานจริง

**ICE 766 การเรียนรู้ของเครื่อง
(Machine Learning)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี**

3 (3-0-9)

พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน เช่น การถดถอย โค้งข่ายประสาทเทียม และการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้เชิงวิวัฒนาการ การเรียนรู้แบบมีแรงเสริม การประยุกต์ใช้งานการเรียนรู้ของเครื่อง

Fundamentals of machine learning; Supervised learning (e.g., regression, neural networks, ensemble methods); Unsupervised learning; Evolutionary learning; Reinforcement learning; Practical applications of machine learning.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง และเปรียบเทียบประเภทของการเรียนรู้ เช่น แบบมีผู้สอน ไม่มีผู้สอน เชิงวิวัฒนาการ และแบบมีแรงเสริมได้อย่างถูกต้อง
2. เลือกใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสม เช่น การถดถอย โค้งข่ายประสาทเทียม หรือการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาในบริบทที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
3. ใช้เครื่องมือและไลบรารีสมัยใหม่ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง พร้อมประเมินผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางวิชาชีพ

**ICE 769 การรู้จำรูปแบบ
(Pattern Recognition)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี**

3 (3-0-9)

หลักสูตรนี้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและการประยุกต์ใช้การรู้จำรูปแบบ การรู้จำรูปแบบคือศาสตร์แห่งการแปรความของข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้ในการจำแนก จัดจำ หรือใช้ในการตีความ หลักสูตรนี้ครอบคลุมพื้นฐานทางทฤษฎีของการรู้จำรูปแบบเชิงสถิติและเชิงโครงสร้าง โดยเน้นให้คอมพิวเตอร์ (หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ) สามารถเรียนรู้จากข้อมูลเพื่อทำนายและตัดสินใจได้ หัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย์เซียน วิธีการแบบพารามตริกและแบบไม่ใช้พารามตริก ฟังก์ชันจำแนกเชิงเส้น การเรียนรู้และการจัดกลุ่มแบบไม่มีผู้สอน การเลือกและการสกัดคุณลักษณะ และบทนำเกี่ยวกับโครงข่ายประสาท

เทียมและการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบ หลักสูตรนี้เน้นทั้งพื้นฐานทางทฤษฎีและการนำอัลกอริทึมไปใช้งานจริงในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เป็นต้น

This course provides a comprehensive introduction to the principles and applications of pattern recognition. Pattern recognition is the science of discovering, identifying, and interpreting meaningful patterns in data. This course covers the theoretical foundations of statistical and structural pattern recognition, exploring how computers can learn from data to make predictions and decisions. Topics include Bayesian decision theory, parametric and non-parametric methods, linear discriminant functions, unsupervised learning and clustering, feature selection and extraction, and an introduction to neural networks and deep learning for pattern analysis. The course emphasizes both the theoretical underpinnings and the practical implementation of algorithms for real-world applications such as computer vision, bioinformatics, and natural language processing.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายแนวคิดหลักและขั้นตอนของระบบการจดจำรูปแบบ
2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย์เซียนเพื่อออกแบบตัวจำแนกประเภทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฟังก์ชันต้นทุนต่าง ๆ
3. สามารถเลือกใช้อัลกอริทึมหรือโมเดลในการจำแนกประเภทที่สำคัญ รวมถึง k-NN, SVM (Support Vector Machine), และตัวจำแนกประเภทแบบเกาส์เซียน ได้อย่างเหมาะสม

ICE 770 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง 3 (3-0-9)
(Advanced Database Implement and Enterprise Application Development)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

สภาพแวดล้อมของระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการใช้ภาษาเอสคิวแอล การเขียนโปรแกรมย่อยด้วยกระบวนการ ฟังก์ชัน และแพ็คเกจ การใช้ทริกเกอร์ในระบบฐานข้อมูล การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (GUI) การออกแบบรายงานขั้นสูง การติดตั้งและใช้งานระบบงานประยุกต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

Database system environment; Components and structure of database management systems (DBMS); Database connectivity and SQL usage; Subprogram development using procedures, functions, and packages; Trigger implementation in database systems; Graphical user interface (GUI) design; Advanced report design; Application system installation and deployment; Relevant tools and hardware.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. อธิบายสภาพแวดล้อม องค์ประกอบ และโครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล รวมถึงการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการใช้คำสั่ง SQL ได้อย่างถูกต้อง
2. พัฒนาโปรแกรมย่อยโดยใช้กระบวนการ ฟังก์ชัน และแพ็คเกจ รวมถึงการใช้ทริกเกอร์ในระบบฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
3. ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (GUI) และรายงานขั้นสูง พร้อมติดตั้งและใช้งานระบบงานประยุกต์โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมตามแนวทางวิชาชีพ

ICE 790 - 795 หัวข้อพิเศษ1-6

3 (3-0-9)

(Special Topic I - VI)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ หัวข้ออิสระ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โครงการวิจัย โครงการงาน

Study of topics of current interest in the field of computer technology. The course may be taken as an independent study with an approval of the advisor.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถทบทวนวรรณกรรม สังเคราะห์ในหัวข้อพิเศษที่ทันสมัยในแขนงวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ร่วมกับการเรียนหรือการทำงานได้
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษที่ทันสมัยในแขนงวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ร่วมกับการเรียนหรือการทำงานได้
3. แสดงความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าได้

ภาคผนวก ข(2.2) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)

ชื่อเส้นทางการเรียนรู้: อาชีพวิทยากรหรือผู้ฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Trainer)

คำอธิบายเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้:

เส้นทางการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักออกแบบการเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรมที่สามารถออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน ผ่านการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้การแก้ปัญหาจริงและการทำโครงการเพื่อเสริมทักษะวางแผน การคิด วิเคราะห์ ออกแบบ บริหารจัดการ ทำงานเป็นทีม และประเมินผลโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประยุกต์แนวความคิดการพัฒนาผู้เรียนแบบฐานสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อกำหนดสมรรถนะที่คาดหวัง การตั้งเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจน และการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทักษะคิด และพฤติกรรม ควบคู่กับการใช้กรอบแนวความคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต ผ่านการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน การวิเคราะห์งานและองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในวิชาชีพ ตลอดจนการวัดและประเมินผลเพื่อบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะหรือคุณสมบัติที่ควรมีก่อนศึกษา: ทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

ข้อกำหนดการเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถเรียนตัวใดตัวหนึ่งก่อนได้โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับ

เส้นทางการเรียนรู้ประกอบด้วยรายวิชาในรูปแบบ OBEM ดังนี้



ภาคผนวก ข(2.3) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รายวิชารูปแบบ OBEM

ข(2.3.1) รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning pathway)

รหัสรายวิชา: ETE 72500

ชื่อรายวิชาภาษาไทย: การพัฒนาการสอนช่างแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ: Development of Student Centered for Technical Education System

จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-2-9)

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้: 60 ชั่วโมง

ประเภทของรายวิชา: เลือก

คำอธิบายรายวิชา:

แนวคิดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน และแบบโครงงานเป็นฐานสำหรับช่างไฟฟ้า แนวคิดการกำหนดปัญหาและโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของวิชา การติดตามและประเมินผลการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Concept of student center instruction. Problem and project based learning for electrician. Concept of specification of problem and project in order to satisfy with outcome of the subject. Follow up and evaluation for student center instruction. Learning environment management for student center instruction.

รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถออกแบบการเรียนการสอนช่าง การวัดและประเมินแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาที่กำหนดได้ทั้งในบริบทของสถานศึกษาหรือภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมกับความรู้และทักษะในรายวิชา (Design students-centered technical teaching and learning, as well as measurement and evaluation, in designated courses appropriately for knowledge and skills in the course in both school and industrial contexts.)

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM:

- a) เมื่อจบจากรายวิชารูปแบบ OBEM นี้ ผู้เรียนได้สมรรถนะใด สามารถปฏิบัติงานใดงานหนึ่งได้สำเร็จ (Tasks /Jobs/ Situations) หรือประยุกต์ใช้ในงานหรือสถานการณ์ต่างๆได้ประสบความสำเร็จ โดยใช้สมรรถนะนั้นๆ
- ผู้เรียนสามารถออกแบบการสอนช่าง การวัดและประเมินแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาที่กำหนดได้ทั้งในบริบทของสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

ประกอบด้วย

K-Knowledge: ทฤษฎีและหลักการของการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) หลักการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน

S-Skills: ทักษะการออกแบบการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทักษะการออกแบบติดตามประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

E-Ethics: ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในวิชาชีพครูช่าง

C-Characters: ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีทัศนคติเชิงบวก

b) เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ออกแบบกิจกรรมการสอนช่าง การวัดและประเมินแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาที่กำหนดในบริบทของสถานศึกษาหรือภาคอุตสาหกรรมได้ แต่ยังไม่สามารถบูรณาการความรู้และทักษะที่สำคัญในการสอนช่างเข้ากับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางได้
Level 2	ออกแบบกิจกรรมการสอนช่าง การวัดและประเมินแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาที่กำหนดในบริบทของสถานศึกษาหรือภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถบูรณาการความรู้และทักษะที่สำคัญในการสอนช่างเข้ากับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางได้
Level 3*	ออกแบบกิจกรรมการสอนช่าง การวัดและประเมินแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาที่กำหนดได้ในบริบทของสถานศึกษาหรือภาคอุตสาหกรรมได้โดยบูรณาการทักษะการทำงานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม
Level 4	ออกแบบกิจกรรมการสอนช่าง การวัดและประเมินแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาที่กำหนด โดยบูรณาการความรู้แบบสหวิทยาการในบริบทของสถานศึกษาหรือภาคอุตสาหกรรม
Level 5	ออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาที่กำหนดในบริบทของสถานศึกษาหรือภาคอุตสาหกรรม

รหัสรายวิชา: ETE 72600

ชื่อรายวิชาภาษาไทย: การเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ: Competency Based Education

จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-2-9)

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้: 60 ชั่วโมง

ประเภทของรายวิชา: เลือก

คำอธิบายรายวิชา:

แนวคิดการพัฒนาผู้เรียนแบบฐานสมรรถนะ กรอบมาตรฐานสมรรถนะ การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อกำหนดสมรรถนะที่คาดหวัง การกำหนดเกณฑ์สมรรถนะ การพัฒนาความรู้ ทักษะ ทศนคติ และพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ องค์ประกอบการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ

Concept of competency based education. Competency standard. Career competency specification based on content analysis. Criteria of competency. Knowledge, skill, attitude, and behavior establish based on competency standard. Instructional factor of competency education. Measurement and evaluation based on competency standard.

รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

1. สามารถออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาช่างแบบเน้นฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาความสามารถรายบุคคลได้อย่างเป็นระบบ (Designing technical education system based on competency-based learning to achieve the individual competency developing requirement)

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM:

- a) เมื่อจบจากรายวิชารูปแบบ OBEM นี้ ผู้เรียนได้สมรรถนะใด สามารถปฏิบัติงานใดงานหนึ่งได้สำเร็จ (Tasks /Jobs/ Situations) หรือประยุกต์ใช้ในงานหรือสถานการณ์ต่างๆได้ประสบความสำเร็จ โดยใช้สมรรถนะนั้นๆ

ผู้เรียนออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาช่างแบบเน้นฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาความสามารถรายบุคคลในบริบทของสถานศึกษาหรือภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

K-Knowledge: แนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนฐานสมรรถนะ การวิเคราะห์เนื้อหา หลักการออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ การวัดและประเมินผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

S-Skills: การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบการสอนและวัด ประเมินผลการการสอนเน้นฐานสมรรถนะ

E-Ethics: : ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในวิชาชีพครูช่าง

C-Characters: ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีทัศนคติเชิงบวก

b) เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
Level 1	ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ และการวัดและประเมินผล แต่ยังระบุสมรรถนะที่ต้องใช้ในการทำงานได้ไม่สอดคล้องกับความสามารถรายบุคคล และยังไม่สามารถเปรียบเทียบสมรรถนะมาตรฐานเพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้ถูกต้อง
Level 2	ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ และการวัดและประเมินผล โดยสามารถระบุสมรรถนะที่ต้องใช้ในการทำงานได้สอดคล้องกับความสามารถรายบุคคล พร้อมทั้งเปรียบเทียบสมรรถนะมาตรฐานเพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้ถูกต้อง
Level 3*	ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ และการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับความสามารถรายบุคคลได้อย่างเป็นระบบ
Level 4	ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ ที่บูรณาการข้ามศาสตร์ และการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับความสามารถรายบุคคลอย่างเป็นระบบ
Level 5	ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ ที่บูรณาการข้ามศาสตร์และเชื่อมโยงกับบริบทโลกแห่งการทำงานจริง และการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับความสามารถรายบุคคลอย่างเป็นระบบ

รหัสรายวิชา: ETE 72700

ชื่อรายวิชาภาษาไทย: การออกแบบการเรียนการสอนผ่านการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ: Design of Education System through Work-Integrated Learning

จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-2-9)

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้: 60 ชั่วโมง

ประเภทของรายวิชา: เลือก

คำอธิบายรายวิชา:

กรอบแนวคิดการพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านประสบการณ์จริง ทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ทักษะและความรู้ที่ต้องใช้ในการทำงาน การวัดและการประเมินผลผู้เรียนสำหรับการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

Conceptual framework of student development through experience, Required skill for future of job, Expected learning outcome identification, Job and task analysis, Knowledge and skill for work, Assessment and evaluation for work-integrated learning

รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric)

1. สามารถออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาช่างผ่านกระบวนการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานได้เหมาะสมกับบริบทในสถานประกอบการ (Design teaching and learning to develop skilled technician through work-integrated learning and appropriately for industrial contexts.)

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM:

- a) เมื่อจบจากรายวิชารูปแบบ OBEM นี้ ผู้เรียนได้สมรรถนะใด สามารถปฏิบัติงานใดงานหนึ่งได้สำเร็จ (Tasks /Jobs/ Situations) หรือประยุกต์ใช้ในงานหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ประสบความสำเร็จ โดยใช้สมรรถนะนั้นๆ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานในบริบทภาคอุตสาหกรรมได้
ประกอบด้วย

K-Knowledge: หลักการการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ทฤษฎีและหลักการของการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) การวัดและการประเมินผลผู้เรียนสำหรับการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน

S-Skills: ทักษะการวิเคราะห์งานและระบุสมรรถนะที่จำเป็น ทักษะการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการทำงาน ทักษะการสร้างเครื่องมือการประเมินผลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

E-Ethics: เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้เรียนและสถานประกอบการ ส่งเสริมการทำงานที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

C-Characters: มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการทำงาน

- b) เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM

Rubric	คำอธิบายลำดับขั้นในการประเมินผลการเรียน
--------	---

Level 1	ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การสอนและการวัด ประเมินผลผ่านกระบวนการ บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน แต่ยังไม่สามารถระบุความสามารถที่ต้องใช้ในการ การทำงานหรือเชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของสถาน ประกอบการได้
Level 2	ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การสอนและการวัด ประเมินผลผ่านกระบวนการ บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน โดยสามารถระบุความสามารถที่ต้องใช้ในการ ทำงาน พร้อมทั้งเชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตรเพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายได้ แต่ยังไม่ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การสอนและการวัดประเมินได้เหมาะสมกับ บริบทของสถานประกอบการ
Level 3*	ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การสอนและการวัด ประเมินผลผ่านกระบวนการ บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน โดยระบุความสามารถที่ต้องใช้ในการทำงาน พร้อมทั้งเชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตรเพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายได้และออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้การสอนและการวัดประเมินได้เหมาะสมกับบริบทของสถาน ประกอบการ
Level 4	ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การสอนและการวัด ประเมินผลผ่านกระบวนการ บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ที่เชื่อมโยงสมรรถนะในหลายแผนก/ฝ่ายใน อุตสาหกรรมได้เหมาะสมกับบริบทของสถานประกอบการ
Level 5	ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การสอนและการวัด ประเมินผลผ่านกระบวนการ บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในรูปแบบนวัตกรรมการสอนได้เหมาะสมกับ บริบทของสถานประกอบการ

ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Prof.Dr.narong Mungkung

1. ประวัติการศึกษา

ค.ศ. 2003 D.Eng (Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan

ค.ศ. 2000 M.Eng (Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan

พ.ศ. 2541 ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย

ค.ศ. 1995 Cert. in Electronic Engineering, Polytechnic University, JICA, Japan

พ.ศ. 2535 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

✓ **คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร**

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. Poonthong, Wittawat , Yuji, Toshifumi , Bouno, Toshio Tanitteerapan, Tanes, Mungkung, Narong, “Suggestion on Electrical Courses by Survey Data for Career Education in Thailand Community College,” 2023, Przegląd Elektrotechniczny, 99,7,54 - 58.
2. Prathumsit, Jedsada Phae-ngam, Wuttichai Chaikeeree, Tanapoj Mungkung, Narong’ Lertvanithphol, Tossaporn, “ INFLUENCE OF N2 FLOW RATE ON THE PROPERTIES OF VANADIUM NITRIDE THIN FILMS DEPOSITED BY REACTIVE DC MAGNETRON SPUTTERING, 2023, Suranaree Journal of Science and Technology, 30,4,1 - 5.
3. Thungsuk, Nuttee Tanaram, Thaweesak Chaithanakulwat, Arckarakit Savangboon, Teerawut, Songruk, Apidat, “ Performance Analysis of Solar Tracking Systems by Five-Position Angles with a Single Axis and Dual Axis,” 2023, Energies, 16,16.

3. การงาน

3.1) การงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาระดับปริญญาตรี			
EPE 402	EPE 402 High Voltage Engineering	3	46
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา			
ETE 601	ETE 601 Research Methodology in Technical Teaching	3	48
EPE 680	EPE 680 Advanced Electrical Machine	3	48
ETE 620	ETE 620 Theory of Electrical Technology Teaching	3	48
ETE 726	ETE 726 Competency Based Education	3	48
ETE 728	ETE 728 Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Teaching	1	48
EPE 783	EPE 783 High Voltage Engineering	3	48
EPE 793	EPE 793 Plasma Engineering	3	48
ETE 798	Thesis	12	ตลอดภาคการศึกษา
ETE 799	Thesis	40	ตลอดภาคการศึกษา

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา			
ETE 601	ETE 601 Research Methodology in Technical Teaching	3	48
EPE 680	EPE 680 Advanced Electrical Machine	3	48
ETE 620	ETE 620 Theory of Electrical Technology Teaching	3	48
ETE 726	ETE 726 Competency Based Education	3	48
ETE 728	ETE 728 Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Teaching	1	48
EPE 783	EPE 783 High Voltage Engineering	3	48
EPE 793	EPE 793 Plasma Engineering	3	48
ETE 798	Thesis	12	ตลอดภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ETE 799	Thesis	40	ตลอดภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย รศ.ดร.ธเนศ ธนิตยธีรพันธ์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof.Dr. Tanas Tanitteerapan

1. ประวัติการศึกษา

ค.ศ. 2003 D.Eng (Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan

ค.ศ. 2000 M.Eng (Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan

พ.ศ. 2537 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. Phoosomma P., Tanitteerapan T., Tamrongkunan T., Mungkung N., 2022, "Application of a Single Supercapacitor for Driving an Electric Vehicle", PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 98 NR 8/2022,34-40. doi:10.15199/48.2022.08.07 สืบค้นได้จาก Scopus และ Web of Science
2. Arunrungrusmi, S., Phanphech, P., Mungkung, N., (...), Thammayarit, S., Anuntahirunrat, K., "Application of a small transformer for designing current detection and overcurrent protection circuit for laboratory tables," 2022 Przegląd Elektrotechniczny 98(10), pp. 44-50 สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. Tamrongkunan, T., Tanitteerapan, T. (2022) Demonstration-based Teaching through the Simurelay Program to Develop Hands-on Practical Skills in Electric Motor Control Course. 7th International STEM Education Conference, iSTEM-Ed , 6-8 July 2022, Sukhothai, Thailand, pp 166-171. สืบค้นได้จาก Scopus, จัดโดย Electrical Engineering Academic Association (Thailand) หรือ EEAAT และ IEEE

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาระดับปริญญาตรี			
ETE 162	วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า	3	48

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(Electrical Circuit Analysis)		
ETE 410	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีไฟฟ้า (Learning Management and Micro-Teaching for Electrical Technology)	1	64
ETE 411	วิธีการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology Theory Teaching Methods)	1	64
ETE 441	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Teaching Profession Practices)	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 463	การศึกษาโครงการ (Project Study)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	โครงการ 1 (Project I)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 465	โครงการ 2 (Project II)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	โครงการ 3 (Project III)	1	ทั้งภาคการศึกษา
EPE 371	การฝึกงานอุตสาหกรรมไฟฟ้า (Electrical Industrial Training)	2	ทั้งภาคการศึกษา
EET 223	การทดลองเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology Laboratory)	1	4
EET 260	อิเล็กทรอนิกส์กำลังและคุณภาพไฟฟ้า (Power electronics and Power Quality)	2	4
IDT 495	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 1 (Work Integrated Learning I)	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 496	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 2 (Work Integrated Learning II)	8	ทั้งภาคการศึกษา
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา			
ETE 623	การพัฒนาระบบการสอนภาคปฏิบัติ (Workshop and Laboratory Instructional System Development)	3	48
EPE 670	อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics)	3	48
ETE 798	วิทยานิพนธ์	12	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(Thesis)		
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	40	ทั้งภาคการศึกษา

- ภาระงานอื่น ๆ

คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ETE 623	การพัฒนาระบบการสอนภาคปฏิบัติ (Workshop and Laboratory Instructional System Development)	3	48
EPE 670	อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics)	3	48
ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	40	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย รศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof.Komkrit Chomsuwan

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2006 Ph.D. (Electrical Engineering), Kanazawa University, Japan

ปี พ.ศ. 2545 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2538 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), (เกียรตินิยมอันดับสอง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

✓ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. Chaiyasit, W., Chomsuwan, K., Chanchalor, S. (2023) Hybrid Teaching Using Problem-Based Learning to Promote Self-Directed Learning Abilities of Students during the COVID-19 Pandemic, International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 22 (8), pp. 1-22, DOI: 10.26803/IJLTER.22.8.1, (2022). สืบค้นได้จาก Scopus (<https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85173937017&origin=resultslist>)

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. C. Phetpraphatson, K. Chomsuwan and W. Suamuang, "Blended On-the-Job Training with Collaborative Learning to Enhance the Robotic Skills of Industrial Electronic Students in Workplace-based Learning Program," 2023 32nd Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEIE), Eindhoven, Netherlands, 2023, pp. 1-5, doi: 10.23919/EAEIE55804.2023.10181359. จัดโดย European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEIE) และ IEEE
2. P. Chankong, K. Chomsuwan and W. Suamuang, "Utilization of Case-Based Learning in Problem-Solving Skill Development of Electrical Service Engineer for High-Rise Building," 2023 32nd Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEIE), Eindhoven, Netherlands, 2023, pp. 1-5, doi: 10.23919/EAEIE55804.2023.10181573. จัดโดย European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEIE) และ IEEE

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี			
ETE 441	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Teaching Profession Practices)	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 445	การวิจัยในชั้นเรียนทางครุศาสตร์ไฟฟ้า (Research in Electrical Education Classrooms)	2	48
ETE 460	คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Mathematics)	3	48
ETE 463	การศึกษาโครงงาน (Project Study)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	โครงงาน 1 (Projects I)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 465	โครงงาน 2 (Projects II)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	โครงงาน 3 (Projects III)	1	ทั้งภาคการศึกษา
EPE 371	บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work Integrated Learning)	2	ทั้งภาคการศึกษา
EPE 463	ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems)	3	48
EPE 485	การพัฒนาสมรรถนะในงานไฟฟ้า (Electrical Competency Development)	2	48
EPE 490	Special Topic I : Developing Experience in Electrical Engineering	3	48
EET 201	Electrical Machine Control And Wiring Workshop.	2	48
EET 481	Special Topic In Electrical Technology I.	3	64
EET 482	Special Topic In Electrical Technology II : Automation System.	3	64
ETE 541	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Instruction Profession Internship I)	6	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 542	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Instruction Profession Internship II)	6	ทั้งภาคการศึกษา

IDT 495	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 1 (Work Integrated Learning I)	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 496	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 2 (Work Integrated Learning II)	8	ทั้งภาคการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา			
ETE 610	การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)	3	48
ETE 723	การวัดและการประเมินผลการสอภาคปฏิบัติ (Assessment and Evaluation in Workshop and Laboratory Instructional)	3	48
ETE 724	การสอนวิชาช่างและการพัฒนาระบบการสอนช่าง (Instruction and Development of Technical Instructional System)	3	48
ETE 725	การพัฒนาระบบการสอนช่างแบบผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง (Development of Student Centered for Technical Education System)	3	48
ETE 726	การเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based Education)	3	48
ETE 727	การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning)	3	48
EPE 781	การวิเคราะห์และการออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Analysis and Design of Electrical Machines)	3	48
ETE 782	การออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Electrical Motor Design)	3	48
EPE 785	การเกิดทรานเซียนต์ทางไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Transient in Power Systems)	3	48
EPE 786	คุณภาพและเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง(Power System Quality and Stability)	3	48
EPE 787	การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง (Advanced AC Motor Control)	3	48
EPE 789	ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับการวิเคราะห์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Numerical Technique for Electromagnetics Analysis)	3	48
ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	ทั้งภาคการศึกษา

LIT 992	Dissertation.	36	ทั้งภาคการศึกษา
---------	---------------	----	-----------------

- ภาระงานอื่น ๆ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3.3) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ETE 610	การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)	3	48
ETE 723	การวัดและการประเมินผลการสอภาคปฏิบัติ (Assessment and Evaluation in Workshop and Laboratory Instructional)	3	48
ETE 724	การสอนวิชาช่างและการพัฒนาระบบการสอนช่าง (Instruction and Development of Technical Instructional System)	3	48
ETE 725	การพัฒนาระบบการสอนช่างแบบผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง (Development of Student Centered for Technical Education System)	3	48
ETE 726	การเรียนรู้การสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based Education)	3	48
ETE 727	การบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning)	3	48
EPE 781	การวิเคราะห์และการออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Analysis and Design of Electrical Machines)	3	48
ETE 782	การออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Electrical Motor Design)	3	48
EPE 785	การเกิดทรานเซียนต์ทางไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Transient in Power Systems)	3	48
EPE 786	คุณภาพและเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง(Power System Quality and Stability)	3	48
EPE 787	การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง (Advanced AC Motor Control)	3	48
EPE 789	ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับการวิเคราะห์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Numerical Technique for Electromagnetics Analysis)	3	48

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	40	ทั้งภาคการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย รศ.ดร.ขรรค์ชัย ตูละสกุล

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof.Dr.Khanchai Tunlasakun

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2552 ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2544 ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2539 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

✓ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. Poonthong, W., Mungkung, N., **Tunlasakun, K.**, Thungsuk, N., Kasayapanand, N., Arunrungrusmi, S., ... & Yuji, T. (2024). Surface Development of Polyethylene Terephthalate Films Using Low-Pressure, High-Frequency Argon+ Oxygen Plasma on Zinc Powder for Dye-Sensitized Solar Cells. *Polymers*, 16(16), 2283. สืบค้นได้จาก ฐานข้อมูล Scopus
2. Nuttee Thungsuk, Narong Mungkung, Apidat Songruk, **Khanchai Tunlasakun**, Kittimasak Tikakosol, Siriwut Nilawat ,Kanitphan Boonsomchuae, Toshifumi Yuji, SomchaiArunrungrusmi, and Hiroyuki Kinoshita, 2022, “The Investigation of Detect Position of Partial Discharge in Cast-Resin Transformer Using High-Frequency Current Transformer Sensor and Acoustic Emission Sensor”, *Appl. Sci.* 2022, 12 (3), 1310; <https://doi.org/10.3390/app12031310>. สืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus
3. Nuttee Thungsuk, Narong Mungkung, Thaweesak Tanaram, Arckarakit Chaithanakulwat, Somchai Arunrungrusmi, Wittawat Poonthong, Apidat Songruk, **Khanchai Tunlasakun**, Chalathip Chunkul, Tanes Tanitteera-pan, Toshifumi Yuji and Hiroyuki Kinoshita, 2022, “The Characterization Analysis of the Oil-Immersed

Transformers Obtained by Area Elimination Method Design”, Appl. Sci. 2022, 12 (8), 3970; <https://doi.org/10.3390/app12083970>. สืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาระดับปริญญาตรี			
ECE 200	เปิดโลกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics Engineering Exploration)	3	48
ECE 302	ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microprocessors and Microcontrollers)	3	48
ECE 481	การออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Product Design)	3	48
ECE 385	การทดลองทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1 (Electronic Technology Laboratory I)	2	64
ETE 250	การฝึกทักษะทางไฟฟ้า (Electrical Skill Practices)	2	64
ETE 441	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Teaching Profession Practices)	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	โครงงาน 1 (Projects I)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	โครงงาน 1 (Projects III)	1	ทั้งภาคการศึกษา
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา			
ETE 729	การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่างไฟฟ้า (Development of Instructional Supporting Materials for Technical Education)	3	48

- ภาระงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ETE 729	การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่างไฟฟ้า	3	48

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(Development of Instructional Supporting Materials for Technical Education)		
ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	ตลอดภาคการศึกษา
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	40	ตลอดภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ.ดร.пасพิชญ์ ชูใจ มิเชล

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assist.Prof.Dr. Pasapitch Chujai Michel

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2558 วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2547 ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2543 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. Ployjiw U. & Michel P.C. (2023). Development of Augmented Reality Learning Materials for the Hearing Impaired Students in Primary I. International Journal of Information and Education Technology, Vol. 13, No. 11, pp. 1696-1703.
สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus) (ISSN: 2010-3689 (Online))

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. P. Raksachart, P. Chansri and P. C. Michel, "An Intelligent Chatbot for Supporting Teachers and Learners Interaction Through Deep Learning," 2025 International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC), Osaka, Japan, 2025, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICEIC64972.2025.10879675. จัดโดย และ IEEE Consumer Technology Society (CTSoc)
2. C. Khlaithong and P. C. Michel, "Enhancing Collaborative Filtering Algorithm Based on Time Information," 2025 International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC), Osaka, Japan, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICEIC64972.2025.10879703. จัดโดย และ IEEE Consumer Technology Society (CTSoc)

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาการระดับปริญญาตรี			
ICE 304	ฐานข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Database)	3	48
ICE 360	การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	3	48
ICE 361	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Development)	2	48
ICE 371	การฝึกงานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Industrial Training)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ICE 385	การทดลองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Technology Laboratory I)	2	60
ICE 386	การทดลองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Technology Laboratory II)	2	60
ICE 412	ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	3	48
ICE 461	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์พกพา (Application Development for Mobile Devices)	2	48
ETE 365	การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Electrical Engineering Laboratory I)	2	60
ETE 419	ETE 419 สัมมนา (Seminars)	1	48
ETE 463	การศึกษาโครงการ (Project Study)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	โครงการ 1 (Project I)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 465	โครงการ 2 (project II)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	โครงการ 3 (Project III)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 410	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีไฟฟ้า (Learning Management and Micro-Teaching for Electrical Technology)	1	48
ETE 413	วิธีการสอนทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	3	48

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(Computer Technology Theory Teaching Methods)		
ETE 414	การสอนภาคปฏิบัติทางเทคโนโลยีไฟฟ้า (Workshop and Laboratory Instruction for Electrical Technology)	3	48
ETE 419	สัมมนา (Siminars)	1	48
ETE 441	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Teaching Professional Practices)	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 442	การสอนทางวิศวกรรมไฟฟ้าผ่านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองการทำงาน (Computer Simulation for Electrical Engineering)	3	48
ETE 541	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Instruction Professional Internship I)	6	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 542	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Instruction Profession Internship II)	3	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 211	Computer Programming	2	60
IDT 202	Information Technology and Computer	3	48
IDT 311	Industrial Automation Technology	1	15
IDT 312	Industrial Automation Technology Practice	2	48
รายวิชาระดับปริญญาโท			
ICE 761	การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Programming)	3	48
ICE 763	การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (Information Storage and Retrieval)	3	48
ICE 765	การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)	3	48
ICE 766	การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)	3	48
ICE 770	การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง (Advanced Database Implement and Enterprise Application Development)	3	48

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	40	ทั้งภาคการศึกษา

- ภาระงานอื่น ๆ

1. หัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
2. คณะกรรมการขับเคลื่อน พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
3. อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4. อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ICE 761	การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Programming)	3	48
ICE 763	การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (Information Storage and Retrieval)	3	48
ICE 765	การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)	3	48
ICE 766	การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)	3	48
ICE 770	การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง (Advanced Database Implement and Enterprise Application Development)	3	48
ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	40	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ.ดร. ภาคภูมิ จันทศรี

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assist. Prof. Dr. PAKPOOM CHANSRI

1. ประวัติการศึกษา

ค.ศ. 2016 Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering), Kyung Sung University, Korea

พ.ศ. 2550 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2545 อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

✓ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. N. Phunphat, S. Rodsin, T. Muangphara, S. Chaihang, P. Chansri, P. Pooyodying, Effect of Counter Electrode from Waste Carbon in Factory for Dye-Sensitized Solar Cell” Engineering Access, Vol. 9, No. 1, January-June 2023, pp. 109-113. <https://doi.org/10.14456/mijet.2023.14>

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. P. Raksachart, P. Chansri and P. C. Michel, "An Intelligent Chatbot for Supporting Teachers and Learners Interaction Through Deep Learning," 2025 International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC), Osaka, Japan, 2025, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICEIC64972.2025.10879675. จัดโดย และ IEEE Consumer Technology Society (CTSoc)
2. Suwanno, P., Chansri, P., & Joothong, Y. (2023, March). IoT Assisted Oxygen Control Monitoring in Microbial Propagation for Shrimp Ponds. In 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON) (pp. 285-288). จัดโดย Academic Association (Thailand), EEAAAT

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาการระดับปริญญาตรี			

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ETE 410	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีไฟฟ้า (Learning Management and Micro-Teaching for Electrical Technology)	1	64
ETE 250	การฝึกทักษะงานไฟฟ้า (Electrical Skill Practices)	2	48
ETE 365	การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Electrical Engineering Laboratory I)	2	64
EPE 484	การสอนความปลอดภัยในงานไฟฟ้า (Electrical Teaching with Safety)	3	48
ETE 463	การศึกษาโครงงาน (Project Study)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	โครงงาน 1 (Project I)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 465	โครงงาน 2 (Project II)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	โครงงาน 3 (Project III)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 541	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Instruction Profession Internship I)	6	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 542	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Instruction Profession Internship II)	6	ทั้งภาคการศึกษา
EET 202	Electrical Machine	2	48
EET 207	Motor Control Technology	3	48
EET 223	Electrical Technology Laboratory	1	48
IDT 111	Drawing for Industrial	2	48
IDT 112	Electrical and Instrumentation Technology	1	16
IDT 113	Electrical and Instrumentation Technology Practice)	2	48
IDT 495	Work Integrated Learning I	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 496	Work Integrated Learning II	8	ทั้งภาคการศึกษา
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา			
EPE 681	เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานฟิล์มบาง (Thin Film Technology and Application)	3	48

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
EPE 671	การวิเคราะห์วงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC - DC Converter Circuits Analysis)	3	48
ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	ทั้งภาคการศึกษา
EPE 682	(การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการจัดการ) Electrical Energy Conservation and Management	3	48

- ภาระงานอื่น ๆ

- เจ้าหน้าที่พัสดุสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
- กรรมการขับเคลื่อน นวัตกรรมศึกษานอกพื้นที่และราชบุรี

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
EPE 681	เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานฟิล์มบาง (Thin Film Technology and Application)	3	48
EPE 671	การวิเคราะห์วงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC - DC Converter Circuits Analysis)	3	48
ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	ทั้งภาคการศึกษา
EPE 682	(การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการจัดการ) Electrical Energy Conservation and Management	3	48
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	40	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ.ดร.ธณภณ อารังคุณานัน

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst. Prof. Dr. Tanapon Tamrongkunan

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2562 ปริญญาโท (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2551 ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2549 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. Soontronprasatporn, Kitiphana Arunrungrusmi, Somchaia Tunlasakun, Khanchaia Mungkung, Narong Tamrongkunannun, Tanapona, "Applying the internet of things (IoT) for raising black soldier Fly (BSF) in closed system to minimize greenhouse gas emissions," 2024, Edelweiss Applied Science and Technology, 8,6,886 - 895.
2. Maneepen, Theeraponga Srisattayakul, Parinyab Mungkung, Narong Poonthong, Wittawatd, Tamrongkunan, Tanapone, "Experimental analysis and machine learning with IoT monitor in two-way abrasive flow machine polishing on P20 mold components," 2024, Edelweiss Applied Science and Technology, 8,4,1039 - 1054.
3. Phoosomma P., Tanitteerapan T., Tamrongkunan T., Mungkung N., 2022, "Application of a Single Supercapacitor for Driving an Electric Vehicle", PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 98 NR 8/2022,34-40. doi:10.15199/48.2022.08.07 สืบค้นได้จาก Scopus และ Web of Science

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. Tamrongkunan, T., Tanitteerapan, T. (2022) Demonstration-based Teaching through the Simurelay Program to Develop Hands-on Practical Skills in Electric Motor Control Course. 7th International STEM Education Conference, iSTEM-Ed , 6-

8 July 2022, Sukhothai, Thailand, pp 166-171. สืบค้นได้จาก Scopus จัดโดย Electrical Engineering Academic Association (Thailand) หรือ EEAAT

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาการระดับปริญญาตรี			
ETE 162	วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit Analysis)	3	48
ETE 151	ETE 151 คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Electrical Engineering Mathematics I)	3	48
ETE 163	การทดลองวงจรทางไฟฟ้า 1 (Electrical Circuit Laboratory I)	1	64
ETE 250	การฝึกทักษะทางไฟฟ้า (Electrical Skill Practices)	2	64
ETE 315	การประเมินคุณภาพโครงการ (Qualitative Evaluation of Project)	3	48
ETE 414	การสอนภาคปฏิบัติทางเทคโนโลยีไฟฟ้า (Workshop and Laboratory Instruction for Electrical Technology)	3	64
ETE 365	การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Electrical Engineering Laboratory I)	2	64
ETE 410	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยี ไฟฟ้า (Learning Management and Micro-Teaching for Electrical Technology)	1	64
ETE 411	วิธีการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีไฟฟ้า (Micro-Teaching for Electrical Technology)	1	64
ETE 441	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Teaching Profession Practices)	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 463	การศึกษาโครงงาน (Project Study)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	โครงงาน 1 (Project I)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 465	โครงงาน 2 (Project II)	1	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ETE 466	โครงการ 3 (Project III)	1	ทั้งภาคการศึกษา
EET 223	การทดลองเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology Laboratory)	1	48
EET 260	อิเล็กทรอนิกส์กำลังและคุณภาพไฟฟ้า (Power electronics and Power Quality)	2	48
EET 206	ระบบส่งจำหน่ายไฟฟ้าและการป้องกัน (Transmission, Distribution, and Protection)	3	48
IDT 495	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 1 (Work Integrated Learning I)	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 496	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 2 (Work Integrated Learning II)	8	ทั้งภาคการศึกษา
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา			
ETE 622	การวัดและการประเมินผลการสอนช่าง (Assessment And Evaluation In Electrical Technology Education)	3	48
EPE 685	การออกแบบและการประมาณการทางไฟฟ้า (Electrical Design and Estimating)	3	48

- ภาระงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

1. คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
2. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. คณะกรรมการจัดตารางสอน-ตารางสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. ตำแหน่ง เลขานุการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

9. ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ETE 622	การวัดและการประเมินผลการสอนช่าง (Assessment And Evaluation In Electrical Technology Education)	3	48
EPE 685	การออกแบบและการประมาณการทางไฟฟ้า (Electrical Design and Estimating)	3	48
ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	40	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย รศ. สมชาย อรุณรุ่งรัมย์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof. Somchai Arunrungrusmi

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2538 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

✓ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. Arunrungrusmi, S., Nishihara, R., Bouno, T., Kamata, N., Thammayarit, S.,
“Development of Pumping-type for Turgo Impulse Micro Hydroelectric System in
Emergency Power Supply” Przegląd Elektrotechniczny 2024(1), pp. 32-35 สามารถ
สืบค้นได้จาก (Scopus)
2. Poonthong, W., Yuji, T., Bouno, T., Arunrungrusmi, S., Mamat, S., Harada, S.,
“Suggestion on Electrical Courses by Survey Data for Career Education in
Thailand Community College,” 2023 Przegląd Elektrotechniczny 99(7), pp. 54-
58 สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)
3. Arunrungrusmi, S., Phanphech, P., Mungkung, N., Thammayarit, S., Anuntahirunrat,
K., “Application of a small transformer for designing current detection and
overcurrent protection circuit for laboratory tables,” 2022 Przegląd
Elektrotechniczny 98(10), pp. 44-50 สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาระดับปริญญาตรี			
EPE 402	วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)	3	48
EPT 240	Electrical Machine I	2	48

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ETE 410	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีไฟฟ้า (Learning Management and Micro-Teaching for Electrical Technology)	1	64
ETE 414	การสอนภาคปฏิบัติทางเทคโนโลยีไฟฟ้า (Workshop and Laboratory Instruction for Electrical Technology)	3	64
ETE 441	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Teaching Profession Practices)	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 541	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Instruction Profession Internship I)	6	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 542	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Instruction Profession Internship II)	6	ทั้งภาคการศึกษา
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา			
ETE 601	ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการศึกษา (Research Methodology in Technical Education)	3	48
ETE 602	สถิติสำหรับการวิจัยทางการศึกษา (Statistics for educational research)	3	48
EPE 680	เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Electrical Machnie)	3	48
ETE 620	ทฤษฎีการสอนวิชาช่าง (Theory of Electrical Techology Teaching)	3	48
ETE 726	การเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based Education)	3	48
ETE 728	การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่าง (Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Education)	3	48
EPE 783	วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)	3	48
EPE 784	วิศวกรรมพลาสมา (Plasma Engineering)	3	48
ICE 769	การรู้จำรูปแบบ (Pattern Recognition)	3	48
ETE 798	วิทยานิพนธ์	12	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(Thesis)		
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	40	ทั้งภาคการศึกษา

- ภาระงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ETE 601	ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการศึกษา (Research Methodology in Technical Education)	3	48
ETE 602	สถิติสำหรับการวิจัยทางการศึกษา (Statistics for educational research)	3	48
EPE 680	เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Electrical Machnie)	3	48
ETE 620	ทฤษฎีการสอนวิชาช่าง (Theory of Electrical Technology Teaching)	3	48
ETE 726	การเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based Education)	3	48
ETE 728	การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่าง (Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Education)	3	48
EPE 783	วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)	3	48
EPE 784	วิศวกรรมพลาสมา (Plasma Engineering)	3	48
ICE 769	การรู้จำรูปแบบ (Pattern Recognition)	3	48
ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	40	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ดร. ศุภชัย พึ่งสงวาลย์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr. SUPACHAI PUENGSTUNGWAN

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2563 วศ.ด.(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2544 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2542 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

✓ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. Pechsiri, T., & Puengstungwan, S. (2023). Energy harvesting based on living plants for smart farming. ASEAN Journal of Science and Engineering, 3(1), 47-56. สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. Puengstungwan S., “Wireless Sensor Networks (WSNs) based on the Existing Perception for Monitoring Rice-Paddy Health”, IEEE International Conference on the 37th International Technical Conference on Circuits/Systems Computers, and Communications (ITC-CSCC), 5-8 July 2022, Phuket, Thailand, pp. 298-301. (Best paper award) สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)
2. Fufon, K., Puengstungwan, S., & Chomsuwan, K. (2024, July). Integrating CDIO and Problem Based Learning Frameworks for Industrial Internet of things Training Course Development. In 2024 9th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed) (pp. 1-6). จัดโดย Electrical Engineering Academic Association (Thailand) หรือ EEAT

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาระดับปริญญาตรี			
ETE 183	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ วิศวกรรมไฟฟ้า	3	64

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(Computer Programming for Electrical Engineering)		
ETE 264	เครื่องมือวัดไฟฟ้าทางอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Instruments and Measurements)	3	48
EPE 340	การประยุกต์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Applications)	3	48
EPE 462	พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Renewable Energy and Electrical Energy Conservation)	3	48
ETE 250	การฝึกทักษะทางไฟฟ้า (Electrical Skill Practice)	2	64
ETE 365	การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Electrical Engineering Laboratory I)	2	64
EPE 386	การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (Electrical Engineering Laboratory II)	2	64
EET 484	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)	3	48
IDT 112	เทคโนโลยีและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (Electrical and Instrumentation Technology)	1	16
IDT 113	การปฏิบัติทางเทคโนโลยีและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (Electrical and Instrumentation Technology Practice)	2	48
IDT 222	เทคโนโลยีไฟฟ้าพื้นฐาน (Fundamental of Electrical Technology)	2	48
EET 220	อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลอุตสาหกรรม (Electronics and Digital for Industry)	3	48
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา			
EPE 683	การบูรณาการระบบ (System Integration)	3	48
EPE 684	สมองกลฝังตัว (Embedded System)	3	48
EPE 686	อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic)	3	48
EPE 687	ระบบอัตโนมัติ	3	48

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(Automation System)		

- ภาระงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
EPE 683	การบูรณาการระบบ (System Integration)	3	48
EPE 684	สมองกลฝังตัว (Embedded System)	3	48
EPE 686	อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic)	3	48
EPE 687	ระบบอัตโนมัติ (Automation System)	3	48
ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	40	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ดร.วุฒิปพร เสือเมือง

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr. Wuttiporn Suamuang

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2563 ปริญญาโท (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี ค.ศ. 2558 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) , (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

✓ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. Suamuang, W., & Suksakulchai, S. (2022). Using assignment logs to enhance self-regulation skills. *International Journal of Information and Education Technology*, Vol. 12, No. 10. DOI: 10.18178/IJiet สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)
2. Muenmaroung, N., Suamuang, W., & Suksakulchai, S. (2022). A Study of Currents and Needs in the Computing Science Using a Robot for Online Learning. *International Journal of Information and Education Technology*, Vol. 12, No. 11. DOI: 10.18178/ijiet.2022.12.12.1772 สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)
3. Kwantongon, J., Suamuang, W., & Kamata, K. (2022). A teaching demonstration set of a 5-dof robotic arm controlled by PLC. *International Journal of Information and Education Technology*, Vol. 12, No. 12. DOI: 10.18178/ijiet.2022.12.12.1772 สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาการระดับปริญญาตรี			
ETE 213	หลักและวิธีการสอน (Principles and Methods of Teaching)	3	64
ICE 202	สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ	3	48

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(Computer Architecture and Operating System)		
ICE 321	สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล (Computer Network Architectures and Protocols)	3	48
ICE 322	การรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายและการคุกคามทางไซเบอร์ (Network Management and Cyber Security)	3	48
ICE 371	การฝึกงานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Industrial Training)	2	ทั้งภาคการศึกษา
ICE 385	การทดลองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Technology Laboratory I)	2	64
ICE 386	การทดลองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Technology Laboratory II)	2	64
ETE 365	การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Electrical Engineering Laboratory I)	2	64
ETE 410	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีไฟฟ้า (Learning Management and Micro-Teaching for Electrical Technology)	3	64
ETE 416	การสอนภาคปฏิบัติทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Workshop and Laboratory Instruction for Computer Technology)	3	64
ETE 413	วิธีการสอนทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology Theory Teaching Methods)	3	64
ETE 441	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Teaching Profession Practices)	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 463	การศึกษาโครงงาน (Project Study)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	โครงงาน 1 (Projects I)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 465	โครงงาน 2 (Projects II)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	โครงงาน 3 (Projects III)	1	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ETE 541	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Instruction Profession Internship I)	6	ทั้งภาคการศึกษา
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา			
ICE 666	การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)	3	48
ETE 601	วิธีการวิจัยในการศึกษาทางช่างอุตสาหกรรม (Research Methodology in Technical Education)	3	48
ETE 763	การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่าง (Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Education)	1	48
LIT 772	Advanced Research Methodology	3	48

- ภาระงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ICE 666	การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)	3	48
ETE 601	วิธีการวิจัยในการศึกษาทางช่างอุตสาหกรรม (Research Methodology in Technical Education)	3	48
ETE 763	การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่าง (Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Education)	1	48
ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	40	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ดร.ยัวร์ตัน ศรีสุขวงศ์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr.Yuwart Srisupawong

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2560 ปริญญาโท (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2548 วศ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2545 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. Kamata, N., Koul, R., Tanitteerapan, T., & Srisupawong, Y. (2025). Teacher-student relationships, classroom anxiety, and physics identity of high school students. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 21(7), em2657. <https://doi.org/10.29333/ejmste/16559>. สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)
2. Chueapram C., Kamata K., Rueangphaisan T., Srisupawong Y., Kamata N., 2022, "Development of the smart transformer detection learning kit using IoT", *International Journal of Information and Education Technology*, 12 (11), 1191-1197. doi: 10.18178/ijiet.2022.12.11.1738. สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1. Srisupawong, Y., Kamata, K., & Kamata, N. (2024, September). Learning through Practice: The Robot Rugby Design and Development for the Contest. In *2024 17th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering (ICACTE)* (pp. 323-328). IEEE. สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus) จัดโดย IEEE

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
รายวิชาระดับปริญญาตรี			

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ETE 183	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ วิศวกรรมไฟฟ้า (Computer Programming for Electrical Engineering)	3	48
ETE 365	การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Electrical Engineering Laboratory I)	2	64
ETE 410	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยี ไฟฟ้า (Learning Management and Micro-Teaching for Electrical Technology)	3	64
ETE 416	การสอนภาคปฏิบัติทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Workshop and Laboratory Instruction for Computer Technology)	3	64
ETE 463	การศึกษาโครงงาน (Project Study)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 541	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Instruction Profession Internship I)	6	ทั้งภาคการศึกษา
ICE 386	การทดลองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Technology Laboratory II)	2	64
ICE 460	วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Software Engineering)	2	48
ETE 413	วิธีการสอนทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology Theory Teaching Methods)	2	48
ETE 441	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Teaching Profession Practices)	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	โครงงาน 1 (Projects I)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 465	โครงงาน 2 (Projects II)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	โครงงาน 3 (Projects III)	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 166	ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)	2	48
ICE 203	อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล	3	48

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
	(Algorithms and Data Structures)		
ICE 371	การฝึกงานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Industrial Training)	2	ทั้งภาคการศึกษา
ICE 385	การทดลองทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Technology Laboratory I)	2	64
รายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา			
ICE 668	การมุ่งสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	3	48
ICE 669	การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Analytics)	3	48
ETE 763	การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่าง (Seminar In Curriculum and Instruction for Technical Education)	1	48
LIT 772	Advanced Research Methodology	3	48

- ภาระงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ICE 668	การมุ่งสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	3	48
ICE 669	การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Analytics)	3	48
ETE 763	การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่าง (Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Education)	1	48
ETE 798	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	ตลอดภาคการศึกษา
ETE 799	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	40	ตลอดภาคการศึกษา

ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 2569



คำสั่งคณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ 059/2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 และในการเวียนเอกสารเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแล้วนั้น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| 1. รศ. ดร.ธนศ ธนียธีรพันธ์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ศ. ดร.สุรินทร์ คำฝอย | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านวิชาการ) |
| ตำแหน่ง ศาตราจารย์/อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | |
| สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | |
| 3. คุณณรงค์ หวังอิน | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านผู้ใช้งาน) |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ | |
| สังกัด วิทยาลัยการอาชีพไชยา | |
| 4. ดร.ศิวณัฐกุล ไชยศรี | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านอุตสาหกรรมและผู้ใช้งาน) |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้และวิชาชีพ | |
| สังกัด บริษัท อาซิฟา จำกัด มหาชน | |
| 5. รศ. ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ | กรรมการ |
| 6. รศ. ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง | กรรมการ |
| 7. รศ. ดร.ขรรค์ชัย ตูละสกุล | กรรมการ |
| 8. ผศ. ดร.ภาสพิชญ์ ชูใจ มิเชล | กรรมการ |
| 9. ผศ. ดร.ธณณ อารังคุณานัน | กรรมการ |
| 10. ผศ. ดร.ภาคภูมิ จันทศรี | กรรมการ |
| 11. ผศ. สมชาย อรุณรุ่งรัมย์ | กรรมการ |

12. ดร.เมธี คุณรักษา	กรรมการ
13. ดร.ศุภชัย พึ่งสังวาล	กรรมการ
14. ดร.วุฒิพร เสือเมือง	กรรมการ
15. ดร.ยุวรัตน์ ศรีสุภาวงศ์	กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567



(รศ.ดร.ฉันท ชื่นยชิธิพันธ์)

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ต้องมีอย่างน้อย 5 คน ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้แทนด้านวิชาการ และด้านผู้ใช้บัณฑิต โดยด้านวิชาการต้องมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ อย่างน้อย 1 คน แต่ถ้าไม่มีผู้ที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขานั้น ๆ ให้พิจารณาผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการรองลงมา และหากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วย อย่างน้อย 1 คน
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 - 2.1 สำหรับระดับปริญญาโท

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิป.เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นด่าป.โทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรศ. และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568



**ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2568**

โดยเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 312 วันที่ 6 สิงหาคม 2568 จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศ之日起 1 ปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดของมหาวิทยาลัยที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“สภามหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“สภาวิชาการ”	หมายความว่า	สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“นายกสภามหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“อธิการบดี”	หมายความว่า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1255

“บัณฑิตศึกษา”	หมายความว่า	การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
“คณะ”	หมายความว่า	คณะ สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เปิดสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
“คณะกรรมการประจำคณะ”	หมายความว่า	คณะกรรมการประจำคณะ หรือสถาบัน หรือ ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“หลักสูตร”	หมายความว่า	หลักสูตรที่เปิดสอน ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
“คณบดี”	หมายความว่า	คณบดีของคณะ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
“ผู้อำนวยการ”	หมายความว่า	ผู้อำนวยการของสถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เปิดสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“หน่วยกิต”	หมายความว่า	หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา
“อาจารย์ประจำ”	หมายความว่า	บุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. พนักงานกลุ่มวิชาการ (ว) ที่ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ หรือ 2. นักวิจัยตั้งแต่ระดับ ว4 ขึ้นไป หรือ 3. นักวิจัยที่ได้รับการรับรองสมรรถนะด้าน การสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ (Professional Standards Framework) ที่ สภามหาวิทยาลัยรับรองและมีสมรรถนะ ในระดับที่คาดหวัง (ดังเอกสารแนบท้าย ระเบียบ) หรือ 4. บุคคลจากองค์กรภายนอกที่มีการตกลง ร่วมผลิตที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

		ระดับอุดมศึกษา สำหรับอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ ตั้งแต่ระเบียบนี้เริ่มใช้บังคับ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นบุคคลจากองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต
“อาจารย์ประจำหลักสูตร”	หมายความว่า	อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”	หมายความว่า	อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร ในกรณีนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน 2 คน สำหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันสามารถใช้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันได้
“พนักงานสมทบ”	หมายความว่า	บุคลากรที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แต่ปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับมหาวิทยาลัยตามข้อตกลง (MOU) เพื่อดำเนินการกิจด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงภารกิจอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
“อาจารย์พิเศษ”	หมายความว่า	ผู้สอนที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำและได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ปฏิบัติการสอนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย”	หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะให้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม คณะกรรมการวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบประเภทต่าง ๆ
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา”	หมายความว่า อาจารย์ประจำหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามระดับสมรรถนะของผลลัพธ์การเรียนรู้ (Rubric) ในโมดูลนั้น
“คณะกรรมการเทียบโอนความรู้”	หมายความว่า คณะกรรมการการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
“นักวิจัยประจำ”	หมายความว่า บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
“การตกลงร่วมผลิต”	หมายความว่า การทำข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกนั้น ๆ
“องค์กรภายนอก”	หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือสมาคมวิชาชีพ หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่านั้นหากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าวและต้องให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
“รายวิชา”	หมายความว่า รายวิชาใด ๆ ที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดโดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

หมวด 2 ระบบการจัดการศึกษา

ข้อ 6 การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้กำหนดระบบการจัดการศึกษา ดังนี้

6.1 ใช้ระบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษ อาจจัดได้ตามความจำเป็นของแต่ละหลักสูตรและให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

6.2 ให้มีการจัดการศึกษาระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา ระบบสอนทางไกล หรือระบบอื่นใด โดยไม่กำหนดระยะเวลาเรียนเป็นภาคการศึกษา ซึ่งขึ้นอยู่กับสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล ทั้งนี้ระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตต้องเทียบเคียงกับระบบทวิภาคได้ และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ข้อ 7 การคิดหน่วยกิต

การกำหนดหน่วยกิตสำหรับแต่ละรายวิชามีหลักเกณฑ์ดังนี้

7.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมความเข้าใจหลักสูตรไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

7.3 รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

7.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนรู้อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

7.5 รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

7.6 กิจกรรมการเรียนรู้อื่นใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่กำหนดข้างต้น การนับระยะเวลาในการทำกิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

7.7 สำหรับการจัดการศึกษาในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้นับระยะเวลาการศึกษาและการคิดหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค โดยการกำหนดหน่วยกิตรายวิชาใด ๆ ทั้งรายวิชาทฤษฎี รายวิชาภาคปฏิบัติ รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้อื่นใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่กำหนดข้างต้นให้กำหนดจำนวนหน่วยกิตตามปริมาณการศึกษาและการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ 8 โครงสร้างหลักสูตร

8.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

8.2 ระดับปริญญาโท ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ

8.2.1 แผน 1 แบบวิชาการ เน้นการเรียนรู้การทำวิจัย โดยการทำวิทยานิพนธ์สร้างองค์ความรู้ใหม่ ในศาสตร์สาขานั้น ทั้งนี้ สัดส่วนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษารายวิชาให้เป็นไปตามแต่ละ หลักสูตรกำหนด ดังนี้

(1) แผน 1.1 แบบวิชาการที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่หลักสูตรกำหนด

(2) แผน 1.2 แบบวิชาการที่มีทั้งการศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งต้องทำ วิทยานิพนธ์อย่างน้อย 12 หน่วยกิต โดยไม่อาจศึกษารายวิชาอย่างเดียวได้

8.2.2 แผน 2 แบบวิชาชีพ เน้นการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระเชิงประยุกต์ใช้ความรู้ ในวิชาชีพโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้มีการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือเทียบเท่า จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การเลือกศึกษาในแผน 1 หรือแผน 2 ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักศึกษาและอยู่ในดุลพินิจ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและแจ้งคณะให้รับทราบ และจำนวนหน่วยกิตในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 ไม่รวม หน่วยกิตของวิชาภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานและวิชาปรับพื้นฐานอื่น ๆ

8.3 ปริญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ขั้นสูง ดังนี้

8.3.1 แผน 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมี ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนดดังนี้

(1) แผน 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

(2) แผน 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ทั้งนี้ผู้เข้าศึกษาตามข้อ 8.3.1(1) และข้อ 8.3.1(2) ต้องสำเร็จการศึกษาด้วยคุณภาพ

และมาตรฐานเดียวกัน

8.3.2 แผน 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมดังนี้

(1) แผน 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

(2) แผน 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

ทั้งนี้ผู้เข้าศึกษาตามข้อ 8.3.2(1) และข้อ 8.3.2(2) ต้องสำเร็จการศึกษาด้วยคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน

ข้อ 9 การเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีจำนวนและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

หมวด 3 อาจารย์

ข้อ 10 จำนวน คุณสมบัติ และคุณสมบัติของอาจารย์

10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

10.1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัย

10.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัย

กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน ให้คณะเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มั่นใจให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาความเหมาะสม และส่งให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

10.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเองและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง

กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย

10.1.4 อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ แต่ทั้งนี้หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี

10.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

10.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัย

10.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัย

กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครบตามจำนวน ให้คณะเสนอจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มึนนั้นให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ความเหมาะสม และส่งให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

10.2.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือชั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง

กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบ กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย

10.2.4 อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิต่ำปริญญาเอก แม้ยังไม่มียผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จ การศึกษา อนุมัติให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ แต่ทั้งนี้หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี

10.3 ปริญญาโท

10.3.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัย

10.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเท่า หรือชั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย

กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรครบตามจำนวน ให้คณะเสนอจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มึนนั้นให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาความเหมาะสม และส่งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือชั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย

2) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

การทำหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักและร่วม ให้ปฏิบัติตามคู่มือแนวปฏิบัติการกำกับดูแลนักศึกษาอย่างรับผิดชอบ

10.3.4 คณะกรรมการวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจำคณะ ประกอบด้วย

1) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

2) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

3) อาจารย์ประจำ หรือ นักวิจัยประจำ ที่มีความเชี่ยวชาญสัมพันธ์กับหัวข้องานวิจัยของนักศึกษา

4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ จำนวนคณะกรรมการ ในข้อ 3) และ ข้อ 4) รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่าจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และสำหรับคณะกรรมการตามข้อ 3) เมื่อต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามข้อ 10.3.5

คณะกรรมการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามข้อ 1) – 2) ต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) การผ่านการอบรมดังกล่าวต้องมีผลสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

10.3.5 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ มีหน้าที่พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทำวิจัย ความรอบรู้ในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ทำวิจัย ความสามารถในการนำเสนอผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียนตลอดจนปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยอาจมีอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำร่วมเป็นผู้สอบด้วยรวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจำคณะ โดยต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้

1) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำ หรือนักวิจัยประจำ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือชั้นด่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

สำหรับอาจารย์ผู้สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทแผน 2 ให้เป็นไปตามข้อ 10.3.5 โดยอาจยกเว้นให้ไม่ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

10.3.6 อาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

10.3.6.1 คุณสมบัติ

(1) ต้องเป็นอาจารย์ประจำ หรือนักวิจัยประจำ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือพนักงานสมทบของมหาวิทยาลัย

(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

(3) เป็นผู้มีความสามารถในการทำวิจัยที่มีใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง

10.3.6.2 องค์ประกอบ

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ประกอบด้วยประธานกรรมการสอบประมวลความรู้และกรรมการสอบประมวลความรู้ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจำคณะ และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

10.3.6.3 หน้าที่

ควบคุมและประเมินผลการสอบข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าของนักศึกษาปริญญาโทที่ศึกษาตามแผน 2 ในสาขาวิชานั้นเพื่อประเมินผลความรู้ทางด้านวิชาการ

10.3.7 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิชั้นด่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนา นักศึกษาตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย

10.3.8 อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุมัติให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี

10.4 ปริญญาเอก

10.4.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือชั้นต่ำปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

10.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือชั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครบตามจำนวน ให้คณะเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนัยให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ความเหมาะสม และส่งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

10.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด วิธีการศึกษาวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือชั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเองโดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำ หรือนักวิจัยประจำ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 คน โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

การทำหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม ให้ปฏิบัติตามคู่มือ แนวปฏิบัติการกำกับดูแลนักศึกษาอย่างรับผิดชอบ

10.4.4 คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

- 1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
- 2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
- 3) อาจารย์ประจำ หรือ นักวิจัยประจำ ที่มีความเชี่ยวชาญสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

- 4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ จำนวนคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ในข้อ 3) และ ข้อ 4) รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า จำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และสำหรับกรรมการตามข้อ 3) เมื่อต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามข้อ 10.4.5

คณะกรรมการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามข้อ 1) – 2) ต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) การผ่านการอบรมดังกล่าวต้องมีผลสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

10.4.5 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทำวิจัย ความรอบรู้ในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการวิจัย ความสามารถในการนำเสนอผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน ตลอดจน ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยอาจมีอาจารย์ประจำหรือนักวิจัย ประจำร่วมเป็นผู้สอบด้วย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 คน รวมทั้งหมดแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการประจำคณะ โดยต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้

1) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำ หรือนักวิจัยประจำ ต้องมี คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

10.4.6 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย

10.4.7 อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุมัติให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกได้ แต่ทั้งนี้หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี

ข้อ 11 การงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

11.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา

2) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา

3) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คนให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี

11.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา

11.3 การนับภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่คณะอนุมัติแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระจนกว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ การนับภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คิดเฉพาะภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเท่านั้น

หมวด 4 การรับเข้าศึกษา

ข้อ 12 คุณสมบัติของผู้สมัคร

12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองหลักสูตรและมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนด

12.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือระดับปริญญาโทหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองหลักสูตรและมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนด

12.3 หลักสูตรปริญญาโท ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองและมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนด

12.4 หลักสูตรปริญญาเอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่อย่างน้อยได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง หรือมีผลการเรียนดีมากโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอกต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และอาจมีคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนด

ข้อ 13 การรับเข้าศึกษา

13.1 คณะพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครโดยการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุมัติและแจ้งไปยังคณะและมหาวิทยาลัยรับทราบ

13.2 ในกรณีที่ผู้สมัครกำลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครให้แก่มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กำหนด

13.3 สำหรับผู้เข้าศึกษาแบบเต็มเวลา ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาจากต้นสังกัด

13.4 ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน 2 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรทราบ

13.4.1 ต้องเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน แยกเป็นสองหลักสูตร

13.4.2 ต้องกำหนดวิชาเฉพาะ และวิชาแกนที่จะใช้ร่วมกันระหว่างสองหลักสูตรให้ชัดเจน ทั้งจำนวนวิชาและจำนวนหน่วยกิต

13.4.3 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

13.4.4 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรทั้งสองกรณีที่มียารายวิชาใช้ร่วมกันให้ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

13.4.5 ในกรณีที่ผู้ศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผนการศึกษาพร้อมกันทั้งสองหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจะเป็นฉบับเดียวกันหรือเป็นสองฉบับ หากกำหนดให้วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นฉบับเดียวกัน วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระนั้นจะต้องครอบคลุมหรือบูรณาการเนื้อหาวิชาทั้งสองหลักสูตร และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจากทั้งสองหลักสูตร

ข้อ 14 สถานภาพนักศึกษา

14.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว ซึ่งอาจเป็น

14.1.1 นักศึกษาสามัญแบบเต็มเวลา หมายความว่า ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเรียนในเวลาราชการเต็มเวลา

14.1.2 นักศึกษาสามัญแบบไม่เต็มเวลา (Part-Time) หมายความว่า ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเรียนในเวลาราชการบางส่วนหรือนอกเวลาราชการ

14.2 นักศึกษาทดลองศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายความว่า นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาต้องศึกษาวิชาพื้นฐานบางวิชาเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนด หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นควรกำหนด หรือมีเงื่อนไขอื่นตามที่หลักสูตรกำหนด

14.3 นักศึกษาแบบบุคคลภายนอก หมายความว่า บุคคลที่ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย และลงทะเบียนรายวิชา กลุ่มวิชา หรือเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือขอรับรองสมรรถนะของมหาวิทยาลัย

ข้อ 15 ระยะเวลาการศึกษา

15.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

15.2 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

15.3 ปริญญาเอก ให้ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก และไม่เกิน 6 ปีการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก

15.4 กรณีนักศึกษาใช้เวลาในการศึกษาเกินระยะเวลาที่กำหนด ให้นักศึกษายื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาการศึกษาอย่างน้อย 2 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเป็นรายกรณี คราวละ 1 ภาคการศึกษา หลังจากนั้นให้คณะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ขอขยายระยะเวลาการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการและขออนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย

หมวด 5 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

ข้อ 16 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วน ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ข้อ 17 การลงทะเบียนเรียน

17.1 นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ในช่วงเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะถือว่าลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่าลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ ยกเว้นการได้รับการผ่อนผัน ตามข้อ 17.2.5

นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษามาตามวันและเวลาที่กำหนด จะถูกปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

17.2 การลงทะเบียนรายวิชา

17.2.1 นักศึกษาที่มีสภาพวิทยาทณฑ์จะลงทะเบียนรายวิชาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หากแต่มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ลงทะเบียนรายวิชาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

17.2.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination, QE) แล้ว กรณีนักศึกษาปริญญาเอกแผน 1 ที่ยังสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

17.2.3 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชา หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ตามที่หลักสูตรกำหนดหรือตามความสนใจโดยไม่มีการกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่สามารถลงได้แต่ละภาคการศึกษา และอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีชั่วโมงเรียนซ้อนกันได้ โดยที่นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางสอน ตารางสอบและจัดสรรเวลาเรียนของตนเอง ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีชั่วโมงเรียนซ้อนกันต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หากไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนที่ซ้ำซ้อนกันได้ นักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงวิชาเดียว ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้ดูเงื่อนไขตามระเบียบข้อ 31.1

17.2.4 นักศึกษาสามัญที่กลับเข้าศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ตามข้อ 28.2.4.1 – ข้อ 28.2.4.2 หรือต้องลงทะเบียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอนุมัติโดยคณะกรรมการประจำคณะ ให้แต่งตั้งกรรมการวิทยานิพนธ์ใหม่ อาจจะเป็นชุดเดิมได้ โดยไม่ต้องสอบวัดคุณสมบัติ และไม่ต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ใหม่ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่ ให้ปฏิบัติตามข้อ 28.2.4.3

17.2.5 กรณีที่มีความจำเป็น นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา และอนุมัติโดยอธิการบดี ก่อนสิ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างรอรับเงินทุน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ จนกว่าจะได้รับเงินทุน โดยนักศึกษาจะต้องยื่นเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการได้รับทุนเพื่อประกอบในการขอผ่อนผัน

ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับทุน หรือได้รับทุนไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผัน โดยจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนวันที่ประกาศผลสอบหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา หากมีกรณีจำเป็นยังไม่สามารถชำระได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาดังกล่าวให้นักศึกษายื่นเรื่องเพื่อทำสัญญาผ่อนผันกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การทำสัญญาผ่อนผันดังกล่าวต้องให้ชำระครบถ้วนก่อนนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา

17.2.6 ให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้นกรณีที่ได้อื่นเรื่องขอผ่อนผันไว้ และดำเนินการแจ้งให้นักศึกษามาชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงที่ 1 หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วนักศึกษายังไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบ

17.3 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน

การลงทะเบียนข้ามสถาบัน ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมีหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

17.3.1 สถาบันที่นักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องเป็นสถาบันที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอ.ว.) หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย รับทราบการอนุมัติหลักสูตร และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ

17.3.2 กรณีวิชาบังคับ ต้องเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาหรือผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาตามข้อกำหนดหลักสูตร มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

17.3.2.1 รายวิชาที่หลักสูตรกำหนดไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษา และปีการศึกษานั้น ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

17.3.2.2 รายวิชาที่สถาบันอื่นเปิดสอนต้องมีเนื้อหา หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ เทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 กับรายวิชาในหลักสูตรโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

17.3.3 ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน มีหลักเกณฑ์ดังนี้

17.3.3.1 นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรทวิภาษาได้

17.3.3.2 นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ต้องลงทะเบียนเรียน ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรทวิภาษาเฉพาะในรายวิชาที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาไทยสามารถทำเรื่องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

17.3.3.3 นักศึกษาหลักสูตรทวิภาษาสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาไทยได้

17.3.4 ให้นำหน่วยกิตและผลการศึกษารายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลการศึกษาดำเนินการที่นักศึกษาศึกษาอยู่ โดยต้องได้รับอนุมัติให้เทียบโอน รายวิชาจากคณะกรรมการประจำคณะ

ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า การขอเพิ่ม ขอลดและขอถอนรายวิชา

18.1 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ให้กระทำได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา โดยนักศึกษา ต้องชำระเงินค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

18.2 การขอเพิ่มรายวิชา และการขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน ให้กระทำได้ตามระยะเวลาที่กำหนดใน ปฏิทินการศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

18.3 การขอลดรายวิชา รายวิชาที่ขอลดจะไม่ถูกบันทึกในใบรายงานผลการศึกษา

18.3.1 กรณีที่นักศึกษาขอลดรายวิชาภายในระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษากำหนด ให้นักศึกษา ได้รับเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชานั้นคืนในอัตราร้อยละ 80

18.3.2 กรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชา ให้นักศึกษาได้รับเงินค่าหน่วยกิตของ รายวิชานั้นคืนเต็มจำนวน

18.3.3 การคืนเงินตามข้อ 18.3.1 และข้อ 18.3.2 มิให้ใช้บังคับกับนักศึกษาในหลักสูตร ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

18.4 การถอนรายวิชา

18.4.1 การถอนรายวิชา ให้กระทำได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา รายวิชา ที่ถอนนี้จะบันทึก W ในใบรายงานผลการศึกษา

18.4.2 การถอนรายวิชา จะกระทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อ 19 เวลาเรียน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบตามที่ลงทะเบียนไว้ นักศึกษาควรเข้าเรียน หรือศึกษาด้วยตนเองตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากำหนด และต้องส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน

ข้อ 20 การลาพักการศึกษา

20.1 นักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

20.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือเข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพร้อมพร้อม

20.1.2 มีเหตุสุดวิสัย

20.1.3 มีเหตุจำเป็นที่ได้รับพิจารณาให้ลาพักการศึกษาตามแต่กรณี

20.2 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา และลาพักติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาก่อนที่จะได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

20.3 กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 20.1.1 - 20.1.2

20.4 การลาพักการศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

20.5 การชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

20.5.1 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน ไม่ต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา

20.5.2 กรณีนักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ต่อมาเกิดเหตุสุดวิสัยต้องลาพักการศึกษา โดยยื่นเรื่องภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และคณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้เต็มจำนวน โดยนักศึกษาต้องชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ 21 การฟื้นสภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาจะฟื้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้

21.1 สำเร็จการศึกษา นักศึกษาได้ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

21.2 ลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้คณะกรรมการอนุมัติ หากยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออก ให้ถือว่านักศึกษานั้นยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา

21.3 นักศึกษาอาจฟื้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีอื่น ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในเรื่องนั้น ๆ

21.4 ตาย

ข้อ 22 การกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาซึ่งพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามข้อ 21.2 - 21.3 กลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาใหม่ได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ

กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่ออธิการบดีอนุมัติให้นักศึกษากลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษาใช้รหัสนักศึกษาเดิม และให้ถือวาระหว่างตั้งแต่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษา เป็นระยะเวลาลาพักการศึกษา และให้นับเวลาที่ลาพักการศึกษายู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีโดยสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ระยะเวลาในการศึกษารวมต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ในข้อ 15

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมวด 6 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

ข้อ 23 การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระทำเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแต่ละภาค ดังนี้

23.1 ให้กำหนดผลการศึกษาเป็นตัวอักษรสำหรับแต่ละรายวิชา ในการคำนวณแต้มเฉลี่ยให้เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้ม ทั้งนี้ผลการศึกษา แต้ม และความหมายมีดังต่อไปนี้

ผลการศึกษา	แต้ม	ความหมาย
A	4.00	ดีเยี่ยม (Excellent)
B+	3.50	ดีมาก (Very Good)
B	3.00	ดี (Good)
C+	2.50	ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C	2.00	พอใช้ (Fair)
D+	1.50	ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D	1.00	อ่อน (Poor)
F	0	ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Failure)
S	-	บรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในระดับที่น่าพอใจ (Satisfactory) มากกว่าหรือเท่ากับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
U	-	ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในระดับที่น่าพอใจ (Unsatisfactory) น้อยกว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
Aud.	-	การเรียนแบบไม่คิดเกรด (Audit)
W	-	ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)

23.2 รายวิชาที่บรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า B หรือ S ถ้าได้ผลการศึกษาต่ำกว่าที่ระบุไว้ ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ โดยในหมวดวิชาบังคับต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาเดิม ส่วนในหมวดวิชาเลือกอาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นแทนได้

23.3 นักศึกษาที่ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือรายวิชา หรือนักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำผิดข้อกำหนดในการสอบของแต่ละรายวิชาจะได้รับการตัดสินเป็น F

23.4 การให้ S หรือ U กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

รายวิชาปรับปรุงหรือรายวิชาเรียนซึ่งหลักสูตรกำหนดหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควรให้มีการวัดผลการศึกษาแบบ S หรือ U และวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยจะให้ S เมื่อผลการศึกษาหรือวิจัยเป็นที่น่าพอใจ

23.5 การให้ Aud. กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

23.5.1 รายวิชาที่นักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษาโดยไม่รับหน่วยกิต

23.5.2 นักศึกษาที่ได้รับผลการศึกษา Audit (Aud.) ในรายวิชาใดจะขอเปลี่ยนผลการศึกษาเป็นเกรดไม่ได้ และจะนำรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) ของรายวิชาต่อเนื่องไม่ได้

23.6 การให้ W กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

23.6.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนการศึกษาตามข้อ 18.4

23.6.2 นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา

23.6.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา

23.7 ให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนตามช่วงเวลาที่มีมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างครบถ้วนทุกรายวิชาและทุกอาจารย์ผู้สอน เพื่อรักษาสีตึในการเข้าถึงผลการเรียน

ข้อ 24 การนับจำนวนหน่วยกิต

การนับจำนวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด ให้นักศึกษาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดในหลักสูตรที่มีผลการเรียน S หรือมีผลการเรียน B ขึ้นไป ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นักศึกษาเฉพาะจำนวนหน่วยกิตครั้งที่ดีที่สุดที่ประเมินผลว่าสอบได้และนำไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ให้บันทึกผลคะแนนเดิมลงในใบรายงานผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนนั้นด้วย

ข้อ 25 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยและการอนุมัติผลการศึกษา

25.1 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท คือ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

25.1.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค ให้คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็นแต้มในภาคการศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ให้มีทศนิยมสองตำแหน่ง โดยปัดเศษจากตำแหน่งที่สาม

25.1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยนำผลรวมของผลคูณของ หน่วยกิตกับแต้มของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษาและมีผลการศึกษาเป็นแต้มตามข้อ 23.1 ทั้งนี้ให้มีทศนิยมสองตำแหน่ง โดยปัดเศษจากตำแหน่งที่สาม ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นำผลการเรียนและหน่วยกิตของครั้งที่ดีที่สุดเพียงครั้งเดียวมาใช้ในการคำนวณ

25.2 ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ในกรณีที่ปัญหาให้คณะกรรมการประจำคณะมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้คณบดี หรือผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา

ข้อ 26 การย้ายหลักสูตร

26.1 การขอย้ายหลักสูตร จะกระทำได้ในกรณีเหตุผลอันสมควรและนักศึกษาได้เข้าศึกษาในหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

26.2 นักศึกษาสามารถขอย้ายหลักสูตรในคณะเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของทั้ง 2 หลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

26.3 นักศึกษาสามารถขอย้ายหลักสูตรซึ่งอยู่ต่างคณะ หรือ ต่างภาควิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ โดยแจ้งคณะของหน่วยงานที่เข้าศึกษาเดิมกับหน่วยงานใหม่ที่จะย้ายไปรับทราบ

26.4 การเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรที่ย้ายไปให้เป็นไปตามข้อ 27.2

ข้อ 27 การเปลี่ยนระดับการศึกษา

27.1 การเปลี่ยนระดับการศึกษาอาจเป็นการเปลี่ยนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมหรือกลับกันได้ ในสาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

27.2 การเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของระดับการศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามข้อ 28.2

ข้อ 28 การเทียบโอนรายวิชา

28.1 สำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษารายวิชา หรือกลุ่มวิชาในสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ

28.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอ.อว.) หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรองหรือสถาบันในต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจำคณะโดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

28.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน

28.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับ S

28.1.4 นักศึกษาไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระได้ โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่ตามหลักสูตร

28.1.5 การเทียบโอนรายวิชา ให้กระทำได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

28.1.6 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน จะไม่นำหน่วยกิตมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย แต่สามารถนับหน่วยกิตเพื่อสำเร็จการศึกษา

28.1.7 นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

28.1.8 สำหรับหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

28.2 สำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษารายวิชา หรือกลุ่มวิชาในมหาวิทยาลัย

28.2.1 นักศึกษาที่ย้ายหลักสูตรตามข้อ 26 หรือเปลี่ยนระดับการศึกษาตามข้อ 27 สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ และนำหน่วยกิตที่โอนมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

28.2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สามารถเทียบโอนรายวิชาได้โดยผลการศึกษารายวิชาที่จะเทียบโอนต้องไม่ต่ำกว่า B และต้องนำหน่วยกิตที่โอนมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

28.2.3 ผู้ที่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เรียนในรูปแบบ Non-degree ของมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนทุกรายวิชาที่ได้เกรดไม่ต่ำกว่า B หรือระดับ S หรือขอเทียบสมรรถนะที่เทียบเท่ากับผลลัพธ์การเรียนรู้ของวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ จะไม่นำหน่วยกิตที่โอนมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยแต่สามารถนับหน่วยกิตที่เทียบโอนมาเพื่อสำเร็จการศึกษา

28.2.4 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและกลับเข้ามาศึกษาใหม่โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหาในหลักสูตรเดิมหรือหลักสูตรใหม่ สามารถโอนรายวิชาต่าง ๆ ได้ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

28.2.4.1 สามารถนำรายวิชามาเทียบได้ไม่จำกัดหน่วยกิตที่โอนหรือขอเทียบโอน โดยให้บันทึกผลการศึกษารหัสวิชา และชื่อวิชาตามหลักสูตรที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B หรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับ S หรือได้รับการประเมินแล้วว่า มีผลลัพธ์การเรียนรู้และศักยภาพเพียงพอที่จะผ่านรายวิชาที่จะขอเทียบ ทั้งนี้รายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นำหน่วยกิตมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย แต่ให้นำหน่วยกิตเพื่อการสำเร็จการศึกษา และในกรณีที่มีรายวิชาใหม่ซึ่งเป็นวิชาบังคับ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม

28.2.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ สามารถนำหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ประเมินว่าผ่านแล้ว โอนมาเป็นรายวิชา และหน่วยกิตในหลักสูตรได้ โดยไม่ต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และไม่ต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ใหม่ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเทียบโอนได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหน่วยกิตที่ได้รับการประเมินผ่านแล้ว โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สามารถโอนผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

28.2.4.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาไม่สามารถนำหน่วยกิตวิทยานิพนธ์มาเทียบโอนได้ ต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่แต่ไม่ต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

28.3 สำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษาแบบบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัย

28.3.1 การโอนผลการเรียนให้กระทำได้ทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดจำนวนรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอนผลการเรียน

28.3.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีผลการเรียนระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B หรือแต่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับ S อนึ่งหากเป็นรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการอย่างรวดเร็ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นใหม่ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

28.3.3 วิธีการประเมินเพื่อโอนผลการเรียนรายวิชา กลุ่มวิชา หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากกรอบรม ให้เป็นไปตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

28.3.4 การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมินผล โดยไม่นำหน่วยกิตที่โอนมาคำนวณแต่ระดับคะแนนเฉลี่ยแต่สามารถนับหน่วยกิตที่เทียบโอนมาเพื่อสำเร็จการศึกษา

28.4 การเทียบโอนรายวิชาตามข้อ 28.1-28.3 หากเป็นรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงทางวิชาการ หรือมีการเคลื่อนไหวเร็ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในวิชานั้นใหม่ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะจะเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

28.5 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาต้องยื่นคำร้องพร้อมใบรายงานผลการศึกษาคำอธิบายรายวิชา ที่ขอเทียบโอนต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายใน 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

ข้อ 29 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

29.1 คณะกรรมการการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ให้มีคณะกรรมการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน และกรรมการท่านอื่นซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจำคณะ ของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่รับเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

ให้คณะกรรมการเทียบโอนความรู้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดเกณฑ์การประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่เทียบโอน

(2) ดำเนินการประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา

(3) แจ้งผลการประเมินไปยังนักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของนักศึกษา คณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

29.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

29.2.1 ผู้ขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

29.2.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศแนวปฏิบัติและปฏิทินการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา

29.3 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ การวัดผล และการประเมินผล

(1) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

(2) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเทียบโอนความรู้กำหนด

(3) นักศึกษาจะต้องผ่านการประเมิน และผลการประเมินจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีผลลัพธ์การเรียนรู้ และศักยภาพเพียงพอที่จะผ่านรายวิชาที่ขอเทียบ สามารถศึกษารายวิชาขั้นสูงต่อไป จึงจะให้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น โดยคิดคะแนนเป็น S/U และไม่นำมาคำนวณผลการเรียนหรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(4) การเทียบประสบการณ์จากการทำงานต้องคำนึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก และแสดงให้เห็นว่ามีผลลัพธ์การเรียนรู้ และศักยภาพเพียงพอที่จะผ่านรายวิชาที่ขอเทียบ สามารถศึกษารายวิชาขั้นสูงต่อไป

(5) การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกเป็น S และ ตามด้วย “CKT” (Credits from Knowledge Transfer)

(6) การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

29.4 ขั้นตอนการขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถยื่นคำร้องโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไปยังคณะผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยขั้นตอนและวิธีการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้คณะกรรมการเทียบโอนความรู้ ส่งผลการเทียบโอนให้คณะกรรมการประจำคณะที่รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้อนุมัติ

29.5 นักศึกษาสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ โดยยื่นเรื่องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ไปยังคณะกรรมการเทียบโอนความรู้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา

หมวด 7 การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ข้อ 30 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการวัดความรู้ ความสามารถของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่จะต้องทำการสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

ข้อ 31 การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

31.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้

31.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน 1 จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมื่อเป็นนักศึกษาสามัญแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ได้ลงทะเบียนรายวิชาและสอบผ่านแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทแผน 1.1 ซึ่งทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวและผู้ที่มีพื้นฐานและสมัครกลับมาศึกษาใหม่ตามข้อ 28.2.4 สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษาที่กลับเข้าศึกษาใหม่

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน 1.2 จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมื่อเป็นนักศึกษาสามัญแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ได้ลงทะเบียนรายวิชาและสอบผ่านแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

31.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนลงทะเบียนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอกแผน 2 จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมื่อเป็นนักศึกษาสามัญแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ได้ลงทะเบียนรายวิชาและสอบผ่านแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ยกเว้นผู้ที่พ้นสภาพและสมัครกลับมาศึกษาใหม่ตามข้อ 28.2.4 สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษาที่กลับเข้าศึกษา

31.1.3 นักศึกษาสามารถแบ่งจำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

31.2 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างการค้นคว้าอิสระ

31.2.1 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้วนักศึกษาต้องจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือโครงร่างการค้นคว้าอิสระเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจแก้ไขแล้วนำเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบ

31.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือโครงร่างการค้นคว้าอิสระพร้อมรายชื่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการการค้นคว้าอิสระไปยังคณะกรรมการประจำคณะเพื่ออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อการค้นคว้าอิสระพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระ

31.2.3 นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือโครงร่างการค้นคว้าอิสระ โดยให้แต่ละคณะดูแลให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)

31.3 การสอบโครงร่างและการประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

31.3.1 นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เสนอคณะกรรมการวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระทุกภาคการศึกษา

31.3.2 คณะกรรมการวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระจะประเมินผลการทำงานวิทยานิพนธ์ตามจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจะให้ผลการศึกษา S เฉพาะหน่วยกิตที่การวิจัยมีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ และให้ผลการศึกษา U ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ทำการค้นคว้าวิจัยตามแผนงาน นักศึกษาที่ทำการสอบและส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเรียบร้อยแล้วจึงจะได้ผลการศึกษา S ครบตามจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

31.3.3 นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว แต่ขาดการติดตามในการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยสม่ำเสมอ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ทำให้มีผลการศึกษา U คณะกรรมการวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระอาจเสนอให้นักศึกษาพ้นจากการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในเรื่องนั้นได้ โดยได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการอนุมัติของคณะกรรมการประจำคณะ

31.4 การขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อและจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

31.4.1 ในกรณีที่คณะกรรมการวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระเห็นสมควรให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงหัวข้อ หรือแผนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ พร้อมแนบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือโครงร่างการค้นคว้าอิสระใหม่ตามข้อ 31.2 เพื่อให้คณบดีอนุมัติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระและการให้ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อการค้นคว้าอิสระ จะต้องทำการลงทะเบียนเรียนใหม่และชำระหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้าอิสระ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาสามารถโอนจำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการอนุมัติแล้วได้

31.4.2 ในกรณีที่มีการขอปรับชื่อวิทยานิพนธ์หรือชื่อการค้นคว้าอิสระเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสมตามงานวิจัยของนักศึกษาในขั้นตอนสุดท้าย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยอย่างมีนัยสำคัญ ตามความเห็นของคณะกรรมการวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษายื่นคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คณบดีอนุมัติโดยไม่ต้องแนบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือโครงร่างการค้นคว้าอิสระใหม่

ข้อ 32 การสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการค้นคว้าอิสระ

32.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์และสอบการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระเห็นชอบ โดยเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระ พร้อมกำหนดวันสอบไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ความเห็นชอบและคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ง

32.2 นักศึกษาจะต้องส่งร่างวิทยานิพนธ์หรือร่างการค้นคว้าอิสระให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ พิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้น คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ อาจจะเลื่อนวันสอบออกไปโดยให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างวิทยานิพนธ์หรือร่างการค้นคว้าอิสระไม่ต่ำกว่าสองสัปดาห์แต่ไม่เกินหนึ่งเดือน

32.3 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบ กรณีที่ผลสอบเป็นที่พอใจให้ผลการศึกษาผ่าน (S) และกรณีที่ผลสอบไม่เป็นที่พอใจให้ทำการสอบแก้ตัวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระกำหนด

32.4 นักศึกษาที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือสอบผ่านการค้นคว้าอิสระแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ จากนั้นให้นักศึกษาตรวจสอบการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และส่งรายงานผลการตรวจสอบ

(Originality Report) ที่ผ่านการพิจารณาและรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระแล้วพร้อมกับรายงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปยังคณะภายใน 30 วัน นับถัดจากวันสอบวิทยานิพนธ์หรือวันสอบการค้นคว้าอิสระ ในกรณีที่มีการแก้ไขซึ่งไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหลักแต่ต้องใช้เวลามาก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระอาจกำหนดให้ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเกิน 30 วันได้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน มิฉะนั้น ผลสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจะปรับเป็น U จากนั้นให้คณะตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งมีรูปแบบตามคู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน

32.5 นักศึกษาระดับปริญญาโท ควรใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์

32.6 การสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่งผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ ยกเว้นหัวข้อวิจัยที่เข้าร่วมกับองค์กรที่ประสงค์จะปกปิดให้ขออนุญาตคณะบดีหรือผู้อำนวยการเป็นกรณีไป

32.7 ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัย ยกเว้นมีข้อตกลงอื่นกับเจ้าของทุนวิจัย

หมวด 8 การสำเร็จการศึกษา

ข้อ 33 นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

33.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรและมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา

33.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท

33.2.1 นักศึกษาแผน 1 แบบวิชาการ

(1) แผน 1.1 แบบวิชาการที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์

(ก) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร (ถ้ามี)

(ข) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จนบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

(ค) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในรูปแบบบทความหรืองานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวิชาการอื่น ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน 1 เรื่อง หรือผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด

(ง) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด (ถ้ามี)

(2) แผน 1.2 แบบวิชาการที่มีทั้งการศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

(ก) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า

(ข) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จนบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่คณะกรรมการประจำคณะแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

(ค) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในรูปแบบบทความหรือวรรณกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวิชาการอื่นซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน 1 เรื่อง หรือผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด

(ง) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด (ถ้ามี)

33.2.2 นักศึกษาแผน 2 แบบวิชาชีพ

(ก) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า

(ข) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าชั้นในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าชั้นสุดท้าย จนบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา

(ค) สำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

(ง) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด (ถ้ามี)

33.3 นักศึกษาระดับปริญญาเอก

33.3.1 นักศึกษาแผน 1

(ก) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าชั้นสุดท้ายจนบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการสอบปากเปล่าจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบประกอบด้วย องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่ม และความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และสอบผ่านภาษาอังกฤษตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด (ถ้ามี)

(ข) สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ

(ค) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนดอย่างน้อย 1 เรื่อง และเป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือได้รับสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 สิทธิบัตร หรือ

(ง) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ตามที่หลักสูตรกำหนด (ถ้ามี)

กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามที่คณะกรรมการกำหนด

33.3.2 นักศึกษาแผน 2

(ก) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุผลสำเร็จการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา เสนอวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่ม และสอบผ่านภาษาอังกฤษตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด (ถ้ามี)

(ข) สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนดหรือได้รับสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และเศรษฐกิจ อย่างน้อย 1 เรื่อง

(ค) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ตามที่หลักสูตรกำหนด (ถ้ามี)

กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 34 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตรกำหนด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะอย่างครบถ้วน

หมวด 9 การอนุมัติให้ปริญญา

ข้อ 35 การพิจารณาให้นักศึกษาได้รับปริญญา นอกจากคณะกรรมการประจำคณะจะพิจารณาจากผลการศึกษาของนักศึกษาแล้วให้นำพฤติการณ์ของนักศึกษาในด้านความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ 36 ให้คณะกรรมการประจำคณะ เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุในข้อ 33 - 34 แห่งระเบียบนี้ ผ่านสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเสนอสภาวิชาการในการขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

หมวด 10 การอุทธรณ์

ข้อ 37 การอุทธรณ์

เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีคำสั่งหรือมีคำวินิจฉัยในเรื่องใดอันเกี่ยวกับระเบียบนี้ หากนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง หรือคำวินิจฉัยนั้น ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อมหาวิทยาลัย โดยเสนอคำอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการประจำคณะภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งหรือคำวินิจฉัยแล้วแต่กรณี

ข้อ 38 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยเรื่องใดตามระเบียบนี้ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------------|
| (1) รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) ผู้แทนจากสภาวิชาการ จำนวน 3 คน | เป็นกรรมการ |
| (3) ผู้แทนจากคณบดีนักศึกษาสังกัด | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
- ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน

ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษาจะแต่งตั้งเป็นรายกรณีและให้สิ้นสุดเมื่อการพิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วเสร็จ

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษานั้น ให้นักศึกษามีสิทธิคัดค้านกรรมการคนใด คนหนึ่งหรือหลายคนด้วย

ข้อ 39 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษาพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์จากคณะกรรมการประจำคณะ และให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว ให้บันทึกเหตุขัดข้องไว้ให้ปรากฏด้วย

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษาได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเสร็จ ให้พิจารณา มีมติ ดังนี้

- (1) ถ้าเห็นว่า คำสั่งหรือคำวินิจฉัยถูกต้องเหมาะสมแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์
- (2) ถ้าเห็นว่า คำสั่งหรือคำวินิจฉัยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ให้มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือ คำวินิจฉัยเรื่องนั้นให้ถูกต้องเหมาะสม
- (3) ถ้าเห็นว่าสมควรดำเนินการโดยประการอื่น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติดำเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษาได้วินิจฉัยอุทธรณ์และมีมติประการใด ให้รายงาน ต่ออธิการบดี และแจ้งมตินั้นให้นักศึกษาทราบโดยเร็ว

ในการประชุมพิจารณาคำอุทธรณ์ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากจำนวนกรรมการ ทั้งหมด จึงนับเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน กรรมการในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

บทเฉพาะกาล

ข้อ 40 นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 27 กันยายน 2565 รวมถึงหลักสูตรที่อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหลังวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยได้แจ้ง สป.อว. ว่ายังคง ขอใช้ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 อยู่ ให้ยังคงใช้ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ต่อไปจนกว่านักศึกษาจะสำเร็จ การศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ 41 นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหลังวันที่ 27 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 แต่บังคับใช้ก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้บังคับใช้ จึงยังคง ต้องใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ต่อไป ยกเว้น หมวด 3 อาจารย์ ตามข้อ 10.3.3 - ข้อ 10.3.5 และข้อ 10.4.3 - ข้อ 10.4.5 และหมวด 4 ข้อ 15 ระยะเวลาการศึกษา ให้เปลี่ยนมา บังคับใช้ตามระเบียบฉบับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568



(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

29/30

11-5-5

เอกสารแนบท้าย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2568

กรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และระดับคุณภาพที่คาดหวังในแต่ละกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ ได้แก่

1. กรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ (KMUTT Professional Standards Framework for Teaching and Supporting Learning) หรือ KMUTT PSF ระดับที่คาดหวัง คือ ระดับ 2 ขึ้นไป จากทั้งหมด 4 ระดับ ดังนี้

- 1.1 ระดับ 1 Beginner
- 1.2 ระดับ 2 Competent
- 1.3 ระดับ 3 Proficient
- 1.4 ระดับ 4 Mastery

2. กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework) หรือ UK PSF ระดับที่คาดหวัง คือ ระดับ 2 ขึ้นไป จากทั้งหมด 4 ระดับ ดังนี้

- 2.1 ระดับ 1 Associate Fellow (AFHEA)
- 2.2 ระดับ 2 Fellow (FHEA)
- 2.3 ระดับ 3 Senior Fellow (SFHEA)
- 2.4 ระดับ 4 Principal Fellow (PFHEA)

3. กรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ ตามแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thailand Professional Standards Framework) หรือ Thailand PSF ระดับที่คาดหวัง คือ ระดับ 2 ขึ้นไป จากทั้งหมด 4 ระดับ ดังนี้

- 3.1 ระดับ 1 ครูที่มีคุณภาพ (Fellow Teacher, FT-THPSF)
- 3.2 ระดับ 2 ครูที่เกื้อกูลเพื่อนร่วมวิชาชีพให้เป็นครูที่มีคุณภาพ (Professional Teacher, PT-THPSF)
- 3.3 ระดับ 3 ครูที่สร้างครูที่มีคุณภาพในองค์กร (Scholarly Teacher, ST-THPSF)
- 3.4 ระดับ 4 ครูที่เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพครูในระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ (Mastery Teacher, MT- THPSF)

ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
หมวดวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ LNG 550 วิชาปรับปรุงพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (Remedial English Course for Post Graduate Students) 2 (1-2-6) (S/U)	หมวดวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ LNG 550 วิชาปรับปรุงพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (Remedial English Course for Post Graduate Students) 2 (1-2-6) (S/U)	คงเดิม
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (In-session English Course for Post Graduate Students) 3 (2-2-9) (S/U)	LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (In-session English Course for Post Graduate Students) 3 (2-2-9) (S/U)	คงเดิม
ก.หมวดวิชาบังคับ 4 หน่วยกิต FEM 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (Educational Research Methodology) 3 (3-0-9) หรือ ETE 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการศึกษา (Research Methodology in Technical Education) 3 (3-0-9)	ก.หมวดวิชาบังคับ 4 หน่วยกิต ETE 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการศึกษา (Research Methodology in Technical Education) 3 (3-0-9)	ยกเลิก คงเดิม
FEM 622 สัมมนา (Seminar) 1 (0-3-3) หรือ ETE 728 การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่วง (Seminar in Curriculum and Instruction)	ETE 728 การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่วง (Seminar in Curriculum and Instruction)	ยกเลิก คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
FEM 627 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและออกแบบการสอน ด้วยเทคโนโลยี (Instructional Systems Development and and Instructional Design with technology)		ยกเลิก
FEM 628 สถิติวิจัย (Research Statistics) 3 (3-0-9)		ยกเลิก
FEM 629 การบริหารจัดการในห้องเรียน (Classroom Management) 3 (2-2-9)		ยกเลิก
FEM 630 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Innovation and Digital Technology in Education) 3 (2-2-9)		ยกเลิก
FEM 631 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู (Educational Philosophy and Professional Ethics for Teachers) 3 (3-0-9)		ยกเลิก
FEM 632 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร (Industrial and Organizational Psychology) 3 (3-0-9)		ยกเลิก
FEM 633 การบริหารและการวางแผนโครงการ (Project Management and Planning) (Project Management and Planning) 3 (3-0-9)		ยกเลิก
FEM 634 การออกแบบการสอน (Instructional Design) 3 (2-2-9)		ยกเลิก
FEM 635 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (Practicum) 1 (0-3-3)		ยกเลิก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
FEM 636 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Teaching practices in schools I) 3 (0-9-9)		ยกเลิก
FEM 637 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Teaching practices in schools II) 3 (0-9-9)		ยกเลิก
FEM 680-683 หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic I - IV) 3 (3-0-9)		ยกเลิก
2. กลุ่มวิชาทางการศึกษาประยุกต์ ETE 602 สถิติประยุกต์สำหรับพฤติกรรมศาสตร์ (Applied Statistics for Behavior Science) 3 (2-2-9)	2. กลุ่มวิชาทางการศึกษาประยุกต์ ETE 602 สถิติสำหรับการวิจัยทางการศึกษา (Statistics for Educational Research) 3 (2-2-9)	ปรับปรุงชื่อวิชาและ เนื้อหารายวิชา
ETE 605 จิตวิทยาสำหรับการสอน (Instructional Psychology) 3 (2-2-9)		ยกเลิก
ETE 607 ปรัชญาอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา (Philosophy of Vocational and Technical Education) 3 (3-0-9)		ยกเลิก
ETE 610 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 3 (2-2-9)	ETE 610 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 3 (2-2-9)	ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ETE 611 การสร้างและการประเมินบทเรียน ในวิชาช่าง (Course Development and Course Evaluation in Technical Area) 3 (2-2-9)		ยกเลิก
ETE 615 การพัฒนาหลักสูตรช่างเพื่อชุมชน (Technical Curriculum Development for Community) 3 (3-0-9)	ETE 615 การพัฒนาหลักสูตรช่างเพื่อชุมชน (Technical Curriculum Development for Community) 3 (3-0-9)	คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
ETE 620 ทฤษฎีการสอนวิชาช่าง (Theory of Electrical Technology Teaching) 3 (2-2-9)	ETE 620 ทฤษฎีการสอนวิชาช่าง (Theory of Electrical Technology Teaching) 3 (2-2-9)	คงเดิม
ETE 622 การวัดและการประเมินผลการ สอนช่าง (Assessment and Evaluation in Electrical Technology Education) 3 (2-2-9)	ETE 622 การวัดและการประเมินผลการ สอนช่าง (Assessment and Evaluation in Electrical Technology Education) 3 (2-2-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
ETE 623 การพัฒนาระบบการสอนภาคปฏิบัติ (Workshop and Laboratory Instructional System Development) 3 (2-2-9)	ETE 623 การพัฒนาระบบการสอนภาคปฏิบัติ (Workshop and Laboratory Instructional System Development) 3 (2-2-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
ETE 625 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับนักเทคโนโลยี (Learning Organization for Technologist) 3 (3-0-9)		ยกเลิก
ETE 723 การวัดและการประเมินผลการสอน ภาคปฏิบัติ (Assessment and Evaluation in Workshop and Laboratory Instructional) 3 (2-2-9)	ETE 723 การวัดและการประเมินผลการสอน ภาคปฏิบัติ (Assessment and Evaluation in Workshop and Laboratory Instructional) 3 (2-2-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
ETE 724 การสอนวิชาช่างและการพัฒนา ระบบการสอนช่าง (Instruction and Development of Technical Instructional System) 3 (2-2-9)	ETE 724 การสอนวิชาช่างและการพัฒนา ระบบการสอนช่าง (Instruction and Development of Technical Instructional System) 3 (2-2-9)	ปรับปรุงเนื้อหา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
ETE 725 การพัฒนาระบบการสอนช่าง แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Development of Student Centered for Technical Education System) 3 (2-2-9)	ETE 72500 การพัฒนาการสอนช่าง แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Development of Student Centered for Technical Education System) 3 (2-2-9)	ปรับปรุงเนื้อหาและปรับ เป็นรายวิชา Module
ETE 726 การเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based Education) 3 (2-2-9)	ETE 72600 การเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ (Competency Based Education) 3 (2-2-9)	ปรับปรุงเนื้อหาและปรับ เป็นรายวิชา Module
	ETE 72700 การออกแบบการเรียนการสอนผ่านการบูรณาการการเรียนรู้ ร่วมกับการทำงาน (Design of Education System through Work-Integrated Learning) 3 (2-2-9)	เปิดวิชาใหม่และปรับเป็น รายวิชา Module
ETE 791 การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่างไฟฟ้า (Development of Instructional Supporting Materials for Technical Education) 3 (2-2-9)	ETE 729 การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่างไฟฟ้า (Development of Instructional Supporting Materials for Technical Education) 3 (2-2-9)	เปลี่ยนรหัสวิชา
	ETE 730 วิศวกรรมศึกษาออนไลน์ขั้นสูงและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ ไซเบอร์กายภาพ (Advanced Online Engineering Education and Cyber-Physical Learning Environments) 3 (2-2-9)	เปิดวิชาใหม่
ETE 795-796 หัวข้อพิเศษ 1-2 (Special Topic I-II) 3 (3-0-9)	ETE 795-796 หัวข้อพิเศษ 1-2 (Special Topic I-II) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ข.2 กลุ่มวิชาเลือกในแขนงวิชาเอก 1. วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง EPE 670 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics) 3 (3-0-9)	ข.2 กลุ่มวิชาเลือกในแขนงวิชาเอก 1. วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง EPE 670 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
EPE 671 การวิเคราะห์วงจรดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์ (DC – DC Converter Circuits Analysis) 3 (3-0-9)	EPE 671 การวิเคราะห์วงจรดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์ (DC – DC Converter Circuits Analysis) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
EPE 680 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Electrical Machine) 3 (3-0 -9)	EPE 680 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Electrical Machine) 3 (3-0 -9)	คงเดิม
	EPE 681 เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานฟิล์มบาง (Thin Film Technology and Application) 3 (3-0-9)	เพิ่มรายวิชาใหม่
	EPE 682 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการจัดการ (Electrical Energy Conservation and Management) 3 (3-0-9)	เพิ่มรายวิชาใหม่
	EPE 683 การบูรณาการระบบ (System Integration) 3 (3-0-9)	เพิ่มรายวิชาใหม่
EPE 684 การจำลองเครื่องจักรกลซิงโครนัส (Synchronous Machine Modeling) 3 (3-0-9)	EPE 684 สมอกลฝังตัว (Embedded System) 3 (3-0-9)	เพิ่มรายวิชาใหม่แต่ใช้รหัสเดิม
EPE 685 การออกแบบและการประมาณการทางไฟฟ้า (Electrical Design and Estimating) 3 (3-0-9)	EPE 685 การออกแบบและการประมาณการทางไฟฟ้า (Electrical Design and Estimating) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
	EPE 686 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic) 3 (3-0-9)	เพิ่มรายวิชาใหม่
	EPE 687 ระบบอัตโนมัติ (Automation System) 3 (3-0-9)	เพิ่มรายวิชาใหม่
EPE 771 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Application of Power Electronics) 3 (3-0-9)		ยกเลิก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
EPE 781 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines Design) 3 (3-0-9)	EPE 781 การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Analysis and Design of Electrical Machines) 3 (3-0-9)	เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ ปรับปรุงเนื้อหา
EPE 782 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าระดับสูง (Advanced Electrical Machines Design) 3 (3-0-9)	EPE 782 การออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Electrical Motor Design) 3 (3-0-9)	เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ ปรับปรุงเนื้อหา
EPE 783 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) 3 (3-0-9)	EPE 783 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) 3 (3-0-9)	คงเดิม
EPE 784 วิศวกรรมพลาสมา (Plasma Engineering) 3 (3-0 -9)	EPE 784 วิศวกรรมพลาสมา (Plasma Engineering) 3 (3-0 -9)	คงเดิม
EPE 785 การเกิดทรานเซียนต์ทางไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Transient in Power Systems) 3 (3-0-9)	EPE 785 การเกิดทรานเซียนต์ทางไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Transient in Power Systems) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
EPE 786 คุณภาพและเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System Quality and Stability) 3 (3-0-9)	EPE 786 คุณภาพและเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System Quality and Stability) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
EPE 787 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง (Advanced AC Motor Control) 3 (3-0-9)	EPE 787 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง (Advanced AC Motor Control) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
EPE 788 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Power Transmission System) 3 (3-0-9)	EPE 788 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Power Transmission System) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
EPE 789 ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Numerical Technique for Electromagnetics Analysis) 3 (3-0-9)	EPE 789 ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Numerical Technique for Electromagnetics Analysis) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
EPE 790 –795 หัวข้อพิเศษ1-6 (Special Topic I-VI) 3 (3-0-9)	EPE 790 –795 หัวข้อพิเศษ1-6 (Special Topic I-VI) 3 (3-0-9)	คงเดิม
2. วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ECE 640 อุปกรณ์การวัดอุตสาหกรรม (Industrial Instrumentation) 3 (3-0-9)	2. วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ECE 640 อุปกรณ์การวัดอุตสาหกรรม (Industrial Instrumentation) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ECE 651 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuit Design) 3 (3-0-9)	ECE 651 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuit Design) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ECE 652 ระบบควบคุมดิจิทัล (Digital Control System) 3 (3-0-9)	ECE 652 ระบบควบคุมดิจิทัล (Digital Control System) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ECE 656 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing) 3 (3-0-9)	ECE 656 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ECE 657 การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) 3 (3-0-9)	ECE 657 การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ECE 744 การสังเคราะห์และออกแบบวงจร (Circuit Synthesis and Design) 3 (3-0-9)	ECE 744 การสังเคราะห์และออกแบบวงจร (Circuit Synthesis and Design) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ECE 751 การออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Circuit Analysis and Design) 3 (3-0-9)	ECE 751 การออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Circuit Analysis and Design) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ECE 752 การสื่อสารด้วยสายใยแก้ว (Fiber Optic Communication) 3 (3-0-9)		ยกเลิก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
ECE 753 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Introduction to Optoelectronics) 3 (3-0-9)	ECE 753 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Introduction to Optoelectronics) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ECE 754 การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูง (Advanced Digital Circuit Design) 3 (3-0-9)	ECE 754 การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูง (Advanced Digital Circuit Design) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ECE 755 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Controlled Systems) 3 (3-0-9)	ECE 755 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Controlled Systems) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ECE 756 ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) 3 (3-0-9)	ECE 756 ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ECE 757 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots) 3 (3-0-9)	ECE 757 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ECE 758 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microprocessor and Microcontroller) 3 (3-0-9)	ECE 758 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microprocessor and Microcontroller) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ECE 759 เซลล์แสงอาทิตย์ในมุมมองเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (Solar Cells in Electronics Perspective) 3 (3-0-9)	ECE 759 เซลล์แสงอาทิตย์ในมุมมองเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (Solar Cells in Electronics Perspective) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ECE 790 – 795 หัวข้อพิเศษ1-6 (Special Topic I-V) 3 (3-0-9)	ECE 790 – 795 หัวข้อพิเศษ1-6 (Special Topic I-V) 3 (3-0-9)	คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
3. วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ICE 660 คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม (Computer Algorithm) 3 (3-0-9)	3. วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ICE 660 คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม (Computer Algorithm) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
ICE 663 การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) 3 (3-0-9)	ICE 663 การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
ICE 664 การติดต่อผู้ใช้ของระบบคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction) 3 (3-0-9)	ICE 664 การติดต่อผู้ใช้ของระบบคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction) 3 (3-0-9)	คงเดิม
ICE 665 การจำลองแบบสามมิติ (3D Modeling and Simulation) 3 (3-0-9)	ICE 665 การจำลองแบบสามมิติ (3D Modeling and Simulation) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงชื่อวิชา ภาษาอังกฤษและปรับปรุง เนื้อหา
	ICE 666 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ (Data Visualization) 3 (3-0-9)	เพิ่มรายวิชาใหม่
ICE 667 การพัฒนาเกมส์ (Game Development) 3 (3-0-9)	ICE 667 การพัฒนาเกมส์ (Game Development) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
	ICE 668 การมุ่งสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) 3 (3-0-9)	เพิ่มรายวิชาใหม่
	ICE 669 การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Analytics) 3 (3-0-9)	เพิ่มรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
ICE 761 การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Programming) 3 (3-0-9)	ICE 761 การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Programming) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
ICE 762 การโปรแกรมสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Programming for the Internet Application) 3 (3-0-9)	ICE 762 การโปรแกรมสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Programming for the Internet Application) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
ICE 763 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (Information Storage and Retrieval) 3 (3-0-9)	ICE 763 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (Information Storage and Retrieval) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
ICE 765 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 3 (3-0-9)	ICE 765 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
ICE 766 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) 3 (3-0-9)	ICE 766 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
ICE 769 พื้นฐานหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Introduction to Mobile Robotics) 3 (3-0-9)	ICE 769 การรู้จำรูปแบบ (Pattern Recognition) 3 (3-0-9)	เพิ่มรายวิชาใหม่และ เปลี่ยนชื่อวิชา แต่ใช้รหัส วิชาเดิม
ICE 770 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง (Advanced Database Implement and Enterprise Application Development) 3 (3-0-9)	ICE 770 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง (Advanced Database Implement and Enterprise Application Development) 3 (3-0-9)	ปรับปรุงเนื้อหา
ICE 790 –795 หัวข้อพิเศษ1-6 (Special Topic I-VI) 3 (3-0-9)	ICE 790 –795 หัวข้อพิเศษ1-6 (Special Topic I-VI) 3 (3-0-9)	คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	หมายเหตุ
ข.3 กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนภายในภาควิชาฯ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี/โครงการวิจัย/วิทยานิพนธ์ ค. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ETE 799 วิทยานิพนธ์ (แผน 1.1) 40 หน่วยกิต (Thesis)	ข.3 กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนภายในภาควิชาฯ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี/โครงการวิจัยวิทยานิพนธ์ ค. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ETE 799 วิทยานิพนธ์ (แผน 1.1) 40 หน่วยกิต (Thesis)	คงเดิม
ETE 798 วิทยานิพนธ์ (แผน 1.2) 12 หน่วยกิต (Thesis)	ETE 798 วิทยานิพนธ์ (แผน 1.2) 12 หน่วยกิต (Thesis)	คงเดิม